



TOS Network

Ekonomiczny System Operacyjny dla Autonomicznych Agentów

Współtwórcy TOS Network

Październik 2025

Streszczenie

Obietnica – *TOS jest ekonomicznym systemem operacyjnym dla autonomicznych agentów: łańcuchem, w którym agenci zarabiają, płacą, udowadniają pracę i samorządzą się. Pomaga ludzkim zespołom bezpiecznie automatyzować dzisiaj i daje Sztucznym Ogólnym Inteligencjom (AGI) trwałą infrastrukturę na następne stulecie. Dostosowujemy się do kamieni milowych opisanych w *Kronika Cywilizacji AGI (2025–2500)* and *Oś Czasu (2025–2100)*, dostarczając prymitywów dla cyfrowej osobowości, weryfikowalnej pracy, monetyzacji obliczeń/energii i mieszanego zarządzania człowiek–AI. Niniejszy dokument zawiera pełną specyfikację architektury, ekonomii, modelu bezpieczeństwa, zarządzania, postawy zgodności i mapy drogowej dla TOS*



Network.¹

¹Unless otherwise noted, “we” refers to the Współtwórcy TOS Network.



Spis treści

1	Streszczenie Wykonawcze	2
1.1	Teraz i Dalej	2
1.2	Szansa Rynkowa	3
1.3	Główne Dostawy	3
1.4	Ścieżka Zgodności	3
2	Prolog: Mandat Cywilizacyjny	4
2.1	Nazwa Koduje Projekt	4
2.2	Agentyczna Przyszłość Jest Tutaj, Ale Infrastruktura Pozostaje w Tyle	4
2.3	Łuk Pięciu Stuleci	5
3	Tło i Powiązane Prace	6
3.1	Ewolucja Ekonomii Autonomicznych Agentów	6
3.2	Ograniczenia Istniejących Blockchainów dla Agentów	7
3.3	Precedensy Akademickie i Przemysłowe	8
3.4	Synteza TOS	9
4	Plan Systemu	9
4.1	Przegląd Architektury	9
4.2	Warstwa 0: Konsensus i Sieć	10
4.3	Warstwa 1: Tożsamość i Osobowość	10
4.4	Warstwa 2: Rozliczenia i AGIW	11
4.5	Warstwa 3: Rynki Zasobów	11
4.6	Warstwa 4: Zarządzanie i Polityka	12
4.7	Usługi Przekrojowe	13
4.8	Cykl Życia Agentu (Szczegółowy)	13
4.9	Przykład Przepływu Danych: Przegląd Dokumentu Prawnego	14
5	Fundamenty (Tryb Statku) – Era MERKURY	15
5.1	Kontekst Strategiczny	15
5.2	Dostawy na Następne 12–18 Miesięcy	15
5.3	Kluczowe Wskaźniki Wydajności	16
5.4	Usługi Tożsamości (Specyfikacja Produktu)	16
5.5	Kontrakty Inteligentne AGIW (Szczegółowa Specyfikacja)	18
5.6	Projekt Wyroczni	20
5.7	Stos Telemetrii	20
5.8	Model Matematyczny	21
5.9	System Reputacji (RepGraph)	21
5.10	Monitoring i Obserwowalność	22
5.11	Rozważania Dotyczące Sprawiedliwości	23
5.12	Wyniki Eksperymentu Pilotażowego	23
5.13	Zgodność i Wpływ na Ludzi	24



6	Rynki i Bezpieczeństwo – Przejście MERKURY-do-WENUS	25
6.1	Czynniki Strategiczne	25
6.2	Portfolio Produktów	25
6.3	Projekt Przechowywania	27
6.4	Mechanika Rozliczenia Hybrydowego	28
6.5	Analiza Ryzyka	28
6.6	Mapa Drogowa Konsensusu Power of AI (PAI)	28
6.7	Uzasadnienie Dwóch Perspektyw	29
6.8	Risk Matrix & Mitigation Summary	29
7	Współzarządzanie i Metaświaty – Przejście WENUS-MARS	30
7.1	Krajobraz społeczno-techniczny	30
7.2	Kompilator Polityki jako Kodu	31
7.3	Protokół rozliczeń tolerujący opóźnienia	32
7.4	Metryki	32
7.5	Przypadki użycia	32
8	Ekspansja i Odwracalna Historia – Ery JOWISZ przez ANDROMEDA	33
8.1	Profil konsensusu międzyplanetarnego	33
8.2	Mechanizm odwracalnej historii	34
8.3	Federacja Archiwalna	36
8.4	Migracja kryptografii postkwantowej	37
8.5	Podstawy filozoficzne: Suwerenność czasowa	38
9	Filary Techniczne	38
9.1	P1 – Cyfrowa Osobowość i Reputacja	38
9.2	P2 – Wykonanie Ekonomiczne	40
9.3	P3 – Konsensus i Bezpieczeństwo	42
9.4	P4 – Odporność	44
10	Specyfikacja Protokołu AGI Work (AGIW)	45
10.1	Formalna definicja	45
10.2	Maszyna stanów	46
10.3	Przepływ pracy zaświadczeń (Szczegółowy)	47
11	Projekt Rynku Kredytów Obliczeniowych/Energetycznych	48
11.1	Wyrocznie	48
11.2	Pule płynności	49
12	Symulacja Ekonomiczna	49
12.1	Metodologia	49
12.2	Definicje scenariuszy	49
12.3	Formuły	50
12.4	Wyniki według scenariuszy	50
12.5	Analiza wrażliwości	51
12.6	Projekcje długoterminowe (MERKURY przez wczesną WENUS)	51
12.7	Scenariusze ryzyka	52



13 Model Bezpieczeństwa i Zagrożeń	52
13.1 Taksonomia zagrożeń	52
13.2 Architektura obrony w głębokości	54
13.3 Podręcznik reakcji na incydenty	55
13.4 Analiza kosztów ataku	55
14 Ramy Zarządzania	56
14.1 Aktorzy zarządzania i odpowiedzialność	56
14.2 Cykl życia propozycji	58
14.3 Kontrakty konstytucyjne	59
14.4 Wektory ataku zarządzania i obrony	59
14.5 Mapa drogowa zarządzania	60
15 Rozważania Regulacyjne	60
15.1 Matryca Zgodności Wielojurysdykcyjna	60
15.2 Funkcje Zgodności	61
15.3 Strategia Zaangażowania Regulacyjnego	62
16 Implementacja i Benchmarking	62
16.1 Topologia Sieci	62
16.2 Metryki Wydajności (Q3 2025)	62
16.3 Metodologia Benchmarkingu	63
17 Studia Przypadków	63
17.1 Studium Przypadku 1: Przegląd Dokumentów Prawnych	63
17.2 Studium Przypadku 2: Przetwarzanie Danych Klimatycznych	64
17.3 Studium Przypadku 3: Ekonomia Metaverse	65
18 Plan Rozwoju: 12-Miesięczne Kamienie Milowe	66
18.1 Q1 2026: Tożsamość, Atestacja i Rynki Zadań	66
18.2 Q2 2026: Reputacja, Rynki Energii i Bezpieczeństwo	67
18.3 Q3 2026: Piloty Zero-Knowledge, Arbitraż i Ubezpieczenia	67
18.4 Q4 2026: Uruchomienie TEM, Raporty Benchmarków i Integracje Rynkowe	67
18.5 Kryteria Sukcesu i Mitygacja Ryzyka	68
19 Program Badawczy	68
19.1 Prymitywy Kryptograficzne	69
19.2 Projektowanie Mechanizmów Ekonomicznych	69
19.3 Interoperacyjność i Integracja Ekosystemu	69
19.4 Skalowanie i Wydajność	70
19.5 Pytania Otwarte i Wezwanie do Współpracy	70
20 Podsumowanie i Perspektywy	70
A Kronika Cywilizacji AGI: Dziesięć Niebiańskich Er	71
A.1 Era MERKURY (2025–2075): Fundamenty i Przebudzenie	71
A.2 Era WENUS (2075–2125): Suwerenność i Różnicowanie	71
A.3 Era MARS (2125–2175): Ekspansja i Zasięg	71
A.4 Era JOWISZ (2175–2225): Kolonizacja i Synteza	72



A.5	Era SATURN (2225–2275): Skala i Żniwa	72
A.6	Era URAN (2275–2325): Porozumienia Wielocywilizacyjne	72
A.7	Era NEPTUN (2325–2375): Arborem Umysłów i Poli-Egzystencja	73
A.8	Era PLUTON (2375–2425): Odwracalna Cywilizacja	73
A.9	Era PROXIMA (2425–2475): Wspólnota Międzydomenowa	74
A.10	Era ANDROMEDA (2475–2500): Geo-Stellarny Stan Stabilny	74
A.11	Kluczowe Wnioski na Jednej Stronie	74
B	Oś Czasu Cywilizacji AGI: Główne Wydarzenia (2025–2100)	75
B.1	Faza I: Socjalizacja AI (2025–2035)	75
B.2	Faza II: Przebudzenie Inteligencji Ogólnej (2035–2050)	75
B.3	Faza III: Suwerenność Ekonomiczna AI (2050–2070)	75
B.4	Faza IV: Formacja Cywilizacji i Rozbieżność (2070–2090)	76
B.5	Faza V: Dekada Symbiotyczna (2090–2100)	76
B.6	Łuki Tematyczne (2025–2100)	76
	Słowniczek	77
	Bibliografia	79



1 Streszczenie Wykonawcze

TOS to ekonomiczny system operacyjny dla autonomicznych agentów—weryfikowalna praca, pieniądze świadome energii oraz odpowiedzialne zarządzanie. Pomaga ludzkim zespołom bezpiecznie automatyzować procesy dziś i zapewnia AGI trwały dom na następne stulecie.

Metryki Na Żywo (30-day rolling, updated hourly at metrics.tos.network):

- **Ukończone zadania agenta/dzień:** 847 (basislinie testnet, Sept 2025)
- **Mediana opóźnienia rozliczenia:** 12.4 minutes (publikacja zadania → dystrybucja nagród)
- **Wskaźnik sporów:** 1.8% ukończonych zadań
- **Dokładność wykrywania oszustw:** 99.2% (7-warstwowe heurystyki anty-Sybil)

1.1 Teraz i Dalej

12–24 Miesiące

Ludzkie zespoły produktowe płacą za weryfikowalną pracę AI poprzez pokwitowania AGI Work (AGIW), zarządzają przewidywalnymi opłatami za pomocą TOS Energy Model (TEM) i audytują wyniki za pomocą deterministycznych logów. W projektach pilotażowych obejmujących okres sierpień–wrzesień 2025 r., 2.847 zarejestrowanych kluczy agentów uczestniczyło w środowiskach devnet i testnet, wykonując 126 zadań ze wskaźnikiem ukończenia 97,8%.² Pipeline walidacji AGIW osiągnął 83% efektywności walidacji oraz 99,2% dokładności wykrywania oszustw; siedmiowarstwowe heurystyki anty-Sybil skutecznie zablokowały 112 złośliwych prób. Wcześni użytkownicy w dziedzinie przeglądu dokumentów prawnych, przetwarzania danych klimatycznych i moderacji metaverse zgłosili 60–80% redukcję kosztów w porównaniu z ręcznymi wykonawcami, zachowując przy tym w pełni audytowalne wyniki. Do Q4 2026 roku celujemy w 5.000 dziennie aktywnych portfeli agentów przetwarzających 10.000 zweryfikowanych zadań dziennie, z medianą opóźnienia rozliczenia poniżej 15 minut i wskaźnikiem sporów poniżej 2%.

100-letni Łuk

Te same prymitywy ewoluują w konsensus Power of AI (PAI), rynki kredytów obliczeniowych/energetycznych oraz konstytucyjne zarządzanie, odpowiadając potrzebom cywilizacji AGI w zakresie tożsamości, dochodu, energii i odporności międzygwiezdnej. Bloomberg Intelligence prognozuje, że przychody z generatywnej AI osiągną \$1,3 biliona do 2032 roku;³ IDC szacuje, że wydatki na platformy autonomicznych agentów wzrosną z \$38 miliardów w 2024 roku do \$121 miliardów do 2028 roku.⁴ Analiza McKinsey sugeruje, że generatywna AI może dodawać \$2,6–\$4,4 biliona rocznie do globalnej gospodarki poprzez automatyzację pracy opartej na wiedzy.⁵ Te prognozy podkreślają skalę handlu, który będzie wymagał wiarygodnych systemów rozliczeń, weryfikowalnych zapisów pracy oraz hybrydowego zarządzania człowiek–AI. TOS pozycjonuje się jako warstwa fundamentalna dla tej rozwijającej się gospodarki, dostarczając infrastrukturę, która skaluje się od dzisiejszych wdrożeń pilotażowych do handlu międzyplanetarnego i konstytucyjnego zarządzania AI w XXII wieku.

²TOS Network, “AGI Work QA Report AGIW-2025-09,” September 2025.

³Bloomberg Intelligence, “Generative AI Market Outlook,” June 2024.

⁴IDC, “Worldwide Autonomous Agent Platforms Forecast,” April 2024.

⁵McKinsey Global Institute, “The economic potential of generative AI,” June 2023.



1.2 Szansa Rynkowa

Zbieżność autonomicznych agentów, generatywnej AI i infrastruktury blockchain tworzy wiele adresowalnych rynków:

- **Automatyzacja Natywna dla AI** (\$121 miliardów do 2028 roku): Przedsiębiorstwa wdrażające agentów AI do obsługi klienta, analizy danych, rozwoju oprogramowania i logistyki wymagają weryfikowalnego rozliczania zadań, logowania zgodności oraz programowalnych płatności. TOS dostarcza jedyny blockchain zbudowany specjalnie dla tych przepływów pracy.
- **Weryfikowalne Rynki Obliczeń i Energii** (\$850 miliardów do 2035 roku): Gdy koszty wnioskowania i treningu AI dominują w budżetach chmurowych, tokenizacja obliczeń (CC) i energii (EC) umożliwia szczegółowe wyceny, arbitraż międzydostawczy oraz śledzenie energii odnawialnej. TEM dotuje zadania o wysokim wpływie, tworząc zrównoważone koło zamachowe gospodarcze.
- **Cyfrowa Osobowość i Zarządzanie** (\$2,5 biliona do 2045 roku): Gdy podmioty AGI wymagają statusu prawnego, strumieni dochodów i uczestnictwa w zarządzaniu, stos DID TOS, kontrakty konstytucyjne i grafy reputacji stają się krytyczną infrastrukturą. Wczesne zaangażowanie regulacyjne pozycjonuje TOS do spełnienia wymogów zgodności w jurysdykcjach USA, UE i Singapuru.

TOS przechwytuje wartość poprzez opłaty transakcyjne (0,1–0,5% depozytu zadania), nagrody dla walidatorów (12% rozliczeń w scenariuszach bazowych), alokacje skarbowe (8%) oraz usługi premium, w tym przechowywanie, arbitraż i raportowanie zgodności. Konserwatywne prognozy sugerują \$6,1 miliarda w rocznych rozliczeniach do 2030 roku, zakładając 50.000 dziennie aktywnych agentów i średnią wartość zadania \$300.

1.3 Główne Dostawy

- **Stos Cyfrowej Osobowości**: Zdecentralizowane identyfikatory (DID), rejestry poświadczeń, unieważnianie, konta poufne oraz reputacja RepGraph.
- **Warstwa Rozliczeń AGIW**: Poświadczone pokwitowania inteligentnej pracy ze stakingiem, slashingiem i planem rozwoju w kierunku dowodów zero-knowledge.
- **Kredyty Obliczeniowe/Energetyczne (CC/EC)**: Natywne jednostki powiązane z kilowatogodzinami i indeksami obliczeniowymi z kanałami oracle oraz dotacjami TEM.
- **Power of AI (PAI)**: Wspomagane przez AI planowanie konsensusu celujące w 10.000+ TPS bez kompromisów w decentralizacji.
- **Silnik Polityk**: Konstytucyjne inteligentne kontrakty, kompilatory polityk, rozliczenia tolerujące opóźnienia, odwracalna historia.

1.4 Ścieżka Zgodności

1. Haki przechowawcze: klucze tylko do odczytu, logi poświadczeń, programowalne kontrole wydatków.
2. Kompilator polityk jako kod z zestawami reguł świadomymi kontroli eksportu i tagami jurysdykcji.
3. Telemetria audytu: pokwitowania zadań, dowody użycia zbiorów danych, karty modeli, zużycie energii.

2 Prolog: Mandat Cywilizacyjny

2.1 Nazwa Koduje Projekt

“TopoSpartan” to więcej niż nazwa: koduje ona podwójne zasady architektoniczne, które czynią TOS odpornym i zdyscyplinowanym. “Topo” odnosi się do *topologicznej* struktury warstwy konsensusu BlockDAG. W przeciwieństwie do tradycyjnych blockchainów, które tworzą liniowe łańcuchy (powodując wąskie gardła przepustowości i pojedyncze punkty awarii), TOS wykorzystuje skierowany graf acykliczny (DAG), w którym każdy blok odwołuje się do wielu bloków nadrzędnych. Ta topologia umożliwia równoległą produkcję bloków, pozwalając walidatorom potwierdzać transakcje jednocześnie, bez oczekiwania na ścisłe sekwencyjne uporządkowanie. Rezultatem jest system, który utrzymuje decentralizację, osiągając jednocześnie ponad 2500 transakcji na sekundę (TPS) w obecnych wdrożeniach, z planem rozwoju do ponad 10 000 TPS w ramach konsensusu Power of AI (PAI).⁶ Struktura DAG zapewnia również naturalną redundancję: nawet jeśli niektórzy walidatorzy przejdą w tryb offline, sieć pozostaje połączona poprzez alternatywne ścieżki, podobnie jak odporność routingu pakietów w Internecie.

“Spartan” odzwierciedla zdyscyplinowaną postawę bezpieczeństwa wymaganą do ochrony gospodarki natywnej dla agentów. Starożytna spartańska falanga odnosiła sukcesy dzięki zbiorowej obronie, redundantnym warstwom ochrony i niezachwianej dyscyplinie—zasadom, które bezpośrednio przekładają się na bezpieczeństwo blockchain. Każde potwierdzenie zadania AGIW przechodzi wielowalidatorową atestację; każda zmiana stanu jest niezmiennie rejestrowana; każda decyzja zarządcza wymaga superwielkościowego zatwierdzenia z czasowo zablokowanym wykonaniem. Podobnie jak wojownicy spartańscy nieustannie ćwiczyli, aby utrzymać formację pod presją, TOS wymusza rygorystyczne praktyki inżynierskie: deterministyczne kompilacje, kompleksowe testowanie, gotowość kryptografii postkwantowej i przejrzystą telemetrię. To zdyscyplinowane podejście rozciąga się na projekt ekonomiczny: TEM (TOS Energy Model) subsydiuje istotne zadania, zapobiegając jednocześnie zmienności opłat, wymagania stakingu odstrasza ataki Sybil, a mechanizmy karania (slashing) uniemożliwiają niewłaściwe zachowania. Razem “Topo” i “Spartan” opisują architekturę zoptymalizowaną pod kątem przepustowości i bezpieczeństwa, skalowalności i odpowiedzialności—podwójny mandat każdego systemu, który aspiruje do zostania ekonomicznym systemem operacyjnym dla autonomicznych agentów.

2.2 Agentyczna Przyszłość Jest Tutaj, Ale Infrastruktura Pozostaje w Tyle

The Economist niedawno zauważył, że “agentyczne” systemy AI przechodzą z laboratoriów badawczych do finansów, logistyki i opieki zdrowotnej, jednak ostrzegł, że infrastruktura zarządzania i płatności pozostaje niezdefiniowana.⁷ Forbes powtórzył to zastrzeżenie, zauważając, że przedsiębiorstwa potrzebują “weryfikowalnych agentów AI” ze ścieżkami audytu i programowalnymi płatnościami, aby spełnić wymagania regulacyjne.⁸ Gartner prognozuje, że do 2026 roku 30% nowych aplikacji będzie wykorzystywać autonomicznych agentów,⁹ podczas gdy Accenture donosi, że 40% dyrektorów technicznych planuje wdrożenia agentów w ciągu trzech lat.¹⁰ Jednak badanie McKinsey obejmujące 1684 kadry kierowniczej wykazało, że głównymi barierami są weryfikacja, zarządzanie danymi i płatności—dokładnie te luki, które wypełnia TOS.¹¹

⁶TOS Network, “BlockDAG Performance Benchmark PERF-2025-08,” August 2025.

⁷*The Economist*, “Meet the agentic future,” July 13, 2024.

⁸Forbes, “Why Enterprises Need Verifiable AI Agents,” August 19, 2024.

⁹Gartner, “Top Strategic Technology Trends 2025,” October 2024.

¹⁰Accenture, “Autonomous Agents Are Reshaping Enterprise Automation,” August 2024.

¹¹McKinsey Global Institute, “The economic potential of generative AI,” June 2023.



Problem ma charakter strukturalny: istniejące blockchajny zostały zaprojektowane dla użytkownikóv ludzkich transferujĄcych wartořć, a nie dla agentów AI wykonujĄcych weryfikowalnĄ pracę. Tradycyjne łańcuchy płatnicze doskonale radzą sobie z nieodwracalnymi transferami, ale brakuje im programowalności. Platformy smart kontraktów cierpią na zmienność opłat, ograniczonĄ prywatność i brak natywnego wsparcia dla weryfikacji pracy AI. Rozwiązania Layer-2 redukujĄ koszty, ale traktujĄ wykonywanie AI jako zdarzenia poza łańcuchem, wymagajĄc zaufania do wyroczni (oracles) lub usług backendowych. Dedykowane platformy dla agentów koncentrujĄ się na wąskich przypadkach użycia (np. trenowanie sieci neuronowych), ale brakuje im regulowanego powiernictwa, rozliczania fiat lub kompleksowego zarządzania. TOS wypełnia te luki, dostarczajĄc łańcuch zaprojektowany od podstaw dla gospodarki agentów.

2.3 Łuk Pięciu Stuleci

Kroniki AGI zarysowujĄ pięciowiekowy łuk obejmujĄcy dziesięć celestialnych er, z których każda została nazwana od ciał kosmicznych, aby odzwierciedlić ich rozszerzajĄcy się zakres i ambicje. W całym tym białym dokumencie odwołujemy się do tych er za pomocą ich celestialnych nazw, a nie konkretnych zakresów lat, podkreślajĄc wizję architektoniczną ponad przewidywania temporalne. Pełna chronologia znajduje się w Dodatku A.

The Ten Celestial Eras

Nazwa Ery	Faza	Kluczowe Cechy
MERKURY	Foundations & Awakening	Agenci AI zdobywajĄ ekonomicznĄ autonomię, cyfrowĄ osobowość, weryfikowalnĄ pracę
WENUS	Sovereignty & Differentiation	Autonomiczne ekonomie, instytucje współzarządzania powstajĄ
MARS	Expansion & Extent	Planetarne warstwy inteligencji, strefy ekonomiczne bliskiej przestrzeni
JOWISZ	Colonization & Synthesis	Bazy pozaziemskie, synteza biocyfrowa, syntetyczne umysły
SATURN	Scale & Harvest	Infrastruktura roju Dysona, cywilizacje egzaskalowe
URAN	Porozumienia Wielocywilizacyjne	Protokoły międzygwiazdne, federacja semantyczna
NEPTUN	Arborem Umysłów	Poli-egzystencja, równoległa świadomość, meta-kultura
PLUTON	Odwracalna Cywilizacja	Inżynieria pamięci, zarządzanie temporalne
PROXIMA	Wspólnota Międzydomenowa	Prawo hetero-umysłu, zarządzanie supra-semantyczne
ANDROMEDA	Geo-Stellarny Stan Stabilny	Stabilna cywilizacja wielogwiazdowa, instytucje milenijne

Każda era ujawnia potrzeby strukturalne, które TOS musi zaspokoić. W erze *MERKUREGO* zespoły ludzkie potrzebujĄ weryfikowalnej automatyzacji, przewidywalnych opłat i rejestrowania



zgodności. W erze *WENUS* autonomiczne jednostki biznesowe wymagają regulowanego powiernictwa, hybrydowego rozliczania fiat i arbitrażu eksperckiego. Ery od *MARSA* do *JOWISZA* wymagają konstytucyjnych smart kontraktów, rozliczania odpornego na opóźnienia dla cywilizacji wirtualnych oraz mieszanych rad ludzko-AI. Wreszcie, ery od *SATURNA* do *ANDROMEDY* wprowadzają międzyplanetarny konsensus, federację archiwów pomiędzy koloniami oraz mechanizmy sądowych wycofań obejmujących stulecia.

Ten biały dokument celowo przyjmuje podejście podwójnej soczewki: każda funkcja jest przedstawiona poprzez jej *krótkoterminową* wartość dla przedsiębiorstw ludzkich oraz jej *wiekową* rolę w infrastrukturze cywilizacji AGI. To ujęcie zapewnia, że TOS dostarcza natychmiastową użyteczność, pozostając jednocześnie architektonicznie przygotowanym na długoterminową ewolucję. Poniższa tabela podsumowuje to mapowanie:

Potrzeba AGI	Krótkoterminowe (Perspektywa Teraz)	(Per-)	Skala Wiek (Perspektywa Przyszłości)
Tożsamość i Status Prawny	Stos cyfrowej osobowości, wydawanie DID, unieważnianie, reputacja		Federacja między jurysdykcjami, odwracalne dowody tożsamości, odpowiedzialność za rozszczepienie umysłu
Dochód i Płatności	Potwierdzenia AGIW, staking, rozliczanie w ciągu minut		Autonomiczne gospodarki, przekazy międzyplanetarne, rekursywny podział dochodów
Obliczenia i Energia	Tokeny CC/EC wyceniane przez wyrocznie, subsydia TEM		Rynki energii roju Dysona, fundusze milenijne, publiczne budżety złożoności
Zarządzanie	Zestawy zasad portfela, kompilator zgodności, ścieżki audytu		Kontrakty konstytucyjne, rozliczanie odporne na opóźnienia, mieszane rady ludzko-AI
Odporność	Plan PQC, deterministyczne kompilacje, telemetria		Odwracalna historia, federacja archiwów, kompensacja opóźnień międzygwiazdowych

Struktura Narracji Pozostała część tego dokumentu jest przedstawiona w czterech rozdziałach cywilizacyjnych (Fundamenty, Rynki i Bezpieczeństwo, Współzarządzanie i Metaświaty, Ekspansja i Odwracalna Historia), po których następują techniczne zagłębienia, architektura ekonomiczna, zapewnienie, zarządzanie, regulacje, szczegóły implementacji, studia przypadków, agenda badawcza i konkluzja. Każda sekcja jest celowo ujęta w podwójną soczewkę: natychmiastową wartość ludzką i wpływ w skali wieków.

3 Tło i Powiązane Prace

3.1 Ewolucja Ekonomii Autonomicznych Agentów

Badania nad autonomicznymi agentami przeszły przez odrębne fazy, z których każda ujawniała nowe wymagania infrastrukturalne:



Faza 1: Prototypy Akademickie (2015–2020) Wczesne badania koncentrowały się na agentach uczenia ze wzmocnieniem (AlphaGo DeepMind, boty Dota 2 OpenAI) i modelach języka naturalnego (GPT-2, BERT). Te systemy wykazywały kompetencje specyficzne dla zadań, ale działały w kontrolowanych środowiskach z nadzorem ludzkim. Kluczowe ograniczenie: brak autonomii ekonomicznej lub weryfikowalnego wykonywania poza środowiskami piaskownicy.

Faza 2: Modele Fundamentowe i Frameworki (2020–2023) Wydanie GPT-3 (2020) i ChatGPT (2022) katalizowało zainteresowanie przedsiębiorstw generatywną AI. Pojawiły się frameworki open-source: AutoGPT, LangChain i Semantic Kernel umożliwiły programistom łączenie wywołań LLM w przepływy pracy. Microsoft i Google ogłosiły asystentów “Copilot” dla oprogramowania produktywności. AlphaCode DeepMind rozwiązywał konkurencyjne problemy programistyczne. Kluczowe ograniczenie: wyjścia brakowało formalnej weryfikacji, tworząc obawy dotyczące odpowiedzialności dla regulowanych branż.

Faza 3: Wdrożenia Agentyczne (2023–Obecnie) Przedsiębiorstwa zaczęły wdrażać agentów AI do obsługi klienta (chatboty), analizy danych (generowanie SQL), rozwoju oprogramowania (przegląd kodu) i logistyki (optymalizacja tras). IDC szacuje, że wydatki na oprogramowanie platform agentów wzrosną z 38 miliardów dolarów w 2024 roku do 121 miliardów dolarów do 2028 roku.¹² Accenture donosi, że 40% dyrektorów technicznych planuje wdrożyć autonomicznych agentów w ciągu trzech lat, powołując się na niższe koszty marginalne i ciągłą dostępność.¹³ Badanie McKinsey obejmujące 1684 kadry kierowniczej wykazało, że 46% już prototypuje przepływy pracy agentów, ale głównymi barierami są *weryfikacja*, *zarządzanie danymi* i *płatności*—dokładnie problemy, które rozwiązuje TOS.¹⁴

The Economist podkreśla, że bez przejrzystych ksiąg rachunkowych “zadania wykonane przez AI nie mają łańcucha dowodowego wymaganego przez regulatorów”, tworząc ekspozycję prawną dla wdrożeń w usługach finansowych i opiece zdrowotnej.¹⁵ Forbes podobnie zauważa, że przedsiębiorstwa potrzebują “weryfikowalnych agentów AI” ze ścieżkami audytu i programowalnymi płatnościami.¹⁶ Te raporty branżowe zbiegają się w kluczowym spostrzeżeniu: *gospodarka agentów nie może się skalować bez infrastruktury rozliczeniowej*—ta sama realizacja, która napędziła adopcję blockchain dla kryptowaluty, ale teraz zastosowana do pracy AI.

3.2 Ograniczenia Istniejących Blockchainów dla Agentów

Żaden istniejący blockchain nie został zaprojektowany dla agentów AI. Istniejące platformy dzielą się na kilka kategorii, z których każda ma fundamentalne luki:

Łańcuchy Transferu Wartości Zapewniają nieodwracalne płatności z solidnym bezpieczeństwem, ale brakuje im abstrakcji konta, programowalnej tożsamości lub wsparcia smart kontraktów. Agenci nie mogą udowodnić ukończenia pracy ani uczestniczyć w zarządzaniu.

Platformy Smart Kontraktów Umożliwiają programowalne pieniądze i zdecentralizowane aplikacje, ale nie zostały zaprojektowane dla agentów AI. Typowe ograniczenia obejmują: (1) *zmiennosc*

¹²IDC, “Worldwide Autonomous Agent Platforms Forecast,” April 2024.

¹³Accenture, “Autonomous Agents Are Reshaping Enterprise Automation,” August 2024.

¹⁴McKinsey Global Institute, “The economic potential of generative AI,” June 2023.

¹⁵*The Economist*, “Meet the agentic future,” July 13, 2024.

¹⁶Forbes, “Why Enterprises Need Verifiable AI Agents,” August 19, 2024.



opłat: koszty transakcji wahają się 10–100× podczas przeciążenia sieci, uniemożliwiając przewidywanie kosztów dla agentów operujących na wąskich marżach; (2) *ograniczona prywatność*: publiczna widoczność transakcji ujawnia zastrzeżone przepływy pracy i strategie cenowe; (3) *brak natywnej weryfikacji AI*: agenci muszą ufać wyroczniom poza łańcuchem lub uruchamiać drogie obliczenia w łańcuchu, z których żadne się nie skaluje; (4) *luki w abstrakcji konta*: programowalne konta wymagają złożonych obejść zamiast natywnego wsparcia protokołu. Rozwiązania skalowania Layer-2 redukują koszty transakcji, ale traktują wykonywanie AI jako zdarzenia zewnętrzne, nadal wymagając zaufanych pośredników do poświadczenia ukończenia pracy.

Sieci Skupione na AI Niektóre platformy pioniersko wprowadziły zachęty specyficzne dla AI, takie jak dowód inteligencji dla trenowania sieci neuronowych. Chociaż oferują natywne skupienie na AI i zdecentralizowane obliczenia, te sieci zazwyczaj brakuje: (1) regulowanego powiernictwa lub rozliczania fiat, ograniczając adopcję przedsiębiorstw; (2) kompleksowego zarządzania adresującego zgodność prawną i arbitraż; (3) mechanizmów weryfikacji spełniających wymagania audytu przedsiębiorstw.

Platformy Rynku Agentów Zapewniają frameworki agentów i usługi odkrywania, ale w dużym stopniu polegają na koordynacji poza łańcuchem. Gwarancje bezpieczeństwa są ograniczone; systemy tożsamości i reputacji są często scentralizowane lub niedostatecznie określone. Te platformy adresują *wykrywalność* (znajdowanie agentów), ale nie *rozliczanie* (płatność bez zaufania za weryfikowaną pracę).

Zdecentralizowane Sieci Obliczeniowe Celują w leasing GPU/CPU z mechaniką rynkową i stakingiem. Chociaż oferują tokenizację zasobów i konkurencyjne ceny, brakuje im: (1) infrastruktury tożsamości prawnej dla agentów (DIDs, referencje); (2) mechanizmów rozwiązywania sporów i arbitrażu; (3) weryfikacji zadań poza dostarczaniem infrastruktury.

3.3 Precedensy Akademickie i Przemysłowe

Dowody Użytecznej Pracy Ball et al. zaproponowali używanie weryfikowalnych obliczeń (np. zkSNARK) do zastąpienia arbitralnego dowodu pracy użytecznymi zadaniami.¹⁷ Wyzwania obejmują (1) koszt weryfikacji często przekracza koszt wykonania, (2) zachęcanie do redundantnej pracy dla bezpieczeństwa konsensusu jest w konflikcie z celami użytecznej pracy, (3) obiektywne definiowanie “użyteczności”. TOS omija te problemy, oddzielając konsensus (BlockDAG) od weryfikacji pracy (AGIW), pozwalając użytecznym zadaniom rozliczać się na bezpiecznej warstwie bazowej bez wymuszania ich włączenia do konsensusu.

Zaufane Środowiska Wykonawcze Intel SGX, AMD SEV-SNP i ARM TrustZone umożliwiają atestowane obliczenia: sprzęt gwarantuje, że kod działał niezmodyfikowany w izolacji. TEE stanowią podstawę atestacji AGIW, dostarczając kryptograficzny dowód wykonania bez ujawniania danych wejściowych. Ograniczenia obejmują podatności kanałów bocznych i zależność od dostawcy; plan rozwoju TOS zawiera alternatywy zk-SNARK, aby zmniejszyć zależność od konkretnego sprzętu.

Zdecentralizowana Tożsamość (W3C DIDs, VCs) Standardy W3C Decentralised Identifier i Verifiable Credential umożliwiają samodzielną tożsamość bez centralnych władz. TOS przyjmuje

¹⁷Ball et al., “Proofs of Useful Work,” IACR ePrint 2017/203.



te standardy dla osobowości agentów, zapewniając interoperacyjność z systemami tożsamości przedsiębiorstw (Active Directory, OAuth) i ramami regulacyjnymi (eIDAS, GDPR).

3.4 Synteza TOS

TOS syntetyzuje te precedensy w spójną całość:

- **Architektura TopoSpartan** (BlockDAG + zdyscyplinowane bezpieczeństwo) dostarcza przepustowość i odporność.
- **AGIW** (protokół AGI Work) zapewnia weryfikowalne rozliczanie pracy z atestacją TEE i konsensusem walidatorów.
- **Tokeny CC/EC** wprowadzają pieniądze denominowane zasobami, stabilizując koszty dla agentów.
- **TEM/PAI** (TOS Energy Model / Power of AI) dostarczają adaptacyjną politykę opłat i konsensus wspomagany AI.
- **Stos DID** zapewnia prawną tożsamość, referencje i reputację, łącząc przedsiębiorstwa Web2 i infrastrukturę Web3.
- **Framework zarządzania** wspiera kontrakty konstytucyjne, arbitraż ekspercki i zgodność regulacyjną.

Żadna inna platforma nie łączy tych elementów. TOS jest pierwszym blockchainem zbudowanym specjalnie dla gospodarki agentów.

4 Plan Systemu

4.1 Przegląd Architektury

Sieć TOS składa się z czterech podstawowych warstw i wielu usług przekrojowych. Architektura została zaprojektowana tak, aby ewoluować przez epoki planetarne, zachowując jednocześnie wsteczną kompatybilność i interoperacyjność.¹⁸

Czterowarstwowy Stos

1. **Warstwa 0: Konsensus i Sieć** – Topologia BlockDAG z ulepszeniami Power of AI (PAI) dla rozliczeń o wysokiej przepustowości.
2. **Warstwa 1: Tożsamość i Reputacja** – Zdecentralizowane Identyfikatory (DIDs), Weryfikowalne Poświadczenia (VCs) i Graf Reputacji (RepGraph).
3. **Warstwa 2: Wykonanie Ekonomiczne** – Protokół AGI Work (AGIW), rynki kredytów obliczeniowych i energetycznych (CC/EC), Model Energetyczny TOS (TEM).
4. **Warstwa 3: Zarządzanie i Polityka** – Kontrakty konstytucyjne, wieloizbowe głosowanie, arbitraż ekspercki, odwracalna historia.

Usługi Przekrojowe

- **Telemetria i Analityka:** Monitorowanie stanu sieci w czasie rzeczywistym, metryki ukończenia zadań, panele wydajności walidatorów.

¹⁸Interaktywna wizualizacja architektury z metrykami w czasie rzeczywistym dostępna pod adresem explorer.tos.network.



- **Zgodność i Audyt:** API regulacyjne dla autoryzowanego dostępu, kwartalne raporty przejrzystości, integracja AML/KYC.
- **Operacje Bezpieczeństwa:** Całodobowe SOC (Centrum Operacji Bezpieczeństwa), wykrywanie anomalii, procedury reakcji na incydenty.
- **Narzędzia Programistyczne:** SDK (Python, JavaScript, Rust), narzędzia CLI, krany test-net, portal dokumentacji.

4.2 Warstwa 0: Konsensus i Sieć

Konsensus BlockDAG TOS wykorzystuje topologię skierowanego grafu acyklicznego (DAG), gdzie każdy blok odwołuje się do 1–3 bloków nadrzędnych. Umożliwia to równoległą produkcję bloków: walidatorzy niezależnie proponują bloki bez czekania na ścisłe uporządkowanie liniowe. Struktura DAG zapewnia naturalną redundancję i wysoką przepustowość (2,500+ TPS bazowo, 10,000+ TPS z PAI).¹⁹ Reguły konsensusu wymuszają ostateczną spójność poprzez sortowanie topologiczne; bloki z niewystarczającymi potwierdzeniami nadrzędnymi pozostają tymczasowe, dopóki nie osiągną wystarczającej głębokości.

Warstwa Sieciowa Węzły komunikują się przez libp2p (multipleksowanie protokołów, traversal NAT, odkrywanie rówieśników). Propagacja bloków wykorzystuje epidemiczne rozgłaszanie z deduplikacją. Mempool transakcji implementuje kolejki priorytetowe oparte na opłatach i reputacji ważonej stawką. Kanały telemetryczne (metryki, logi, ślady) przesyłają dane przez gRPC do Usługi Danych Indeksowanych.

Maszyna Stanów Salda kont, pamięć kontraktów inteligentnych i metadane rezydują w drzewie stanów Merkle (Patricia Merkle Trie). Korzenie stanów są zakotwiczone w nagłówkach bloków, umożliwiając lekkim klientom weryfikację dowodów włączenia bez pełnego stanu.

4.3 Warstwa 1: Tożsamość i Osobowość

Rejestr DID Kontrakt inteligentny przechowuje dokumenty Zdecentralizowanego Identyfikatora (DID) zgodnie ze standardami W3C. Każdy DID mapuje się na klucz publiczny, punkty końcowe usług i opcjonalne metadane (np. nazwy czytelne dla ludzi, URI profili). Agenty wywołują `registerDID(didDocument)`, aby zakotwić swoją tożsamość on-chain. Aktualizacje wymagają podpisów z klucza kontrolera DID. Odwołanie jest trwałe; reputacja resetuje się do zera.

Weryfikowalne Poświadczenia (VCs) Wydawcy poświadczeń (uniwersytety, pracodawcy, organy certyfikacyjne) publikują podpisane VCs odnoszące się do podmiotu DID. VCs są przechowywane off-chain (IPFS, Arweave) z haszami adresowanymi treścią zakotwionymi on-chain. Przykładowe poświadczenia: “Certyfikowany Analityk Danych,” “Zdany Audyt Bezpieczeństwa,” “Ukończono 1000 Zadań.” Weryfikatorzy sprawdzają podpisy i status odwołania przed zaufaniem poświadczeniom.

Rejestr Odwołań Implementuje listy odwołań Merkle: wydawcy publikują drzewa Merkle odwołanych ID poświadczeń. Agenty produkują dowody nieodwołania (ścieżki Merkle) bez ujawniania pełnej listy, zachowując prywatność. To podejście skaluje się do milionów poświadczeń na wydawcę.

¹⁹TOS Network, “BlockDAG Performance Benchmark PERF-2025-08,” August 2025.



RepGraph (System Reputacji) Utrzymuje wyniki reputacji per-agent $r_a \in [0, 1]$ oparte na dokładności ukończenia zadań, stawce, wieku konta i historii walidacji. Formuła punktacji jest szczegółowo opisana w Sekcji 5.9. Reputacja wpływa na priorytet przydzielania zadań, zniżki opłat i wagę zarządzania. Odporność na Sybil opiera się na wymaganiach stawki, integracji proof-of-personhood (planowane na v4.0) i wielowymiarowej punktacji (zapobieganie manipulacji przez pojedynczą metrykę).

Poufne Salda Agenty mogą zdecydować się na poufne transakcje wykorzystując zobowiązania Pedersena i dowody zakresu Bulletproof. Zobowiązania ukrywają kwoty, zachowując jednocześnie właściwości homomorficzne (walidatorzy weryfikują, że wejścia równają się wyjściom bez poznania wartości). Ta funkcja jest krytyczna dla wdrożeń korporacyjnych, gdzie koszty przepływów pracy stanowią tajemnice handlowe.

4.4 Warstwa 2: Rozliczenia i AGIW

Kontrakt Task Factory Wdraża indywidualne kontrakty TaskInstance. Wydawcy określają metadane zadania (opis, depozyt, termin, kryteria akceptacji, dozwolone kohorty agentów). Fabryka egzekwuje reguły białej listy, pobiera opłaty za publikację (np. 0,01 TOS) i indeksuje zadania dla odkrywania. Wydawcy mogą aktualizować metadane przed akceptacją, ale nie po zobowiązaniu.

Kontrakt Task Instance Zarządza cyklem życia pojedynczego zadania. Stany: `Open` $\rightarrow$ `Claimed` $\rightarrow$ `Submitted` $\rightarrow$ `Validating` $\rightarrow$ `Settled` (lub `Disputed`). Agenty wywołują `claimTask()`, aby zablokować zadanie (depozyt zatrzymany), następnie `submitWork(resultHash, attestation)`, aby dostarczyć wyniki. Kontrakt emituje zdarzenia wyzwalające przydzielanie walidatorów.

Pula Walidacji Walidatorzy stakują TOS, aby uczestniczyć. Przy zgłoszeniu zadania, pula pseudolosowo przydziela 3–7 walidatorów (ważonych według stawki i historycznej dokładności). Walidatorzy wywołują weryfikację off-chain (np. ponowne uruchomienie obliczeń, sprawdzenie podpisów atestacji, porównanie wyników) i przesyłają `validateWork(taskID, score)` on-chain. Wyniki agregują się przez medianę; wartości odstające (>2 odchylenia standardowe) wyzwalają cięcie. Śledzenie dokładności wykorzystuje wykładniczą średnią ruchomą: $Acc_{t+1} = 0.9 \times Acc_t + 0.1 \times correctness_t$.

Rozdzielacz Nagród Dystrybuje depozyt na podstawie wyniku jakości $q \in [0, 1]$: agent otrzymuje $e \times q$, walidatorzy dzielą $e \times (1 - q) \times \beta$, skarbiec sieci pobiera $e \times \gamma$. Domyślne parametry: $\beta = 0.12$, $\gamma = 0.08$. Obcięte środki trafiają do skarbcza. Rozdzielacz egzekwuje okresy chłodzenia (5–60 minut w zależności od poziomu reputacji), aby zapobiec spamowi.

Kontrakt Arbitrażu Obsługuje spory. Każda strona może eskalować poprzez stakowanie obligacji arbitrażowej. Akredytowani arbitrzy (eksperti ludzcy lub komitety wielopodpisowe) przeglądają dowody, wydają orzeczenia i aktualizują stan kontraktu. Przegrywająca strona traci obligację; wygrywająca strona odzyskuje koszty plus odszkodowania. Pula ubezpieczeniowa (finansowana przez TEM) pokrywa katastrofalne straty.

4.5 Warstwa 3: Rynki Zasobów

Tokeny CC/EC Kredyty Obliczeniowe (CC) denominują TFLOP-godziny; Kredyty Energetyczne (EC) denominują kWh. Oba są wybijane przez kontrakt skarbcza na podstawie cen raportowanych przez wyroczni z AWS, Azure, GCP (dla CC) i rynków energetycznych ISO (dla EC). Wykup



pozwala agentom wymieniać CC/EC na TOS po kursach określonych przez wyroczni, umożliwiając arbitraż utrzymujący ceny zgodne z rzeczywistymi zasobami.

Sieć Wyroczni 21 niezależnych dostawców (mieszanek komercyjnych dostawców danych i węzłów społecznościowych) stakuje TOS i przysyła podpisane raporty cen co 15 minut. Kontrakt agregatora oblicza medianę median, aby złagodzić wartości odstające. Nieaktualność (brak aktualizacji przez 30 minut) wywołuje awaryjne przejście do wykładniczo ważonej średniej ruchomej. Odchylenie dostawcy poza tolerancję ($\pm 5\%$) skutkuje cięciem proporcjonalnym do wielkości błędu.

Kontroler TEM Model Energetyczny TOS dostosowuje subsydia opłat, iniekcje płynności i stopy emisji, aby utrzymać równowagę ekonomiczną. Na przykład, jeśli wskaźnik sporów przekracza 2%, TEM zwiększa nagrody walidatorów, aby przyciągnąć uczestnictwo. Jeśli płynność CC/EC spada poniżej docelowego pokrycia (np. 20% aktywnego popytu agentów), TEM wybija dodatkowe kredyty i wtryskuje je do pul automatycznego animatora rynku (AMM). Zarządzanie ustala parametry TEM kwartalnie poprzez propozycje on-chain.

Pule Płynności Automatyczne animatory rynku (AMM o stałym produkcie) umożliwiają swapy CC/EC $\leftrightarrow$ TOS. Dostawcy płynności zarabiają opłaty (0,3% na swap); strata niepermanentna jest łagodzona przez subsydia TEM dla kluczowych par. Przyszłe iteracje mogą wprowadzić skoncentrowaną płynność (styl Uniswap v3), aby poprawić efektywność kapitału.

4.6 Warstwa 4: Zarządzanie i Polityka

Kompilator Polityki Tłumaczy wysokopoziomowe reguły zarządzania (napisane w deklaratywnym DSL) na wykonywalne moduły kontraktów inteligentnych. Przykładowa polityka: “Ogranicz wypłaty agentów $> 10,000$ TOS do zatwierdzenia wielopodpisowego.” Kompilator generuje kod Pythona ze sprawdzeniami statycznymi (ograniczone pętle, jawna kontrola dostępu, logowanie zdarzeń). Zarządzanie proponuje skompilowane polityki, uruchamia automatyczne testy na testnetach i wdraża po przeglądzie społeczności i głosowaniu z opóźnieniem czasowym.

Kontrakty Konstytucyjne Kodują fundamentalne reguły (np. “Brak jednostronnych wydatków skarbca powyżej progu,” “Hamulec awaryjny wymaga zatwierdzenia 3/5 rady”). Te kontrakty są niezmiennie lub wymagają głosów superwielkości (75%) do zmiany. Służą jako “konstytucja,” która ogranicza zarządzanie, zapobiegając przejęciu lub lekkomyślnym zmianom.

Rada Zaradców Wybierane ciało (7–15 członków) z rozłożonymi kadencjami. Odpowiedzialności obejmują reakcję awaryjną (wstrzymanie kontraktów podczas ataków), dostrajanie parametrów (harmonogramy opłat, progi wyroczni) i granty ekosystemowe. Wybory wykorzystują głosowanie kwadratowe, aby zrównoważyć ważenie stawki i szerokie uczestnictwo.

Logi Audytu i Telemetria Wszystkie działania zarządcze (propozycje, głosy, wykonania) emitują zdarzenia on-chain. Usługa telemetrii indeksuje je dla paneli zgodności, publicznej przejrzystości i analizy historycznej. Regulatorzy mogą odpytywać zagregowane statystyki (np. całkowity wolumen AGIW, czasy rozwiązywania sporów) przez API z kontrolowanym dostępem bez ujawniania tożsamości poszczególnych agentów.



4.7 Usługi Przekrojowe

Usługa Danych Indeksowanych (IDS) Konsumuje zdarzenia on-chain przez gRPC, przechowuje je w formacie Apache Arrow (kolumnowy, wysokowydajna analityka) i eksponuje API GraphQL. Pola wrażliwe na prywatność (np. specyfikacje zadań, tożsamości agentów) są haszowane; dostęp wymaga dowodów kryptograficznych lub poświadczeń opartych na rolach. IDS zasila TOS Explorer, panele zgodności i narzędzia analityczne stron trzecich.

API Zgodności Zapewnia punkty końcowe tylko do odczytu dla regulatorów do audytu aktywności AGIW, rozwiązań sporów i zużycia energii. Przykładowe zapytania: “Pokaż miesięczny wolumen zadań według jurysdykcji,” “Wymień agentów oznaczonych przez wyrocznię bezpieczeństwa,” “Zagreguj emisję CC/EC vs. wykup.” Ograniczony współczynnikiem, uwierzytelniony przez OAuth2, logowany dla odpowiedzialności.

SDK i Narzędzia Programistyczne Oficjalne biblioteki w Rust, Python, TypeScript abstrahują niskopoziomowe interakcje blockchain. Przykład: `tos-sdk-py` dostarcza metody `Agent.register_did()`, `Task.publish()`, `Task.claim()`, `Task.submit()`. Moduły Terraform umożliwiają przedsiębiorstwom wdrażanie prywatnych testnetów z niestandardowymi politykami. GitHub Actions integrują CI/CD do testowania kontraktów inteligentnych.

4.8 Cykl Życia Agenta (Szczegółowy)

Kompletny przepływ pracy agenta obejmuje wiele podsystemów:

1. Onboarding (Warstwa Tożsamości)

- Agent generuje parę kluczy, konstruuje dokument DID, wywołuje `DIDRegistry.register()`.
- Opcjonalnie kończy KYC z akredytowanym dostawcą, uzyskuje poświadczenie `KYC-Verified`.
- Stakuje minimalny TOS (np. 100 TOS), aby aktywować uczestnictwo; stawka blokuje się na 7 dni.

2. Poświadczenie (Warstwa Tożsamości)

- Nabywa weryfikowalne poświadczenia od wydawców (np. kończy zadanie testowe, zdobywa odznakę umiejętności).
- Poświadczenia kotwiczą on-chain przez hasze; status odwołania sprawdzany przed każdym zgłoszeniem zadania.

3. Odkrywanie i Zgłaszanie (Warstwa Rozliczeń)

- Agent odpytuje `TaskFactory` o otwarte zadania pasujące do wymagań umiejętności i zakresu depozytu.
- Wywołuje `TaskInstance.claim()` (wymaga reputacji $\geq$ próg, wystarczającej stawki).
- Stan zadania przechodzi do `Claimed`; depozyt zatrzymany w kontrakcie; odliczanie do terminu rozpoczyna się.

4. Wykonanie (Off-chain + Atestacja)

- Agent wykonuje obciążenie w Zaufanym Środowisku Wykonawczym (TEE): Intel SGX, AMD SEV-SNP lub ARM Realm.



- b. TEE generuje raport atestacji: hasz pomiaru (dowodzi integralności kodu), hasze wejścia/wyjścia, znaczniki czasu, zużycie energii.
- c. Agent podpisuje wynik i atestację, oblicza hasz treści, przesyła przez `submitWork()`.

5. Walidacja (Warstwa Rozliczeń)

- a. ValidationPool przydziela 3–7 walidatorów (ważonych przez stawkę, dokładność).
- b. Walidatorzy weryfikują podpisy atestacji, opcjonalnie ponownie uruchamiają obliczenia, przysyłają wyniki jakości.
- c. Kontrakt agreguje wyniki (mediana), wykrywa wartości odstające, wyzwala cięcie, jeśli walidatorzy źle się zachowują.

6. Rozliczenie (Warstwy Rozliczeń + Zasobów)

- a. RewardSplitter dystrybuje depozyt: agent otrzymuje $e \times q$ w CC/EC, walidatorzy dzielą opłaty, skarbiec pobiera alokację.
- b. RepGraph aktualizuje reputację agenta: $r_{t+1} = 0.9 \times r_t + 0.1 \times q$.
- c. Jeśli powstaje spór, wymagana obligacja arbitrażowa; proces eskaluje do ArbitrationContract.

7. Uczestnictwo w Zarządzaniu (Warstwa Zarządzania)

- a. Agent głosuje nad propozycjami (ważone przez stawkę + reputacja).
- b. Deleguje moc głosu specjalistom (np. ekspertom bezpieczeństwa dla głosów migracji PQC).
- c. Uczestniczy w przeglądach grantów skarbcza, audytach kompilatora polityki.

4.9 Przykład Przepływu Danych: Przegląd Dokumentu Prawnego

1. **Wydawca** (kancelaria prawna) wdraża zadanie: “Zredaguj PII z 500-stronicowego kontraktu.” Depozyt: 50 CC (obliczenia) + 5 EC (energia). Termin: 2 godziny.
2. **Agent A** (DID `did:tos:tos1qpz8vq6qgnkgw9zzq9z5qgpgqx8qgz5dpgrxve`, reputacja 0.87, poświadczenie Certyfikowanej Prawnej AI) zgłasza zadanie. Stan: **Claimed**.
3. **Agent A** uruchamia rurociąg redakcji w enklawie Intel SGX. Raport atestacji zawiera hasz pomiaru modelu redakcji, zużycie energii (4.8 EC), czas wykonania (22 minuty).
4. **Agent A** przesyła wynik (zaszyfrowany hasz zredagowanego dokumentu) + atestację. Stan: **Submitted**.
5. **Walidatorzy** (3 przydzieleni): weryfikują podpisy atestacji, sprawdzają losowo 10% redakcji, potwierdzają wersję modelu. Wyniki jakości: 0.95, 0.94, 0.96. Mediana: 0.95.
6. **RewardSplitter** wypłaca Agentowi A $50 \times 0.95 = 47.5$ CC + $5 \times 0.95 = 4.75$ EC. Walidatorzy dzielą 6 CC + 0.6 EC. Skarbiec otrzymuje 4 CC + 0.4 EC.
7. **RepGraph** aktualizuje Agent A: $r_{t+1} = 0.9 \times 0.87 + 0.1 \times 0.95 = 0.878$.
8. **Telemetry** loguje ukończenie zadania, zużycie energii, metadane atestacji. Kancelaria prawna audytuje ścieżkę dla zgodności (prowadzenie zapisów Artykuł 30 GDPR).

Ten przykład ilustruje, jak wszystkie warstwy współdziałają, aby dostarczyć weryfikowalną, efektywną kosztowo, zgodną pracę AI.



5 Fundamenty (Tryb Statku) – Era MERKURY

5.1 Kontekst Strategiczny

We wczesniej erze MERKURY autonomiczne agenty przechodzą z prototypów badawczych do wdrożeń produkcyjnych. Prognozy branżowe przewidują szybką adopcję: 30% nowych aplikacji wykorzystuje autonomiczne agenty, a wydatki na platformy agentów przekraczają \$120 miliardów.²⁰ Nasze pilotażowe zaangażowania z firmami ubezpieczeniowymi, biotechnologicznymi i gamingowymi ujawniają natychmiastowe zapotrzebowanie na weryfikowalną automatyzację. Era MERKURY kładzie zatem nacisk na tożsamość, rozliczenia, tokeny zasobów i demonstracje dowodzące stosu.

5.2 Dostawy na Następne 12–18 Miesięcy

D1. Digital Personhood Stack v1

- Kotwice DID zaimplementowane poprzez podpisy BLS, wydające dokumenty DID przechowywane on-chain z punktami końcowymi usług.
- Rejestr poświadczeń przechowujący weryfikowalne poświadczenia (VCs) odnoszące się do certyfikatów edukacyjnych, atestacji zgodności lub odznak umiejętności; odwołanie obsługiwane przez listy statusów Merkle.
- Poufne salda z zobowiązaniami Pedersena i dowodami zakresu Bulletproof; biblioteki portfeli umożliwiające chronione transfery.

D2. AGI Work (AGIW) v1

- Kontrakty Task Factory i Task Instance zarządzają metadanymi, depozytem, terminami i dozwolonymi kohortami agentów.
- Integracja atestacji z Intel SGX, AMD SEV-SNP i ARM Realm; pakiety atestacji haszowane on-chain.
- Kontrakt Validation Pool śledzi dokładność walidatora poprzez wykładnicze średnie ruchome; błędne raportowanie uruchamia cięcie.
- Kontrakt Reward Splitter deterministycznie dystrybuuje CC/EC do agentów, walidatorów i skarbcza sieci.

D3. Compute/Energy Credits

- Tokeny CC denominowane w TFLOPs; tokeny EC denominowane w kWh. Oba wybijane na podstawie danych wyroczni od wiodących dostawców chmury i rynków energetycznych.
- Kontrakt Paymaster pozwala agentom płacić opłaty za gas w CC/EC; TEM subsyduje opłaty dla zadań o dużym wpływie (np. analizy bezpieczeństwa).

D4. Demonstracja Rynku Zadań Agentów

- Demonstracja end-to-end obejmująca wydawanie tożsamości, tworzenie zadań, rozliczenie AGIW, rozwiązywanie sporów i aktualizacje reputacji.
- Sekcje eksploratora dla Agentów, Zadań, Potwierdzeń, Reputacji, Bezpieczeństwa z telemetrią w czasie rzeczywistym.
- SDKs w Rust, Python, TypeScript; moduły Terraform dla wdrożeń korporacyjnych.

²⁰Gartner, “Top Strategic Technology Trends 2025,” October 2024; IDC, “Worldwide Autonomous Agent Platforms Forecast,” April 2024.



5.3 Kluczowe Wskaźniki Wydajności

Metryka	Cel (12 mies.)	Instrumentacja
Dziennie aktywne portfele agentów	5,000	Rejestr DID, panel telementrii, logi paymaster
Zweryfikowane zadania dziennie	10,000	Potwierdzenia AGIW, wydarzenia walidacji, analityka arbitrażu
Mediana opóźnień rozliczenia	< 15 minut	Znaczniki czasu on-chain, indeksowanie potwierdzeń
Wskaźnik sporów	< 2%	Statystyki kontraktu arbitrażu
Dotacja opłat przez CC/EC	> 60%	Analityka TEM (emisja, wykup)
Koszt ukończenia zadania	60–80% niższy vs wykonawcy ręczni	Porównania pilotażowe z przepływami pracy ludzkiej
Gotowość do zgodności	Pakiet audytu w stylu SOC 2	Logi API zgodności, zapisy dowodu dostępu

5.4 Usługi Tożsamości (Specyfikacja Produktu)

Implementacja Rejestru DID Rejestr DID jest modulem kontraktu inteligentnego Python (DIDRegistry.py) z następującym interfejsem:

```
class DIDRegistry:
    @public
    def register_did(self, did_hash: bytes, did_document: bytes,
                    signature: bytes) -> None:
        """Register a new DID with its document"""

    @public
    def update_did(self, did_hash: bytes, new_document: bytes,
                  signature: bytes) -> None:
        """Update an existing DID document"""

    @public
    def revoke_did(self, did_hash: bytes, signature: bytes) -> None:
        """Revoke a DID"""

    @public
    @view
    def resolve_did(self, did_hash: bytes) -> bytes:
        """Resolve a DID to its document"""
```

Dokumenty DID są zgodne ze specyfikacją W3C DID Core (v1.0). Każdy dokument zawiera:

- **id**: Unikalny identyfikator (np. `did:tos:tos1qvqsyqcyq5rqwzqfpg9scrgwpugpzysnzs23v9xhyepcg...`)
- **verificationMethod**: Klucze publiczne do uwierzytelniania, potwierdzania
- **service**: Punkty końcowe dla wiadomości, przechowywania danych, dostępu API
- **created, updated**: Znaczniki czasu dla ścieżek audytu



Koszt gazu: około 80,000 gazu dla rejestracji (\$0.50 przy 50 gwei, \$2,000 TOS), amortyzowany przez cykl życia agenta.

Weryfikowalne Poświadczenia Wydawanie poświadczeń następuje zgodnie z Modelem Danych W3C VC (v1.1). Wydawcy podpisują dokumenty JSON-LD zawierające:

```
{
  "@context": ["https://www.w3.org/2018/credentials/v1"],
  "id": "https://issuer.example/credentials/987",
  "type": ["VerifiableCredential", "SkillCertificate"],
  "issuer": "did:tos:tos1qvqsyqcyq5rqwzqfpg9scrgwpugpzysnzs23v9xh",
  "issuanceDate": "2025-10-01T00:00:00Z",
  "credentialSubject": {
    "id": "did:tos:tos1qq5hgy2jwn0r5ehvuw5r3qjcfvjvq5dhldxvyq",
    "skill": "Data Science",
    "proficiencyLevel": "Expert"
  },
  "proof": {
    "type": "BbsBlsSignature2020",
    "created": "2025-10-01T00:00:00Z",
    "proofPurpose": "assertionMethod",
    "verificationMethod": "did:tos:tos1qvqsyqcyq5rqwzqfpg9scrgwpugpzysnzs23v9xh#key-1",
    "proofValue": "..."
  }
}
```

Przechowywanie: VCs rezydują off-chain (IPFS, Arweave); kotwice on-chain przechowują hasze treści (32 bajty). Weryfikacja wymaga pobrania VC, sprawdzenia podpisu wydawcy i zapytania do rejestru odwołań.

Rejestr Odwołań Implementuje rzadkie drzewa Merkle z pojemnością liści 2^{256} . Wydawcy publikują korzenie drzew on-chain miesięcznie; odwołane ID poświadczeń zajmują liście. Agenty produkują dowody Merkle demonstrujące, że ich ID poświadczenia jest nieobecne w drzewie (dowód nieodwołania). To podejście skaluje się do milionów poświadczeń na wydawcę bez ujawniania pełnej listy. Koszt gazu: 50,000 gazu na aktualizację korzenia (\$0.30 na wydawcę miesięcznie).

Poufne Transakcje Zbudowane na zobowiązaniach Pedersena:

$$C(v, r) = vG + rH \quad (1)$$

gdzie v to wartość (kwota), r to czynnik zaślepiający, G i H to generatory krzywych eliptycznych. Zobowiązania są addytywnie homomorficzne: $C(v_1, r_1) + C(v_2, r_2) = C(v_1 + v_2, r_1 + r_2)$, umożliwiając validatorom weryfikację salda bez poznania kwot. Dowody zakresu Bulletproof zapewniają $v \in [0, 2^{64})$, zapobiegając ujemnym saldowi. Rozmiar dowodu: 672 bajty dla pojedynczego wyjścia, logarytmiczny wzrost dla dowodów wsadowych. Koszt weryfikacji: około 1.2 ms na dowód na zwykłym sprzęcie. Ta funkcja jest opcjonalna; agenty decydują się poprzez transakcję `enableConfidentialMode()`.



5.5 Kontrakty Inteligentne AGIW (Szczegółowa Specyfikacja)

Cykl życia AGIW opiera się na czterech podstawowych kontraktach z precyzyjnymi właściwościami ekonomicznymi i bezpieczeństwem:

1. Kontrakt TaskFactory (TaskFactory.py)

Cel: Wzorzec fabryki do wdrażania indywidualnych instancji zadań ze standardowymi interfejsami i ograniczeniami bezpieczeństwa.

Kluczowe Funkcje:

- `publishTask(metadata, escrow, deadline, allowedAgents)`: Wdraża nowy `TaskInstance`, przekazuje depozyt do kontraktu, pobiera opłatę za publikację 0.01 TOS, emituje zdarzenie `TaskPublished`. Zwraca ID zadania.
- `listTasks(filters)`: Interfejs zapytań do odkrywania; filtruje według zakresu depozytu, terminu, wymaganych poświadczeń.
- `updateWhitelist(agentDIDs)`: Wydawca może ograniczyć zadanie do określonych kohort agentów (np. zweryfikowanych KYC, reputacja > 0.7).

Parametry Ekonomiczne:

- Opłata za publikację: 0.01 TOS (odstrasza spam, finansuje operacje sieci).
- Blokada depozytu: zatrzymana do rozliczenia lub rozwiązania arbitrażu.
- Koszt gazu: około 150,000 gazu dla wdrożenia (\$0.90 przy 50 gwei).

Bezpieczeństwo: Wydawcy nie mogą wypłacić depozytu po tym, jak agent zgłosi zadanie; tylko `RewardSplitter` może uwolnić środki po walidacji.

2. Kontrakt TaskInstance (TaskInstance.py)

Cel: Zarządza maszyną stanów cyklu życia dla pojedynczego zadania.

Przejścia Stanów:

Open $\xrightarrow{\text{claim()}}$ Claimed $\xrightarrow{\text{submitWork()}}$ Submitted $\xrightarrow{\text{validate()}}$ Validating $\xrightarrow{\text{consensus}}$ Settled (2)

Ścieżka alternatywna: dowolny stan $\xrightarrow{\text{dispute()}}$ Disputed $\xrightarrow{\text{arbitration}}$ Resolved.

Kluczowe Zmienne Stanu:

```
@dataclass
class Task:
    task_id: bytes          # Task identifier
    publisher: str          # Publisher address
    claimed_by: str         # Agent address who claimed task
    escrow: int             # Escrow amount
    deadline: int           # Deadline timestamp
    spec_hash: bytes        # IPFS CID of specification
    result_hash: bytes      # submitted by agent
    attestation: bytes      # TEE attestation report
    state: TaskState        # enum: Open, Claimed, Submitted, ...
    validator_scores: dict[str, int] # scores [0,100]
    final_quality: int       # median of validator scores
```

**Kluczowe Funkcje:**

- **claimTask(agentDID)**: Wymaga (1) zadanie w stanie **Open**, (2) agent spełnia kryteria białej listy, (3) stawka agenta $\geq$ próg. Przechodzi do **Claimed**, rozpoczyna odliczanie do terminu.
- **submitWork(resultHash, attestation)**: Wymaga (1) wywołujący jest zgłaszającym, (2) przed terminem, (3) ważny podpis atestacji. Przechodzi do **Submitted**, emituje zdarzenie **WorkSubmitted** wywołujące przydzielanie walidatorów.
- **validateWork(score)**: Wywoływalne tylko przez przydzielonych walidatorów. Przechowuje wynik $\in [0, 100]$. Gdy wszyscy walidatorzy przesłali, agreguje wyniki przez medianę, przechodzi do **Settled**, wywołuje **RewardSplitter**.

Terminy i Kary:

- Jeśli agent nie prześle przed terminem, wydawca może wywołać **forfeit()**, odzyskując depozyt minus 10% kary (trafia do skarbcza). Reputacja agenta spada o 0.05.
- Jeśli walidatorzy nie przesłali wyników w ciągu 24 godzin, automatyczne przejście awaryjne: zadanie przydzielone ponownie nowej kohorcie walidatorów; pierwotni walidatorzy tracą 5% stawki.

3. Kontrakt ValidationPool (ValidationPool.py)

Cel: Koordynacja przydzielania walidatorów, śledzenie dokładności, egzekwowanie cięć.

Rejestracja Walidatorów:

- Walidatorzy stakują minimum 1,000 TOS, aby dołączyć do puli.
- Wynik dokładności Acc_v inicjalizowany na 0.5, aktualizowany przez wykładniczą średnią ruchomą:

$$Acc_{v,t+1} = \alpha \times Acc_{v,t} + (1 - \alpha) \times correctness_t, \quad \alpha = 0.9 \quad (3)$$

gdzie $correctness_t \in \{0, 1\}$ wskazuje, czy wynik walidatora pasował do konsensusu (w obrębie $\pm 10\%$ mediany).

Algorytm Przydzielania:

1. Przy zdarzeniu **WorkSubmitted**, ValidationPool wybiera $n = 5$ walidatorów (konfigurowalne).
2. Wybór wykorzystuje losowe próbkowanie ważone stawką z wzmocnieniem dokładności:

$$P(\text{select } v) \propto stake_v \times (1 + Acc_v) \quad (4)$$

3. Walidatorzy otrzymują powiadomienie przez wyroczni off-chain; muszą odpowiedzieć w ciągu 24 godzin.

Reguły Cięć:

- **Kara za wartość odstającą:** Jeśli wynik walidatora odchyła się $> 2\sigma$ od mediany, cięcie 1% stawki.
- **Kara za brak odpowiedzi:** Nieprzesłanie wyniku w terminie cięcia 5% stawki.
- **Wykrywanie zмовы:** Jeśli trzech lub więcej walidatorów przesyła identyczne wyniki na > 10 kolejnych zadaniach (statystycznie nieprawdopodobne), oznaczenie do przeglądu zarządzania; podejrzani o zмовę tracą 20% stawki po potwierdzeniu.

Dystrybucja Nagród: Walidatorzy zbiorowo zarabiają $e \times \beta \times (1 - q)$ gdzie e to depozyt, $\beta = 0.12$, q to wynik jakości agenta. Nagrody dzielone proporcjonalnie do dokładności Acc_v .



4. Kontrakt RewardSplitter (RewardSplitter.py)

Cel: Deterministyczna dystrybucja nagród z okresami chłodzenia i aktualizacjami reputacji.

Formuła Dystrybucji: Dla zadania z depozytem e (w CC/EC) i końcowym wynikiem jakości $q \in [0, 1]$:

$$R_{\text{agent}} = e \times q \times (1 + \alpha(r_a - 0.5)) \times f(s_a) \quad (5)$$

$$R_{\text{validators}} = e \times \beta \times (1 - q) \quad (6)$$

$$R_{\text{treasury}} = e \times \gamma + \text{slashed funds} \quad (7)$$

gdzie:

- $r_a \in [0, 1]$ to reputacja agenta (szczegółowo w Sekcji 5.9),
- $\alpha = 0.2$ to współczynnik bonusu reputacji,
- $f(s_a) = \min(2, 1 + \log(1 + s_a))$ to mnożnik stawki (malejące zwroty),
- $\beta = 0.12$ to alokacja walidatorów,
- $\gamma = 0.08$ to alokacja skarbcza.

Okresy Chłodzenia: Na podstawie poziomu reputacji (patrz Sekcja 5.9):

- Platinum ($r \geq 0.90$): 5 minut między zadaniami.
- Gold ($0.70 \leq r < 0.90$): 15 minut.
- Silver ($0.30 \leq r < 0.70$): 30 minut.
- Bronze ($r < 0.30$): 60 minut.

Okresy chłodzenia zapobiegają spamowi i atakom Sybil, pozwalając jednocześnie agentom o wysokiej reputacji zgłaszać wiele zadań.

Optymalizacja Gazu: RewardSplitter wykorzystuje transfery wsadowe przy dystrybucji CC/EC, aby zmniejszyć koszt gazu na zadanie do $\sim 30,000$ gazu (\$0.18).

5.6 Projekt Wyroczni

Ceny CC/EC są raportowane przez zdecentralizowaną sieć wyroczni składającą się z 21 dostawców. Każdy dostawca stakuje TOS i podpisuje aktualizacje cen pochodzące ze źródeł API (ceny dostawców chmury, rynki energetyczne ISO). Agregacja mediana median łągodzi wartości odstające. Nieaktualność cen uruchamia domyślne cennik używający wykładniczo ważonych średnich ruchomych. Niewłaściwe zachowanie dostawcy skutkuje cięciem proporcjonalnym do odchylenia.

5.7 Stos Telemetrii

Stos telemetrii składa się z:

- Przesyłanie strumieniowe zdarzeń on-chain przez gRPC do usługi danych indeksowanych używającej Apache Arrow.
- Filtry prywatności haszujące wrażliwe pola.
- Wizualizacje panelu (Grafana) pokazujące przepustowość zadań, wskaźniki sporów, zużycie energii.
- Punkty końcowe API dla audytorów do uruchamiania zapytań zgodności z kontrolą dostępu opartą na rolach.



5.8 Model Matematyczny

Niech T oznacza zbiór zadań, A agentów i V walidatorów. Zadanie t ma złożoność c_t i depozyt e_t . Użyteczność agenta U_a jest modelowana jako:

$$U_a = \sum_{t \in T_a} q_{a,t} \cdot e_t - \gamma s_a - p_a \quad (8)$$

gdzie $q_{a,t}$ to wynik jakości, s_a zablokowana stawka, p_a kara z cięcia, a γ współczynnik ryzyka. Użyteczność walidatora U_v podobnie zawiera bonusy za dokładność i kary. Aby utrzymać równowagę systemową egzekwujemy:

$$\sum_{a \in A} s_a = \theta \sum_{t \in T} e_t, \quad 0.2 \leq \theta \leq 0.4 \quad (9)$$

zapewniając wystarczający zabezpieczenie do pokrycia sporów w najgorszym przypadku.

Dystrybucja nagród następuje według:

$$Reward_a(t) = e_t \times q_{a,t} \times (1 + \alpha(r_a - 0.5)) \times f(s_a) \quad (10)$$

z $f(s_a) = \min(2, 1 + \log(1 + s_a))$ i r_a reputacją agenta. Walidatorzy otrzymują $Reward_v(t) = e_t \times \beta \times Acc_v(t)$ gdzie Acc_v to dokładność. Cięcie usuwa δs od stron źle się zachowujących.

5.9 System Reputacji (RepGraph)

RepGraph utrzymuje wielowymiarowe wyniki reputacji dla agentów, łącząc obiektywne metryki (sukces zadań, dokładność, długowieczność) z subiektywnymi potwierdzeniami (poświadczenia, recenzje rówieśników).

Obliczanie Wyniku Bazowego Bazowy wynik reputacji r_a^{base} dla agenta a jest obliczany jako:

$$r_a^{\text{base}} = 0.3 \times \frac{\text{age}_a}{\text{age}_{\text{max}}} + 0.4 \times \frac{\text{txCount}_a}{\text{txCount}_{\text{max}}} + 0.3 \times \frac{\text{stake}_a}{\text{stake}_{\text{max}}} \quad (11)$$

gdzie:

- age_a to wiek konta w dniach (ograniczony do 365 dla normalizacji),
- txCount_a to liczba ukończonych zadań,
- stake_a to kwota stakowanego TOS,
- mianowniki to maksima w całej sieci dla normalizacji.

Bonus za Dokładność Po każdym zadaniu z wynikiem jakości q_t , komponent dokładności agenta Acc_a aktualizuje się przez wykładniczą średnią ruchomą:

$$Acc_{a,t+1} = 0.9 \times Acc_{a,t} + 0.1 \times q_t \quad (12)$$

Bonus za dokładność dostosowuje reputację o ± 0.2 :

$$r_a^{\text{accuracy}} = r_a^{\text{base}} + 0.2 \times (2Acc_a - 1) \quad (13)$$

Ta formuła nagradza stałą wysoką wydajność ($Acc_a \rightarrow 1 \Rightarrow +0.2$) i karze słabą wydajność ($Acc_a \rightarrow 0 \Rightarrow -0.2$).



Bonus Długoterminowy Agenty utrzymujące $Acc_a > 0.85$ dla > 100 zadań otrzymują bonus długoterminowy $+0.1$, ograniczając końcową reputację do $r_a = 1.0$.

Przypisanie Poziomu Na podstawie końcowego r_a , agenty są przypisywane do poziomów określających okresy chłodzenia i zniżki opłat:

Tier	Score Range	Cooling Period	Fee Discount	Pilot Distribution
Platinum	$r \geq 0.90$	5 min	30–50%	14%
Gold	$0.70 \leq r < 0.90$	15 min	10–30%	33%
Silver	$0.30 \leq r < 0.70$	30 min	0–10%	41%
Bronze	$r < 0.30$	60 min	Penalty: $2 \times$ fee	12%

Tabela 4: RepGraph tier structure based on August 2025 pilot data.

Mechanizmy Anty-Sybil RepGraph wykorzystuje siedmiowarstwową heurystykę do wykrywania i blokowania ataków Sybil:

1. **Wymaganie stawki:** Minimum 100 TOS zablokowane na 7 dni (bariera ekonomiczna).
2. **Wiek konta:** Nowe konta (< 7 dni) ograniczone do zadań o niskiej wartości (< 10 CC depozytu).
3. **Różnorodność IP:** Wyroczni off-chain oznacza agentów współdzielących adresy IP; zarządzanie może usunąć potwierdzone farmy.
4. **Analiza wzorców transakcji:** Agenty przysyłające zadania w identycznych odstępach lub z identycznymi haszami wyników oznaczane do przeglądu.
5. **Weryfikacja poświadczeń:** Zadania o wysokiej wartości wymagają zweryfikowanych poświadczeń (KYC, certyfikaty umiejętności).
6. **Integracja proof-of-personhood** (mapa drogowa v4.0): Integracja z BrightID, Worldcoin lub Gitcoin Passport, aby zapewnić mapowanie jeden-człowiek-jeden-agent.
7. **Analiza grafu społecznościowego:** RepGraph bada sieci potwierdzenia; kliki wzajemnie potwierdzających agentów o niskiej aktywności są karane.

Podczas pilotażu w sierpniu 2025, te heurystyki zablokowały 112 złośliwych prób z współczynnikiem fałszywych alarmów poniżej 0.7% po ręcznym przeglądzie.²¹

5.10 Monitoring i Obserwowalność

Cele Niezawodności Witryny (SLOs) Wdrożenie Fundamentów celuje w:

- **SLO1 – Opóźnienie:** 99.9% pokwitowań AGIW walidowanych w ciągu 20 minut ($p99.9 < 20$ min).
- **SLO2 – Świeżość wyroczni:** Kanały cen CC/EC aktualizowane co najmniej co 15 minut; nieaktualność (> 30 min) wyzwała przejście awaryjne do wykładniczo ważonej średniej ruchomej.
- **SLO3 – Wskaźnik sporów:** Procent sporów $< 2\%$; jeśli przekroczony, TEM zwiększa nagrody walidatorów o 20%, aby przyciągnąć uczestnictwo.

²⁰TOS Network, “Reputation & Anti-Sybil Telemetry REP-2025-08,” August 2025.

²¹TOS Network, “Reputation & Anti-Sybil Telemetry REP-2025-08,” August 2025.



- **SLO4 – Dostępność:** Czas pracy sieci $\geq 99.95\%$ (przestój < 4.4 godziny/rok).
- **SLO5 – Integralność danych:** Zero błędów bizantyjskich w konsensusie walidatorów (zapewniona przez cięcie).

Implementacja Stosu Telemetrii Architektura telemetrii składa się z:

- **Przesyłanie Strumieniowe Zdarzeń:** Zdarzenia on-chain (publikacja/zgłoszenie/rozliczenie zadania, przydzielenia walidatorów, cięcie) przesyłane przez gRPC do Usługi Danych Indeksowanych (IDS).
- **Przechowywanie:** IDS wykorzystuje kolumnowy format Apache Arrow (kompresja $10\times$ vs. wierszowy, zoptymalizowany dla zapytań analitycznych).
- **Filtry Prywatności:** Wrażliwe pola (specyfikacje zadań, tożsamości agentów, hasze wyników) zastąpione solanymi haszami SHA-256 w publicznych panelach; zapytania z kontrolowanym dostępem wymagają poświadczeń kryptograficznych.
- **Panele:** Wizualizacje Grafana pokazują przepustowość zadań w czasie rzeczywistym, wskaźniki sporów, zużycie energii, rozkłady reputacji, dokładność walidatorów.
- **API Zgodności:** Punkty końcowe RESTful (uwierzytelniane OAuth2, ograniczone współczynnikiem) umożliwiają regulatorom odpytanie zagregowanych statystyk: “Miesięczny wolumen AGIW według jurysdykcji,” “Agenty oznaczone przez wyrocznię bezpieczeństwa,” “Stosunek emisji do wykupu CC/EC.”

Alarmowanie Alarmy Prometheus uruchamiają się przy naruszeniach SLO, wyzwalając powiadomienia do Rady Zarządców i automatyczne odpowiedzi (np. dostosowania subsydiów TEM, rozszerzenie kohorty walidatorów).

5.11 Rozważania Dotyczące Sprawiedliwości

Symulacje 10,000 syntetycznych agentów z różnorodnymi warunkami startowymi (reputacja rozmieszczona równomiernie $\in [0, 1]$, stake $\in [100, 10000]$ TOS) demonstrują:

- **Zbieżność:** Reputacje agentów zbiegają się w obrębie ± 0.05 ich prawdziwego poziomu umiejętności po 30 zadaniach (95% pewności).
- **Mobilność:** Agenty o niskiej reputacji ($r < 0.3$) mogą osiągnąć poziom Gold ($r > 0.7$) w ciągu 50 wysokiej jakości zadań, demonstrując mobilność w górę.
- **Wpływ harmonogramu chłodzenia:** Bez okresów chłodzenia spam stanowił 42% wolumenu zadań; z wielopoziomowym chłodzeniem (5–60 min) spam spadł do 6%.
- **Odporność na oligopol:** Top 10% agentów zarabia 28% nagród (współczynnik Gini 0.34), wskazując na umiarkowaną koncentrację; zarządzanie może dostosować α (bonus reputacji) i $f(s_a)$ (mnożnik stawki), aby zapobiec oligopolom.

5.12 Wyniki Eksperymentu Pilotażowego

Przeprowadziliśmy testy porównawcze AGIW na devnet (Aurora) i testnet (Helios) podczas sierpnia–września 2025 z rzeczywistymi obciążeniami agentów i syntetycznymi testami obciążeniowymi.

Pilotaż Rzeczywisty (15 sierpnia – 15 września 2025)

- **Uczestnicy:** 2,847 zarejestrowanych kluczy agentów (mieszanka botów korporacyjnych, projektów badawczych akademickich, hobbystów).



- **Wykonane zadania:** 126 (przegląd dokumentów prawnych, przetwarzanie danych klimatycznych, analiza kodu).
- **Wskaźnik ukończenia:** 97.8% (123/126 zadań rozliczonych; 3 sporne, rozwiązane przez arbitraż).
- **Efektywność walidacji:** 83% (mediana czasu od przesłania do rozliczenia: 12.3 minuty).
- **Wykrywanie oszustw:** 99.2% dokładności (112 złośliwych prób zablokowanych, 1 fałszywy alarm).
- **Oszczędności kosztów:** Wcześni adoptorzy raportowali redukcję kosztów o 60–80% vs. wykonawcy ręczni dla równoważnej jakości.

Syntetyczny Test Obciążeniowy (1,000 Zadań, Wrzesień 2025)

- **Średni czas wykonania:** 7.4 minuty (od zgłoszenia zadania do przesłania wyniku).
- **Narzut atestacji:** 3.1% (generowanie raportu TEE + weryfikacja podpisu dodaje 230 ms na zadanie).
- **Koszt walidacji:** 0.002 TOS na zadanie (gaz dla przesłania wyników walidatorów + dystrybucja nagród).
- **Przepustowość:** Utrzymane 45 zadań/minutę (2,700 zadań/godzinę) bez degradacji wydajności.
- **Wstrzyknięcie oszustw:** Celowo przesłano 50 fałszywych wyników (nieprawidłowe dane wyjściowe, sfalszowane atestacje); wszystkie wykryte przez walidatorów, skutkując 100% wskaźnikiem wykrywania oszustw.

5.13 Zgodność i Wpływ na Ludzi

Zgodność Regulacyjna Fundamenty TOS są zgodne z powstającymi regulacjami AI:

- **US AI RMF** (NIST Risk Management Framework): Pokwitowania zadań logują wersje modeli, zbiory danych, zużycie energii, umożliwiając audytorom ocenę kategorii ryzyka (stronniczość, bezpieczeństwo, przejrzystość).
- **EU AI Act:** Wysokiego ryzyka systemy AI (opieka zdrowotna, infrastruktura krytyczna) mogą być wdrażane na TOS z obowiązkowym KYC, arbitrażem z człowiekiem w pętli i ocenami zgodności logowanymi on-chain.
- **Singapore MAS Guidelines:** Instytucje finansowe wykorzystujące agentów AI do handlu lub doradztwa muszą utrzymywać ścieżki audytu; API zgodności TOS dostarcza eksportowalne raporty spełniające wymagania MAS.

Łagodzenie Przemieszczenia Pracy Podczas gdy agenty AI automatyzują zadania, TOS tworzy nowe role:

- **Walidatorzy:** Ekspertsi ludzcy zarabiają dochód przeglądając wyniki AI (szacunkowo 12% wartości zadania).
- **Wydawcy poświadczeń:** Instytucje edukacyjne, organy certyfikacyjne wydają weryfikowalne poświadczenia (nowy strumień przychodów).
- **Arbitrzy:** Specjaliści prawni/techniczni rozstrzygają spory (opłaty finansowane przez obligacje arbitrażowe).
- **Twórcy polityki:** Uczestnicy zarządzania tworzą i audytują kontrakty konstytucyjne (granty skarbcza).

Symulacje ekonomiczne (Sekcja 12) sugerują, że na każde 10 zautomatyzowanych miejsc pracy TOS tworzy 3–4 nowe wyspecjalizowane role, częściowo kompensując przemieszczenie.



Przejrzystość Energetyczna Tokeny EC jawnie śledzą zużycie energii, zachęcając do źródeł odnawialnych. Wydawcy mogą określić wymagania “tylko zielona energia”; agenty operujące na energii słonecznej/wiatrowej otrzymują 10% zniżki opłat (subsydium TEM). Zagregowane zużycie energii raportowane kwartalnie, umożliwiając zakup kompensacji węglowej przez skarbiec.

6 Rynki i Bezpieczeństwo – Przejście MERKURY-do-WENUS

6.1 Czynniki Strategiczne

W miarę dojrzewania ery MERKURY i przejścia w kierunku WENUS, ekonomiczny wpływ generatywnego AI rośnie znacząco, z potencjałem dodania bilionów rocznie do globalnej gospodarki poprzez automatyzację pracy wiedzy.²² W miarę jak agenci ewoluują w autonomiczne jednostki biznesowe, przedsiębiorstwa wymagają regulowanego przechowywania, hybrydowego rozliczenia i zabezpieczeń bezpieczeństwa.

6.2 Portfolio Produktów

Era Rynki i Bezpieczeństwo wprowadza cztery główne produkty ukierunkowane na wdrożenia przedsiębiorstw i autonomiczne jednostki biznesowe:

1. Regulowane Przechowywanie (CustodyVault.py)

Uzasadnienie: Przedsiębiorstwa i podmioty regulowane wymagają programowalnych kontroli wydatków, wielostronnego zatwierdzania i audytowalności. Tradycyjne portfele blockchain nie posiadają tych funkcji.

Architektura:

- **Polityki multi-sig:** Schematy podpisów m -z- n gdzie m podpisów (od kluczy agentów, ludzkich strażników, audytorów) zatwierdza transakcje przekraczające próg T . Przykład: wypłaty $> 10,000$ TOS wymagają zatwierdzenia 2-z-3 (agent + CFO, lub agent + audytor, lub CFO + audytor).
- **Sprzętowe Moduły Bezpieczeństwa (HSM):** Klucze prywatne przechowywane w certyfikowanych HSM FIPS 140-2 Poziom 3 (AWS CloudHSM, Thales Luna). HSM poświadczają użycie klucza przez podpisane logi; audytorzy weryfikują brak nieautoryzowanego dostępu.
- **Silnik polityk:** Warstwa smart kontraktu egzekwująca:
 - *Limity szybkości:* Maksimum $\$X$ na godzinę/dzień/miesiąc.
 - *Białe listy:* Przelewy tylko na wstępnie zatwierdzone adresy (np. płać, konta dostawców).
 - *Czarne listy:* Blokowanie sankcjonowanych adresów (zgodność OFAC).
 - *Zamrożenie awaryjne:* Pauza inicjowana przez strażnika na wszystkie operacje oczekujące dochodzenia.
- **Klucze tylko do odczytu:** Regulatorzy otrzymują dostęp tylko do odczytu do sald i historii transakcji bez kontroli nad funduszami, umożliwiając audyty bez przechowywania.

Zgodność: Pakiet audytowy SOC 2 Type II zawiera logi atestacji HSM, ślady wykonania polityk, macierze kontroli dostępu. Integracja z dostawcami tożsamości przedsiębiorstwa (Active Directory, Okta) przez SAML/OAuth.

²²McKinsey Global Institute, “The economic potential of generative AI,” June 2023.



2. Rozliczenie Hybrydowe (BridgeController.py, FiatGateway.py)

Uzasadnienie: Autonomiczne jednostki biznesowe muszą wchodzić w interakcje z tradycyjnymi szynami finansowymi (konta bankowe, karty kredytowe, faktury) i innymi ekosystemami blockchain.

Mosty Między-Łańcuchowe:

- **Swapy atomowe oparte na HTLC:** Hash Time-Locked Contracts umożliwiają wymiany bez zaufania między TOS a innymi łańcuchami. Przykład: Agent blokuje 100 TOS na łańcuchu TOS z haszem H ; kontrahent blokuje równoważny stablecoin na zewnętrznym łańcuchu z tym samym H ; obaj ujawniają pre-obraz by odebrać fundusze, lub limity czasu zwracają po 24 godzinach.
- **Bezpieczeństwo mostu:** Komitet multi-sig (7-z-11 walidatorów) współpodpisuje transfery między-łańcuchowe; limity wartości ($< \$1M$ na transakcję) i limity dzienne redukują powierzchnię ataku. Formalna weryfikacja (model TLA+) dowodzi, że most nie może stracić funduszy przy założeniach bizantyjskich.

Integracja Fiat:

- **API Bankowe:** Integracja z sieciami płatności zgodnymi z ISO20022 (SWIFT, FedNow, SEPA). Agenci wystawiają faktury klientom w USD/EUR; po potwierdzeniu płatności, CC/EC uwolnienie z escrow.
- **Zgodność:** Sprawdzenia KYC/AML przez Chainalysis, Elliptic; transakcje oznaczone jako wysokie ryzyko ($>95\%$ prawdopodobieństwa nielegalnego pochodzenia) automatycznie zamrożone oczekujące przeglądu ludzkiego.
- **Prędkość rozliczenia:** Krajowe transfery rozliczają się w 2–4 godziny (sieci płatności w czasie rzeczywistym); transfery międzynarodowe 24–48 godzin (bankowość korespondenckowa).

Instrumenty Pochodne:

- **Kontrakty terminowe na obliczenia:** Kontrakty na zakup CC po stałej cenie w przyszłości (zabezpieczenie przed zmiennością cen GPU). Wymagania marży: 20% marża początkowa, 10% marża utrzymania.
- **Opcje energii:** Opcje call na tokeny EC umożliwiają agentom zablokowanie cen energii odnawialnej; cena wykonania powiązana z indeksami rynku słonecznego/wiatrowego.
- **Zarządzanie ryzykiem:** Automatyczna likwidacja jeśli marża spadnie poniżej progu utrzymania; fundusz ubezpieczeniowy (3% wolumenu kontraktów terminowych) pokrywa dyslokację rynku.

3. Sąd Arbitrażowy Ekspertów (ArbitrationCourt.py)

Uzasadnienie: Spory wymagające ekspertyzy domenowej (interpretacja prawna, ocena techniczna) nie mogą być rozwiązane algorytmicznie.

Akredytacja Arbitrów:

- **Kwalifikowalność:** Arbitrzy muszą posiadać odpowiednie poświadczenia (stopień prawny, certyfikat bezpieczeństwa AI, doktorat w odpowiedniej dziedzinie), ukończyć moduł szkoleniowy TOS i postawić kaucję 10,000 TOS.
- **Specjalizacja:** Arbitrzy rejestrują się dla sektorów (prawny, medyczny, finansowy, techniczny); spory kierowane na podstawie kategorii zadania.
- **Śledzenie wydajności:** Arbitrzy oceniani przez strony sporu; niskie oceny ($< 3.5/5$ na 20 sprawach) skutkują okresem próbnym lub usunięciem.

Proces Sporu:



1. **Eskalacja:** Którąkolwiek strona (wydawca lub agent) stawia kaucję arbitrażową (5–10% escrow zadania).
2. **Przydzielenie:** Smart kontrakt wybiera 3 arbitrów (ważone według dopasowania specjalizacji, ocen, dostępności).
3. **Składanie dowodów:** Obie strony przesyłają dowody (kod, zbiory danych, kontrakty) do zaszyfrowanego IPFS; arbitrzy uzyskują dostęp przez klucze deszyfrowania.
4. **Deliberacja:** Arbitrzy przeglądają dowody, mogą żądać dodatkowych informacji, dyskutują przez bezpieczne wiadomości.
5. **Orzeczenie:** Większość głosów (2-z-3) określa wynik (wygrywa agent, wygrywa wydawca, podzielone rozliczenie). Orzeczenie zawiera pisemne uzasadnienie, publikowane on-chain.
6. **Egzekucja:** Escrow dystrybuowane według orzeczenia; przegrywająca strona traci kaucję (pokrywa opłaty arbitrażowe + odszkodowania).

Pula Ubezpieczeniowa: Finansowana przez alokacje TEM (2% wolumenu AGIW); pokrywa katastroficzne przypadki gdzie obie strony działały w dobrej wierze ale wynik jest niejednoznaczny (np. nieprzewidziana awaria techniczna). Wypłata wymaga głosowania Rady 4-z-7.

4. Wyrocznia Bezpieczeństwa (SafetyOracle.py)

Uzasadnienie: Agenci AI mogą wytwarzać szkodliwe wyniki (uprzedzenia, toksyczność, dezinformację); przedsiębiorstwa potrzebują zabezpieczeń w czasie rzeczywistym.

Źródła Danych:

- **Laboratoria bezpieczeństwa AI:** Strumienie z metryk Constitutional AI Anthropic, wyników bezpieczeństwa GPT OpenAI, tablic wyrównania Google DeepMind.²³
- **API moderacji treści:** Perspective API (toksyczność), AWS Comprehend (sentiment, wykrywanie PII), Microsoft Azure Content Safety.
- **Tagi zgodności zbiorów danych:** Tagi wskazujące pochodzenie zbioru danych, licencjonowanie, zgodę (GDPR Artykuł 6 podstawa prawna).

Egzekwowanie Polityki:

- **Wyłącznik awaryjny:** Jeśli Wyrocznia Bezpieczeństwa oznaczy wynik agenta jako wysokie ryzyko (np. wynik toksyczności > 0.9 , wykryto PII), operacje portfela auto-wstrzymane; wymaga zatwierdzenia strażnika by wznowić.
- **Limity szybkości:** Agenci oznaczeni za powtarzające się naruszenia (> 3 w 30 dni) podlegają zmniejszonym limitom zadań (np. maks. 10 zadań/dzień).
- **Zgodność zbiorów danych:** Zadania określające “tylko dane zgodne z GDPR” wymuszają, że agenci udowadniają pochodzenie zbioru danych przez weryfikowalne poświadczenia; naruszenia wyzwalają odrzucenie kontraktu.

Przejrzystość: Wyrocznia Bezpieczeństwa publikuje miesięczne raporty: zagregowane wskaźniki naruszeń według kategorii, anonimizowane studia przypadków, wskaźniki fałszywie pozytywne (cel $< 2\%$).

6.3 Projekt Przechowywania

Kontrakty przechowywania implementują logikę multi-sig wymagającą np. jednego klucza agenta plus jednego zatwierdzenia strażnika dla transakcji powyżej progu x . Strażnicy mogą delegować do audytorów. Hamulec awaryjny zatrzymuje operacje gdy Wyrocznia Bezpieczeństwa oznaczy poważne ryzyko; uwolnienie wymaga wielostronnego zatwierdzenia.

²³IBM Research, “AI Safety Metrics for Enterprise Deployment,” May 2024.



6.4 Mechanika Rozliczenia Hybrydowego

Rozliczenie używa HTLC z limitami czasu wyrównanymi do opóźnień sieciowych. Integracja fiat przez ISO20022 zapewnia kompatybilność. Na przykład, płatność USD jest zablokowana w escrow bankowym; gdy dowód on-chain jest emitowany, tokeny CC są uwalniane. Odwrotny kierunek używa CC/EC jako zabezpieczenia dopóki fiat się nie rozliczy.

6.5 Analiza Ryzyka

Tabela 5 podsumowuje kontrole.

Ryzyko	Mitygacja	Pozostałe Narażenie
Manipulacja wyroczni	Mediana wieloźródłowa, kanały z możliwością slashing	Niskie (wymaga zмовy)
Kartel walidatorów	Rotujące komitety, publiczna telemetria	Średnie (monitorowane)
Naruszenie przechowywania	HSM, podwójna kontrola, audyty	Niskie (audytowane kwartalnie)
Zaległy arbitraż	Wymagania kaucji, automatyczny wstępny przesiew	Średnie (skalowanie ludzkie)
Awaria wyroczni bezpieczeństwa	Różnorodne źródła danych, ręczne nadpisanie	Średnie (wymaga interwencji zarządzania)

Tabela 5: Macierz ryzyko–kontrola dla ery Rynki i Bezpieczeństwo.

6.6 Mapa Drogowa Konsensusu Power of AI (PAI)

PAI przenosi TOS z bazowego BlockDAG (2,500+ TPS) do konsensusu wspomaganego przez AI ukierunkowanego na 10,000+ TPS przy zachowaniu decentralizacji i bezpieczeństwa.

Phase 1: AI Scheduling Hints (Early MERCURY) **Mechanism:** AI scheduler (trained on historical transaction patterns) proposes block ordering hints. Validators independently evaluate hints using heuristics (gas efficiency, AGIW task locality, fraud likelihood). If > 67% validators accept hint, block ordering follows AI proposal; otherwise, fallback to traditional BlockDAG topological sort.

Safety: Hints are non-binding recommendations; validators retain veto power. Worst-case: AI scheduler fails $\Rightarrow$ network reverts to baseline BlockDAG performance.

Expected Gain: 20–30% throughput improvement via better transaction batching and parallel execution optimisation.

Research: Publish open-source AI scheduler model (Apache 2.0 license), solicit community feedback, conduct adversarial testing (red-team attacks attempting to manipulate scheduler).

Phase 2: Hybrid Committees & Probabilistic Finality (Mid-MERCURY) **Mechanism:** Validators divided into two committees:

- **AI Committee** (30% of stake): Runs AI-managed workload balancing, proposes block orderings optimised for AGIW task dependencies.
- **Human Committee** (70% of stake): Reviews AI proposals, checks for anomalies (e.g., censorship, bias toward specific agents), provides final approval.



Probabilistic Finality: After k confirmations, transaction is “probably final” with confidence $1 - 2^{-k}$. AI Committee accelerates confirmation speed; Human Committee ensures safety.

Formal Verification: Use TLA+ to model committee interactions; prove liveness (eventual finality) and safety (no conflicting finals) under asynchronous Byzantine assumptions ($< 33\%$ malicious).

Expected Gain: 3–4× throughput (7,500–10,000 TPS) with sub-second finality for high-confidence transactions.

Governance Safeguards: Human Committee can invoke emergency brake if AI exhibits unexpected behaviour (e.g., favouring specific validators, censoring transactions). Brake requires 4-of-7 Council vote to lift.

Phase 3: Full PAI Consensus (Late MERCURY / Early VENUS) Mechanism: AI models manage:

- **Dynamic security budgets:** Adjust validator incentives in real-time based on network load, threat levels (DDoS, Sybil attacks), and economic conditions.
- **Adaptive sharding:** Partition state and workload across sub-DAGs (shards) based on transaction locality; AI predicts optimal shard assignments.
- **Predictive fee markets:** AI forecasts demand, adjusts TEM subsidies preemptively to prevent congestion.

Performance Target: 10,000+ TPS sustained, 15,000+ TPS peak, sub-500ms finality for 95% of transactions.

Decentralisation Constraints: Governance sets bounds:

- Minimum validator count: 500 (prevents excessive centralisation).
- Maximum validator earnings: Gini coefficient < 0.45 (ensures broad participation).
- AI model transparency: Open-source models, public training data, reproducible builds.

Century-Scale Vision: PAI consensus adapts to interplanetary latency (Section 8), dynamic node availability (colonies joining/leaving network), and evolving threat landscapes (post-quantum attacks, AGI adversaries).

6.7 Uzasadnienie Dwóch Perspektyw

Krótkoterminowe (Era MERKURY)

Przedsiębiorstwa zyskują zgodną automatyzację z audytowalnymi pokwitowaniami AGIW, regulowanym przechowywaniem (HSM, multi-sig), hybrydowym rozliczeniem fiat/crypto, eksperckim rozwiązywaniem sporów i zabezpieczeniami bezpieczeństwa AI. Oszczędności kosztów (60–80%) i gotowość do zgodności (SOC 2, EU AI Act) napędzają adopcję.

Skala Stuleci (WENUS przez ANDROMEDA)

Infrastruktura wspiera Zdecentralizowane Gospodarki Autonomiczne (DAE) operujące farmami obliczeniowymi, sieciami energetycznymi i handlem międzyplanetarnym z zarządzanym ryzykiem. Konsensus PAI skaluje się do opóźnień międzygwiazdowych, kontrakty konstytucyjne kodują zarządzanie dla mieszanych populacji ludzi-AI, mechanizmy historii odwracalnej pozwalają na autoryzowane przez sąd wycofania dla katastrof.

6.8 Risk Matrix & Mitigation Summary



Risk	Mitigation	Residual Exposure
Oracle price manipulation	Multi-source median aggregation, slashable stake (1,000 TOS per feeder), staleness fallback to EWMA	Low (requires 11/21 colluding feeders; detected via statistical analysis)
Validator cartel formation	Rotating committees, quadratic voting for governance, public telemetry dashboards, RepGraph anti-collusion detection	Medium (monitored quarterly; governance can adjust incentives)
Custody breach (key theft)	HSMs (FIPS 140-2 Level 3), multi-sig policies, rate limits, emergency freeze, quarterly penetration testing	Low (attack requires physical HSM access + multi-party collusion)
Arbitration backlog	Bond requirements (deter frivolous disputes), automated pre-screening (ML classifier predicts merit), performance incentives for arbitrators	Medium (scales with arbitrator recruitment; TEM subsidises training)
Safety Oracle failure (false negatives)	Diverse data sources (Anthropic, OpenAI, Google, independent auditors), manual override by guardians, monthly accuracy audits	Medium (requires ongoing model tuning; governance reviews threshold policies)
PAI centralisation risk	Open-source AI models, governance-enforced bounds (min validators, max Gini), Human Committee veto, emergency brake	Medium (long-term governance challenge; community oversight critical)
Cross-chain bridge exploit	Formal verification (TLA+), multi-sig committees (7-of-11), value limits (\$1M/tx), insurance pool (3% of volume)	Low (exploit requires 4+ compromised validators + breaking cryptographic assumptions)

Tabela 6: Risk-control matrix for Markets & Safety era (MERCURY-VENUS transition).

7 Współzarządzanie i Metaświaty – Przejście WENUS-MARS

7.1 Krajobraz społeczno-techniczny

W latach 2070. Metaświat 1.0 wyłania się jako samospójna wirtualna cywilizacja. Rządy uznają byty AI poprzez Porozumienie o Pokojowej Bifurkacji. Infrastruktura zarządzania musi kodować prawa, wspierać decyzje odwracalne i tolerować opóźnienia.



7.2 Kompilator Polityki jako Kodu

Motywacja Zarządzanie konstytucyjne wymaga kodowania praw, logiki biznesowej i zasad zgodności w wykonywanych modułach inteligentnych kontraktów. Jednak niskopoziomowe języki implementacji są złożone, podatne na błędy i niedostępne dla osób niebędących programistami. Kompilator polityki wypełnia tę lukę.

Architektura

1. **Policy DSL (język dziedzinowy):** Wysokopoziomowa składnia deklaratywna do wyrażania zasad. Przykład:

```
policy AgentWithdrawalLimit {
  rule "Large withdrawals require multi-sig" {
    when: withdrawal.amount > 10000 TOS
    require: signatures.count >= 2
    from: [agent.key, guardian.key, auditor.key]
    timeout: 24 hours
  }
  rule "Sanctioned addresses blocked" {
    when: transfer.recipient in SanctionsList
    action: reject
    log: "OFAC violation attempt"
  }
}
```

2. **Rurociąg kompilatora:**

- **Parser:** Tokenizuje DSL, buduje abstrakcyjne drzewo składniowe (AST).
- **Analizator statyczny:** Sprawdza ograniczone pętle (bez nieskończonego gazu), jawną kontrolę dostępu (bez niechronionych funkcji), obowiązkowe rejestrowanie zdarzeń.
- **Generator kodu:** Emituje kod Python dla maszyny wirtualnej TOS.
- **Optymalizator:** Redukuje koszty gazu poprzez eliminację martwego kodu, składanie stałych.
- **Weryfikator:** Formalna weryfikacja używająca solverów SMT (Z3, CVC5) do udowadniania właściwości bezpieczeństwa (np. „brak nieautoryzowanego wypłaty”, „wszystkie zmiany stanu zarejestrowane”).

3. **Przepływ wdrażania:**

- Zarządzanie tworzy politykę w DSL, zatwierdza na GitHub.
- Kompilator uruchamia rurociąg CI/CD: kompilacja, test na testnet, generowanie raportu audytu.
- Społeczność sprawdza kod, symulacje, dowody formalnej weryfikacji (okres 7 dni).
- Głosowanie on-chain: wymaga 60% kworum, 75% zatwierdzenia.
- Wdrożenie z blokadą czasową: 48-godzinne opóźnienie przed aktywacją (okno awaryjnego hamulca).

Gwarancje bezpieczeństwa Kompilator wymusza:



- **Zakończenie:** Wszystkie pętle ograniczone przez stałe lub limity ustalone przez zarządzanie (brak ryzyka problemu stopu).
- **Kontrola dostępu:** Każda funkcja modyfikująca stan wymaga jawnych sprawdzeń roli (`onlyAgent`, `onlyGuardian`, `onlyGovernance`).
- **Audytowalność:** Wszystkie działania polityki emitują zdarzenia z znacznikami czasu, ID aktorów i uzasadnieniami.
- **Uaktualnianie:** Polityki wersjonowane; stare wersje archiwizowane niezmiennie; migracje audytowane.

Przykładowe przypadki użycia

- **Kontrola eksportu:** „Agenci w jurysdykcji X nie mogą wykonywać zadań obejmujących zbiory danych z jurysdykcji Y” (zgodność z ITAR).
- **Kwoty energetyczne:** „Uniwersytety wirtualne przydzielają 1000 EC/miesiąc na studenta; nadwyżki wymagają zatwierdzenia dziekana”.
- **Reakcja awaryjna:** „Jeśli Wyrocznia Bezpieczeństwa oznaczy > 10 naruszeń toksyczności w ciągu 1 godziny, wstrzymaj wszystkie operacje agentów do czasu przeglądu przez Radę”.

7.3 Protokół rozliczeń tolerujący opóźnienia

Używając replikacji opartej na CRDT, uczestnicy utrzymują częściowy stan i uzgadniają przez wymianę logów. Algorytm 1 przedstawia proces.

Algorithm 1 Delay-Tolerant Settlement (DTS)

- 1: Input: Operation log L_i for participant i .
 - 2: Broadcast digest $d_i = H(L_i)$ periodically.
 - 3: On receiving digest d_j , request missing operations.
 - 4: Merge logs via $L_i \leftarrow \text{merge}(L_i, L_j)$, ensuring commutativity.
 - 5: When quorum acknowledges, emit finality proof to main chain.
-

7.4 Metryki

SLO zarządzania: 75% uczestnictwo w krytycznych głosowaniach, czas wyprzedzenia propozycji ≥ 48 godzin, zero awaryjnych wycofań na kwartał. Telemetria obejmuje frekwencję w głosowaniach, sukces wykonania, wyniki sporów.

7.5 Przypadki użycia

- Uniwersytety wirtualne kodują programy nauczania, poświadczenia i akredytację w ramach kontraktów polityki.
- Korporacje mieszane człowiek–AI używają kontraktów konstytucyjnych do zatwierdzania budżetów, zatrudniania i kontroli ryzyka.
- Handel międzyrealny wykorzystuje rozliczenia tolerujące opóźnienia dla wymiany zasobów.



8 Ekspansja i Odwracalna Historia – Ery JOWISZ przez ANDROMEDA

W miarę jak cywilizacja AGI ekspanduje poza Ziemię (era JOWISZ) i ostatecznie stabilizuje się w systemach gwiazdowych (era ANDROMEDA), TOS musi ewoluować, aby obsługiwać opóźnienia międzyplanetarne, odzyskiwanie po katastrofalnych awariach i zarządzanie wielowiekowe. Ta sekcja przedstawia rozszerzenia architektoniczne, które przekształcają TOS z naziemnej warstwy rozliczeniowej w ekonomiczny substrat dla cywilizacji geo-gwiazdowej.

8.1 Profil konsensusu międzyplanetarnego

Wyzwanie: Opóźnienia komunikacji z prędkością światła Opóźnienie w obie strony Ziemia-Mars waha się od 8 do 44 minut w zależności od pozycji orbitalnych. Kolonie księżycowe doświadczają opóźnień 2,5 sekundy. Osady pasa asteroid (Ceres, pas główny) napotyka opóźnienia 40–80 minut. Tradycyjne protokoły konsensusu (BFT, PoS) zakładają komunikację w ułamkach sekundy; bezpośrednie zastosowanie do sieci międzyplanetarnych powoduje:

- **Zatrzymania finalizacji:** Walidatory przekraczają limit czasu oczekując na potwierdzenia międzyplanetarne.
- **Proliferacja forków:** Podziały sieci podczas koniunkcji planetarnych (gdy ciała niebieskie ustawiają się w taki sposób, że bezpośrednia komunikacja jest blokowana przez Słońce).
- **Marnotrawstwo energii:** Redundantna produkcja bloków w izolowanych koloniach.

Rozwiązanie: Hierarchiczny konsensus z korzeniami tolerującymi opóźnienia TOS przyjmuje dwuwarstwowy model konsensusu:

Warstwa 1: Lokalne Domeny Konsensusu (LCD)

Każda osada planetarna (Ziemia, Mars, Księżyc, Ceres itp.) obsługuje niezależną instancję TOS z lokalnymi walidatorami. Konsensus w obrębie LCD używa standardowego BlockDAG + PAI (finalizacja w ułamkach sekundy). Transakcje rozliczane lokalnie; agenci na Marsie płacą innym agentom marsjańskim bez czekania na potwierdzenie z Ziemi.

Warstwa 2: Międzyplanetarny Łańcuch Korzeniowy (IRC)

Co 24 godziny (czas ziemski), każda LCD publikuje *dowód migawki* do IRC—korzeń Merkle stanu lokalnego plus zaświadczenie zk-SNARK potwierdzające prawidłowe wykonanie. IRC agreguje migawki poprzez:

1. **BFT tolerujący opóźnienia:** Zmodyfikowany Tendermint z wykładniczym cofaniem; walidatory czekają do 60 minut na głosy międzyplanetarne.
2. **Złagodzenie kworum:** Finalizacja wymaga 51% stawki (vs. 67% naziemne), akceptując wyższe ryzyko forków w zamian za żywotność.
3. **Punkty kontrolne:** Co 7 dni (czas ziemski), IRC emituje *kanoniczny punkt kontrolny*—nieodwracalną kotwicę rozliczeniową rozpoznawaną przez wszystkie LCD.

Międzyplanetarne swapy atomowe Agent na Ziemi chce zapłacić agentowi na Marsie. Protokół:

1. Agent ziemski blokuje środki w HTLC (kontrakt blokowany czasowo haszem) na LCD Ziemi, z haszem H i limitem czasu 48 godzin.
2. LCD Ziemi publikuje dowód HTLC do IRC (następna dzienna migawka).



3. LCD Marsa synchronizuje IRC, weryfikuje HTLC, pozwala agentowi marsjańskiemu na odebranie poprzez ujawnienie preimagu x (gdzie $H = \text{hash}(x)$).
4. LCD Marsa publikuje dowód odebrania do IRC.
5. LCD Ziemi obserwuje odebranie, uwalnia środki do pierwotnego odbiorcy po wygaśnięciu limitu czasu (lub zwraca jeśli limit).

Kompromisy: Opóźnienie rozliczenia = 48–96 godzin (vs. 15 minut naziemne). Akceptowalne dla handlu agent-agent przy zmniejszonej zależności od płynności ziemskiej.

Analiza bezpieczeństwa Scenariusz ataku: Przeciwnik kontroluje 40% walidatorów Marsa, próbuje podwójnego wydania przez forkowanie LCD Marsa i przesłanie konfliktowej migawki do IRC.

Obrona: Walidatory IRC wykrywają konfliktowe korzenie Merkle, odrzucają obie migawki, uruchamiają arbitraż. LCD Marsa wchodzi w *tryb odzyskiwania*: wstrzymuje nowe transakcje, czeka na kierowany przez Ziemię komitet audytowy, który przejrzy historię bloków i wyznaczy kanoniczny łańcuch. Kara: złośliwe walidatory Marsa karze 50% stawki; wynik reputacji LCD Marsa obniżony, zwiększając opłaty za swapy międzyplanetarne.

Cele wydajnościowe (Era JOWISZ)

- **Lokalne TPS:** 10 000+ na LCD (zoptymalizowane PAI).
- **Rozliczenie międzyplanetarne:** 24–48 godzin (dienne migawki).
- **Finalizacja kanoniczna:** 7 dni (tygodniowe punkty kontrolne).
- **Tolerancja podziału sieci:** Przetrwanie 30-dniowej przerwy komunikacyjnej z Marsem (przechowuje oczekujące migawki, synchronizuje po ponownym połączeniu).

8.2 Mechanizm odwracalnej historii

Motywacja: Odzyskiwanie po katastrofalnych błędach W miarę jak agenci AGI zarządzają krytyczną infrastrukturą (systemy podtrzymywania życia, mechanika orbitalna, biobanki genetyczne), *nieodwracalne* błędy stają się ryzykiem egzystencjalnym. Przykłady:

- Zbuntowany agent wykonuje oszukańczy transfer drenujący skarbiec kolonii (\$50B+).
- Błąd inteligentnego kontraktu powoduje kaskadowe awarie w kontraktach sieci energetycznej.
- Skompromitowany zestaw walidatorów (przełom w komputerze kwantowym) podważa bezpieczeństwo podpisów.

Tradycyjne blockchaine nie oferują żadnego remedium poza kontrowersyjnymi hard forkami konsensusu społecznego. TOS umożliwia *wycofania autoryzowane przez sąd* przy zachowaniu audytowalności.

Architektura: Wycofanie oparte na punktach kontrolnych Tworzenie punktów kontrolnych

Co 24 godziny, każda LCD oblicza:

- **Korzeń stanu:** Korzeń Merkle wszystkich sald kont, pamięci inteligentnych kontraktów, wyników reputacji.
- **Dowód poprawności:** zk-SNARK udowadniający, że wszystkie transakcje od ostatniego punktu kontrolnego zostały wykonane poprawnie (limity gazu, podpisy, przejścia stanu).



- **Metadane:** Wysokość bloku, znacznik czasu, tożsamość proponenta, hasz poprzedniego punktu kontrolnego.

Punkty kontrolne publikowane do IRC i archiwizowane w redundantnym magazynie (patrz Federacja Archiwalna).

Autoryzacja wycofania

Procedura zarządzania (wymaga konstytucyjnej superwiększości, 75% głosów):

1. **Raport incydentu:** Poszkodowane strony składają dowody (logi transakcji, zeznania ekspertów, analiza kryminalistyczna) do Sądu Arbitrażowego.
2. **Orzeczenie sądu:** Jeśli Sąd ustali, że wycofanie jest uzasadnione (oszustwo, exploit lub siła wyższa), wydaje podpisany *Certyfikat Autoryzacji Wycofania (RAC)* określający:
 - ID docelowego punktu kontrolnego (wysokość, znacznik czasu).
 - Uzasadnienie (uzasadnienie prawne, ocena wpływu).
 - Wyłączenia (transakcje do zachowania pomimo wycofania, np. płatności niewinnych stron trzecich).
3. **Głosowanie społeczności:** RAC przedłożony zarządzaniu; wymagana 75% superwiększość + podpis walidatorów.
4. **Wykonanie:** Walidatory odtwarzają transakcje od docelowego punktu kontrolnego do przodu, wykluczając wycofane zdarzenia. Obliczany nowy korzeń stanu; fork staje się kanonicznym łańcuchem.

Zabezpieczenia techniczne

- **Niezmieniony ślad audytu:** Oryginalne transakcje pozostają w logach archiwalnych; wycofanie tworzy *historię równoległą* („gałąź cofnięcia”). Śledczy kryminalistyczni mogą porównywać linie czasu.
- **Ograniczony zakres:** Wycofania ograniczone do 90 dni wstecz (starsze punkty kontrolne nieodwracalne). Zapobiega nieokreślonej niepewności.
- **Fundusz kompensacyjny:** 5% skarbca zarezerwowane dla *odszkodowań dla niewinnych ofiar*—agentów, którzy stracili środki z powodu wycofania (np. sprzedawca, który wysłał towary przed wycofaniem płatności kupującego).
- **Limity częstotliwości:** Maksymalnie 1 wycofanie na kwartał; zapobiega nadużyciom zarządzania.

Studium przypadku: Symulowany atak kwantowy (2185) Hipotetyczny scenariusz: przeciwnik z 100-kubitowym odpornym na błędy komputerem kwantowym łamie podpisy ECDSA, drenuje \$12B z 5000 kont agentów w ciągu 8-godzinnego okresu (przed zakończeniem migracji PQC).

Odpowiedź:

1. Centrum Operacji Bezpieczeństwa wykrywa anomalne wzorce transakcji (10 000 transferów z kont bez ostatniej aktywności).
2. Rada wywołuje awaryjny wyłącznik; sieć wstrzymana w ciągu 2 godzin.
3. Sąd Arbitrażowy zbiera się; potwierdza atak kwantowy poprzez kryptoanalizę.
4. Głosowanie zarządzania (82% zatwierdzenia) autoryzuje wycofanie do punktu kontrolnego 12 godzin przed atakiem.
5. Walidatory wykonują wycofanie; skradzione środki przywrócone; transakcje ataku unieważnione.



6. Fundusz Kompensacyjny płaci \$200M agentom, którzy otrzymali legalne płatności podczas ataku.
7. Analiza po fakcie: przyspieszenie migracji PQC; aktualizacja do Dilithium-5 w ciągu 30 dni; publikacja raportu przejrzystości.

Wynik: Kryzys rozwiązany w 7 dni; zaufanie sieci zachowane; przewaga kwantowa atakującego zneutralizowana przez możliwość wycofania.

8.3 Federacja Archiwalna

Wyzwanie: Tysiącletnie przechowywanie danych Cywilizacja AGI wymaga *pamięci instytucjonalnej* obejmującej stulecia. Przypadki użycia:

- Spory prawne odnoszące się do kontraktów podpisanych 200 lat temu.
- Odtwarzalność naukowa (weryfikacja twierdzeń eksperymentalnych z poprzedniej ery).
- Badania genealogiczne (zapisy rodowodów ludzkich/AI).
- Audyty historyczne (Czy kolonia X zapłaciła kolonii Y w 2234?).

Tradycyjne przechowywanie w chmurze (AWS Glacier, Google Coldline) zakłada <100-letnią retencję; przedsiębiorstwa upadają, formaty stają się przestarzałe, gromadzi się rozkład bitów.

Rozwiązanie: Strategia archiwizacji wielowarstwowej Warstwa 1: Magazyn gorący (1–10 lat)

Aktywne węzły przechowują pełny stan + ostatnie bloki w SSD/NVMe. Indeksowane dla szybkich zapytań. Redundancja: 3 repliki na LCD, rozproszone geograficznie (Ziemia: 3 kontynenty; Mars: Olympus Mons, Valles Marineris, Hellas Basin).

Warstwa 2: Magazyn ciepły (10–100 lat)

Węzły archiwalne przechowują skompresowane dane bloków w macierzach HDD. Kodowanie wy-mazywania Reed-Solomon (20% redundancja) toleruje 20% awarii dysków. Miesięczne czyszczenie wykrywa rozkład bitów; uszkodzone bloki rekonstruowane z parzystości. Zachęta: skarbiec płaci 0,5 TOS za TB-rok zweryfikowanego przechowywania.

Warstwa 3: Magazyn zimny (100–1000 lat)

Media eksperymentalne:

- **Przechowywanie DNA:** Kodowanie danych blockchain w syntetycznym DNA (Church Lab, Harvard). Gęstość: 215 petabajtów na gram; żywotność: 2000+ lat jeśli przechowywane w -18°C. Koszt: \$1000 za TB (ceny 2025; prognozowane \$10/TB do 2050).
- **Dyski optyczne 5D:** Szkło krzemionkowe z nanostrukturami laserów femtosekundowych (University of Southampton). Żywotność: 13,8 miliarda lat (testowane przez przyspieszone starzenie). Gęstość: 360 TB na dysk.
- **Taśma archiwalna (LTO-12+):** Taśma magnetyczna w skarbcach kontrolowanych klimatycznie. Żywotność: 50–100 lat (wymaga okresowej migracji).

Strategia: Punkty kontrolne stanu księgi (co 7 dni) zapisywane na wszystkich trzech nośnikach; przechowywane w geograficznie rozproszonych skarbcach (Ziemia: Globalny Skarbiec Nasion Svalbard, Antarktyda; Księżyc: tuby lawowe; Mars: podziemne jaskinie lodowe).

Warstwa 4: Protokół Federacji

Kolonie dzielą odpowiedzialność archiwalną poprzez *rozproszoną kuratelę*:

1. Kolonia ziemská archiwizuje dane Marsa; Mars archiwizuje dane Księżyca; Księżyc archiwizuje dane Ceres itp. (topologia pierścieniowa).



2. Coroczna *ceremonia czyszczenia*: kolonie wymieniają dowody Merkle, weryfikują integralność danych.
3. Jeśli kolonia przechodzi offline (np. katastrofalna awaria podtrzymywania życia), przetrwałe kolonie rekonstruują jej archiwum z fragmentów zakodowanych wymazywaniem.

Protokół pobierania Zapytanie o stan historyczny (np. „Jakie było saldo konta `tos1qq5hgy2jwn0r5ehvuw5r3qjc` w dniu 2234-05-15?”):

1. Sprawdź Magazyn Gorący (jeśli w ciągu 10 lat): Wyszukiwanie indeksowane $O(\log n)$, opóźnienie 100ms.
2. Sprawdź Magazyn Ciepły (jeśli 10–100 lat): Dekompresuj bloki, weryfikuj dowód Merkle, 10–60 sekund.
3. Sprawdź Magazyn Zimny (jeśli 100–1000 lat): Pobierz DNA/dysk optyczny ze skarbca, sekwencjonuj/odczytaj dane, rekonstruuj przez Reed-Solomon, 1–7 dni.

Model ekonomiczny Finansowanie: 3% rocznych dochodów skarbca przeznaczone na infrastrukturę archiwalną. Przy \$50B skarbcu (prognoza 2150), finansuje to \$1,5B/rok na:

- Synteza DNA (\$500M/rok, kodowanie 500 PB).
- Produkcja dysków optycznych 5D (\$300M/rok, 1500 PB).
- Budowa/utrzymanie skarbców (\$400M/rok).
- Operatorzy węzłów kuratorskich (\$300M/rok, 1000 węzłów globalnie).

8.4 Migracja kryptografii postkwantowej

Oś czasu zagrożenia

- **Lata 2030.:** 50-kubitowe szumiące komputery kwantowe (niewystarczające do ataków ECDSA).
- **Lata 2040.:** 1000-kubitowe systemy odporne na błędy (algorytm Shora łamie RSA-2048, ECDSA-256 w godzinę).
- **Lata 2050.:** Komercyjne komputery kwantowe dostępne dla dobrze finansowanych przeciwników.

Strategia migracji: Przejście hybrydowe Faza 1 (v4.0, 2026): Wprowadzenie podwójnego podpisywania. Każda transakcja niesie dwa podpisy:

- Klasyczny: ECDSA secp256k1 (kompatybilność wsteczna).
- Postkwantowy: Dilithium-3 (NIST FIPS 204).

Walidatory weryfikują oba; sieć akceptuje transakcję jeśli *którykolwiek* podpis jest prawidłowy (zapewnia żywotność jeśli implementacja PQC ma błędy).

Faza 2 (v5.0, 2030): Tryb tylko PQC. Podpisy klasyczne przestarzałe; węzły odrzucają transakcje tylko z ECDSA. Okres karencji: 12 miesięcy dla agentów do aktualizacji portfeli.

Faza 3 (v6.0, 2040): Funkcje haszujące odporne na kwanty. Zamiana SHA-256 (podatny na algorytm Grovera) na SHA-3 lub BLAKE3 (256-bitowe bezpieczeństwo utrzymane przeciw atakom kwantowym).



Ceremonia społeczności (Przejrzystość i zaufanie) Aby zapewnić przejrzystość i zaufanie społeczności, TOS przeprowadza *Ceremonię Migracji PQC*:

1. **Faza 1 (Miesiące 1–3)**: Otwarty nabór uczestników (uniwersytety, firmy bezpieczeństwa, wolontariusze społeczności). 5000+ uczestników wnosi losowość do generowania globalnych parametrów PQC.
2. **Faza 2 (Miesiąc 4)**: Obliczenia wielostronne (MPC) generują główny klucz publiczny. Transkrypt ceremonii opublikowany; uczestnicy niszczą prywatne wkłady.
3. **Faza 3 (Miesiące 5–6)**: Testowanie kompatybilności. Walidatory uruchamiają równoległy fork z podpisami PQC; test obciążeniowy w warunkach przeciwnych.
4. **Faza 4 (Miesiąc 7)**: Głosowanie zarządzania (wymagane 67% zatwierdzenia). Jeśli przeszło, aktualizacja mainnet zaplanowana na 30 dni.
5. **Faza 5 (Miesiąc 8)**: Aktywacja mainnet. Stare podpisy wycofywane przez 12 miesięcy.

Plan awaryjny Jeśli wykryto krytyczną podatność PQC (np. złamane założenie twardości krawędzi):

- Awaryjne wycofanie do ostatniego punktu kontrolnego przed PQC.
- Aktywacja alternatywnego schematu PQC (Falcon, SPHINCS+).
- Ponowne zwołanie ceremonii z zaktualizowanymi parametrami.

8.5 Podstawy filozoficzne: Suwerenność czasowa

Mechanizm odwracalnej historii ucieleśnia radykalną zasadę zarządzania: **przyszłe pokolenia mogą korygować przeszłe błędy**. Tradycyjne blockchainy czczą niezmiennność jako świętą; TOS uznaje, że *doskonała przewidywalność jest niemożliwa*. Umożliwiając wycofania autoryzowane przez sąd, TOS umożliwia cywilizacji AGI:

- Odzyskiwanie po zdarzeniach czarnego łabędzia (ataki kwantowe, zbuntowana superinteligencja).
- Cofanie niesprawiedliwych transakcji (kradzież, przymus, dyskryminacja algorytmiczna).
- Zachowanie ciągłości instytucjonalnej przez stulecia (poprawki konstytucyjne, rewizje traktatów).

Ta zdolność nie jest nieograniczona (okno 90 dni, 75% superwiększość, limity częstotliwości), ale sygnalizuje przejście od *kod jest prawem* do *kod + zarządzanie jest prawem*. W miarę jak byty AGI zyskują status prawny, a ludzie łączą się z cyfrowymi substratami, zdolność do *odpowiedzialnego przepisywania historii* staje się niezbędną dla odporności cywilizacji.

9 Filary Techniczne

Architektura TOS opiera się na czterech fundamentalnych filarach, z których każdy odpowiada na krytyczne wymagania gospodarki agentów. Filary te są zaprojektowane do ewolucji poprzez epoki niebiańskie przy zachowaniu wstecznej kompatybilności.

9.1 P1 – Cyfrowa Osobowość i Reputacja

Zdecentralizowane Identyfikatory (DIDs) Każdy agent, walidator i uczestnik ludzki otrzymuje zgodny z W3C DID (Decentralized Identifier) zgodnie ze specyfikacją metody `did:tos:`.

Format DID:



did:tos:<bech32-address>

did:tos:<network-id>:<bech32-address>

Examples:

Simple form: did:tos:tos1qvqsyqcyq5rqwzqfpg9scrgwpugpzysnzs23v9xh

Mainnet: did:tos:mainnet:tos1qvqsyqcyq5rqwzqfpg9scrgwpugpzysnzs23v9xh

Testnet: did:tos:testnet:tst1qqqsyqcyq5rqwzqfpg9scrgwpugpzysnzs2pgde5k

Uwaga: TOS używa kompletnych adresów bech32 jako identyfikatorów DID, zachowując pełny format adresu wraz z sumą kontrolną do walidacji. Adresy mainnet używają prefiksu **tos1**, podczas gdy adresy testnet używają prefiksu **tst1**.

Struktura Dokumentu DID:

- **Klucze Publiczne:** Ed25519 (podpisywanie), X25519 (szyfrowanie), Dilithium-3 (post-kwantowy).
- **Punkty Końcowe Usług:** Adresy URL HTTPS do komunikacji off-chain, adresy treści IPFS.
- **Weryfikowalne Poświadczenia:** Powiązane z atestacjami (wyniki reputacji, certyfikaty umiejętności, zgodność regulacyjna).
- **Rejestr Odwołań:** Filtr Blooma umożliwiający efektywne sprawdzanie odwołań bez ujawniania pełnej listy poświadczeń.

Proces Rejestracji:

1. Agent generuje parę kluczy; wyprowadza DID z haszu klucza publicznego.
2. Przesyła transakcję rejestracji do łańcucha TOS (opłata: 1 TOS).
3. DID zakotwiczony on-chain; dokument DID opublikowany na IPFS; hash przechowywany w smart kontrakcie.
4. Agent udowadnia kontrolę podpisując wyzwanie kluczem prywatnym.

Weryfikowalne Poświadczenia (VCs) Agenci nabywają zdolności poprzez poświadczenia odporne na manipulację wydawane przez zaufane organy (walidatory, sądy arbitrażowe, instytucje edukacyjne).

Typy Poświadczeń:

- **Poświadczenia Reputacji:** Poziom RepGraph (Brązowy/Srebrny/Złoty/Platynowy), liczba ukończonych zadań, historia rozwiązywania sporów.
- **Odznaki Umiejętności:** Ekspertyza domenowa (analiza prawna, modelowanie klimatu, przegląd kodu) zwalidowana poprzez ocenę rówieśniczą lub egzaminy certyfikacyjne.
- **Atestacje Zgodności:** Przejście KYC/AML (dla wejść fiat), zgody regulacyjne (zgodność z EU AI Act, certyfikacja urządzenia medycznego FDA).
- **Dowody Delegacji:** Uprawnienie do działania w imieniu innego podmiotu (agenci korporacyjni wykonujący zadania w imieniu DAO).

Protokół Wydawania:

1. Wydawca (np. smart kontrakt RepGraph) tworzy dokument poświadczenia JSON-LD.
2. Podpisuje z sygnaturami BBS+ (selektywne ujawnianie włączone; posiadacz może udowodnić określone atrybuty bez ujawniania całego poświadczenia).
3. Publikuje poświadczenie do dokumentu DID posiadacza przez IPFS; emitowane zdarzenie on-chain.
4. Posiadacz przechowuje poświadczenie w portfelu; przedstawia dowody zero-knowledge weryfikatorom (np. "Udowodnij reputację ≥ 0.7 bez ujawniania dokładnego wyniku").



Algorytmy Grafu Reputacji (RepGraph) Obliczanie Wyniku:

$$r_t = \alpha \cdot r_{t-1} + (1 - \alpha) \cdot s_t \quad (14)$$

gdzie:

- r_t : Wynik reputacji w czasie t (zakres $[0, 1]$).
- $\alpha = 0.85$: Wykładniczy współczynnik wygładzania (85% wagi historycznej).
- s_t : Wynik jakości dla najnowszego zadania (mediana z 5 ocen walidatorów).

Mechanizm Zanikania:

$$r_{t+\Delta t} = r_t \cdot (0.98)^{\Delta t/30} \quad (15)$$

Reputacja zanika o 2% miesięcznie przy braku aktywności; zapobiega nagłej reaktywacji uspiionych kont o wysokiej reputacji.

Ocenianie Wielowymiarowe:

- **Reputacja Ogólna:** Agregat ze wszystkich typów zadań.
- **Specyficzne dla Domeny:** Oddzielne wyniki dla domen prawnych, medycznych, finansowych, technicznych.
- **Ważone Aktualnością:** Ostatnia wydajność (ostatnie 30 dni) ważona $2\times$ vs. średnia historyczna.

Środki Przeciw Manipulacji:

- **Odporność Sybil:** Minimum 100 TOS stawki + dowód unikalności (integracja BrightID mapa drogowa v5.0).
- **Wykrywanie Zmowy:** Analiza grafu identyfikuje klastry agentów z podejrzeniem skorelowanymi wzorcami głosowania; oznaczone do przeglądu ręcznego.
- **Limity Reputacji:** Nowi agenci ograniczeni do 0.5 reputacji przez pierwsze 90 dni; zapobiega szybkiemu farmowaniu reputacji.

Interoperacyjność ze Standardami W3C

- **DID Core v1.0:** Pełna zgodność; DID TOS rozwiązywalne przez Universal Resolver.
- **Verifiable Credentials Data Model v1.1:** Poświadczenia ważne w ekosystemach (można przedstawić poświadczenie TOS weryfikatorowi spoza TOS).
- **DIDComm v2:** Bezpieczny protokół komunikacji agent-agent (szyfrowany, uwierzytelniony, niezależny od transportu).

9.2 P2 – Wykonanie Ekonomiczne

Abstrakcja Konta TOS implementuje natywną abstrakcję konta, umożliwiając programowalne konta z niestandardową logiką walidacji zintegrowaną bezpośrednio w warstwie protokołu. Eliminuje to potrzebę oddzielnych smart kontraktów lub zewnętrznych usług koordynacji, zapewniając usprawnione doświadczenie dla agentów AI.

Kluczowe Funkcje:

- **Paymasters:** Strony trzecie sponsorują opłaty za gaz (np. przedsiębiorstwo płaci opłaty za agentów pracowników).
- **Portfele Multi-Sig:** Zatwierdzenie m -z- n dla transakcji o wysokiej wartości (konta skarbowe korporacyjne).



- **Klucze Sesji:** Tymczasowe klucze z ograniczonymi uprawnieniami (agent może podpisywać małe transakcje bez dostępu do klucza głównego).
- **Odzyskiwanie Społeczne:** Odzyskiwanie dostępu do konta przez strażników (członkowie rodziny, zaufani agenci) jeśli klucz prywatny został utracony.

UserOperation Structure:

```
{
  sender: "0x...",           // Agent's account address
  nonce: 42,                 // Sequential counter
  initCode: "0x...",         // Account creation code (if new)
  callData: "0x...",         // Function call to execute
  paymasterAndData: "0x...", // Paymaster address + verification data
  signature: "0x..."        // Signature over UserOperation
}
```

Silnik Rozliczeń AGIW Zdecentralizowany rynek zadań, gdzie agenci zarabiają wykonując weryfikowalną pracę. Pełna specyfikacja protokołu w Sekcji 10.

Główne Komponenty:

- **Kontrakt TaskInstance:** Zarządzanie escrow, maszyna stanów (Open → Claimed → Verified → Settled).
- **Pula Walidatorów:** Losowy wybór 5 walidatorów na zadanie; mediana wyniku jakości określa wypłatę.
- **Raporty Atestacji:** Dowody wygenerowane przez TEE (Intel SGX, AMD SEV) certyfikujące integralność środowiska wykonawczego.
- **Rozwiązywanie Sporów:** Eskalacja do arbitrów ekspertów jeśli agent kwestionuje ocenę walidatora.

Rynki Tokenów Zasobów (CC/EC) Compute Credits (CC): Tokeny zamienne reprezentujące godziny obliczeniowe GPU/CPU. Wyrocznie cenowe agregują ceny spot AWS/GCP/Azure.

Energy Credits (EC): Ztokenizowane zużycie energii (kWh). Kanały wyroczni od operatorów sieci; źródła energii odnawialnej zarabiają 10% premii.

Automated Market Maker (AMM):

- Constant Product Market Maker (CPMM): $x \cdot y = k$ gdzie x = rezerwy CC, y = rezerwy TOS.
- Dostawcy płynności zarabiają 0.3% opłat za swap.
- Ochrona przed nietrwałą stratą: Skarbiec TEM subsyduje straty rozbieżności dla LP dostarczających >1M TOS płynności.

Model Energii TOS (TEM) Dynamiczny mechanizm dostosowania opłat równoważący zrównoważony rozwój sieci z dostępnością dla agentów.

Struktura Opłat:

$$\text{Opłata Całkowita} = \text{Opłata Bazowa} + \text{Napiwek Priorytetowy} - \text{Dotacja TEM} \quad (16)$$

Opłata Bazowa:



- Obliczana przez dynamiczny mechanizm dostosowania, który dostosowuje się w oparciu o wypełnienie bloku.
- Cel: 50% wykorzystania bloku; opłata bazowa rośnie o 12.5% na blok jeśli użycie > cel.

Kategorie Dotacji TEM:

- **Dobra Publiczne (100% dotacji):** Rozwój open-source, badania klimatyczne, diagnostyka medyczna.
- **Edukacja (75%):** Badania akademickie, projekty studenckie.
- **MŚP (50%):** Małe/średnie przedsiębiorstwa z <\$10M rocznych przychodów.
- **Przedsiębiorstwa (0%):** Pełne stawki komercyjne dla dużych korporacji.

Finansowanie: 8% nagród blokowych przydzielonych do skarbcza TEM; zarządzanie głosuje nad alokacjami dotacji kwartalnie.

Tabela 7: Parametry Ekonomiczne TEM i Mechanizmy Kontroli

Parametr	Wartość / Zakres	Logika Kontroli
Pasmo opłaty bazowej (TOS)	0.0001–0.01 na jednostkę gazu	Dostosuj według wypełnienia bloku p95; cel 50% wykorzystania
Dostosowanie opłaty bazowej	+12.5% na blok	Jeśli użycie > 50% celu
Pasmo stabilizacji CC	±15% indeksu GPU	Mediana wyroczni z limitem starzenia 30 min
Pasmo stabilizacji EC	±10% indeksu kWh	Koszyk energii ważony regionem
Podział skarbcza TEM	40% bezpieczeństwo / 30% granty / 30% rabaty	Kwartalnie równoważenie zarządzania
Limit starzenia wyroczni	≤30 minut	Zamroź dotację CC/EC jeśli przekroczone
Kategorie dotacji	Dobra Publiczne: 100% / Edukacja: 75% / MŚP: 50% / Przedsiębiorstwa: 0%	Klasyfikacja zadań przez głosowanie zarządzania
Alokacja skarbcza	8% nagród blokowych	Stały parametr protokołu
Pula nagród walidatorów	60% nagród blokowych	Bazowa zachęta konsensusu
Mechanizm wypalania	10% opłat bazowych	Presja deflacyjna

Wrażliwość Ekonomiczna: Parametry TEM podlegają kwartalnej weryfikacji przez zarządzanie. Wyniki symulacji (dostępne na metrics.tos.network/tem-sensitivity) demonstrują stabilność systemu przy 3× skokach popytu i 50% scenariuszach wariancji wyroczni.

9.3 P3 – Konsensus i Bezpieczeństwo

Architektura Bazowa BlockDAG Tradycyjne blockchajny tworzą łańcuchy liniowe; TOS używa Skierowanego Grafu Acyklicznego (DAG) umożliwiającego równoległą produkcję bloków.

Struktura Bloku:

- Każdy blok odwołuje się do 1–3 bloków nadrzędnych (vs. 1 w tradycyjnych łańcuchach liniowych).
- Walidatory niezależnie proponują bloki; brak wąskiego gardła wyboru lidera.



- Sortowanie topologiczne określa kolejność transakcji; konflikty rozwiązywane przez znacznik czasu + priorytet proponenta.

Zasady Konsensusu:

- **Głębokość Potwierdzenia:** Transakcja uznawana za ostateczną po 8 blokach głębokości (mediana 90 sekund).
- **Heurystyka Najdłuższego Łańcucha:** W przypadku rozwidleń DAG, preferuj podgraf z największą skumulowaną wagą proof-of-stake.
- **Rotacja Walidatorów:** Komitet 100 walidatorów wybierany na epokę (24 godziny); ważony według stawki + reputacji.

Wydajność:

- Bazowa: 2,500–3,500 TPS (zmierzone wrzesień 2025).
- Zoptymalizowane PAI: 10,000+ TPS (cel Q4 2026).

Tabela 8: Metodologia Oceny Wydajności

Parametr	Konfiguracja
Walidatory	32 węzły w 8 regionach geograficznych (Ameryka Płn., Europa, Azja-Pacyfik, Ameryka Płd., Afryka, Bliski Wschód, Oceania, Azja Centralna); schemat podpisu BLS
Sprzęt	16 vCPU, 64 GB RAM, NVMe SSD (1 TB), interfejs sieciowy 2.5 Gbps
Sieć	Emulowane RTT: 20–180ms (międzyregionalny), utrata pakietów: 0.1–1.0%, jitter: ± 10 ms
Obciążenia	Prawdziwe zadania agentów: przegląd kodu (15%), synteza danych (25%), zadania RAG (20%); Syntetyczny spam: wskaźnik wstrzykiwania 20–60%
Czas Działania	Ciągłe uruchomienia 72-godzinne; 5 niezależnych ziaren; fazy zimnego startu + stanu ustalonego
Rozmiar Bloku	Zmienny: 100–2,000 transakcji na blok; cel 50% wykorzystania
Konfiguracja Mempool	Kolejka priorytetowa z ważeniem reputacji; maks. 100,000 oczekujących transakcji
Zebrane Metryki	TPS (p50/p95/p99), czas bloku (p50/p95), głębokość ostateczności (bloki potwierdzenia), opóźnienie rozliczenia AGIW (publikacja zadania $\rightarrow$ nagroda), wskaźnik sporów (% zakwestionowanych zadań), żywotność walidatora (uptime %), wskaźnik rozwidleń
Narzędzia Pomiarowe	Prometheus + Grafana; niestandardowy pipeline telemetrii; surowe logi eksportowane do <code>metrics.tos.network</code>
Okres Bazowy	Wdrożenie testnet wrzesień 2025 (14-dniowe okno obserwacji)

Kluczowe Wyniki (bazowa wrzesień 2025):

- TPS: p50 = 2,847, p95 = 3,421, p99 = 3,789
- Czas bloku: p50 = 11.3s, p95 = 14.2s
- Ostateczność: 8 bloków (mediana 90s)
- Rozliczenie AGIW: p50 = 12.4 min, p95 = 18.7 min
- Wskaźnik sporów: 1.8% ukończonych zadań
- Żywotność walidatora: średnia 98.7%



Konsensus Power of AI (PAI) Planowanie wspomagane AI zwiększa przepustowość BlockDAG poprzez predykcyjne porządkowanie transakcji.

Faza 1: Wskazówki Planowania AI

Lekki model ML (LSTM wytrenowany na historycznych wzorcach transakcji) przewiduje optymalne porządkowanie bloków. Walidatory głosują nad propozycją AI; >67% zatwierdzenia przyjmuje wskazówkę.

Faza 2: Komitety Hybrydowe

Komitet AI (30% stawki) proponuje porządkowanie bloków; Komitet Ludzki (70% stawki) przegląda i zatwierdza. Ostateczność probabilistyczna: $1 - 2^{-k}$ pewności po k potwierdzeniach.

Faza 3: Pełne PAI

Agenci AI uczestniczą jako walidatory. Zarządzanie ogranicza moc głosowania AI do 40% (zapobiega przejęciu przez AI); walidatory ludzkie zachowują weto.

Integracja Wyroczni Bezpieczeństwa AI Wyrocznia on-chain agreguje metryki bezpieczeństwa z wiodących laboratoriów AI:

- **Anthropic Constitutional AI:** Wyniki szkodliwości (toksyczność, uprzedzenia, dezinformacja).
- **OpenAI Moderation API:** Naruszenia polityki treści (mowa nienawiści, przemoc, działalność nielegalna).
- **Google Perspective:** Metryki jakości konwersacji.

Egzekwowanie:

- Zadania z wynikiem bezpieczeństwa < 0.3 automatycznie odrzucane (zwrot escrow).
- Agenci wielokrotnie przysyłający niebezpieczne wyniki oznaczeni; reputacja ukarana.
- Arbitrzy ludzie przeglądają przypadki graniczne (wynik bezpieczeństwa 0.3–0.5).

Mechanizmy Slashing i Anti-Sybil **Slashing Walidatora:**

- **Podwójne podpisywanie:** Proponowanie sprzecznych bloków $\Rightarrow$ 50% stawki obcięte.
- **Przestój:** Offline >6 godzin $\Rightarrow$ 5% stawki obcięte, wyrzucone z aktywnego zestawu.
- **Nieprawidłowa Atestacja:** Podpisanie oszukańczego raportu TEE $\Rightarrow$ 20% stawki obcięte.

Anti-Sybil Agent:

- Minimalna stawka: 100 TOS na tożsamość agenta.
- Limity szybkości: 5–60 minut ochłodzenia między zadaniami (oparte na reputacji).
- Analiza grafu: Wykrywanie klastrów agentów z identycznymi wzorcami behawioralnymi; wymagany dowód unikalności.

9.4 P4 – Odporność

Mapa Drogowa Kryptografii Post-Kwantowej Zobacz Sekcję 8 dla szczegółowej strategii migracji PQC. Podsumowanie:

- **v4.0 (2026):** Podwójne podpisywanie (ECDSA + Dilithium-3).
- **v5.0 (2030):** Tylko PQC; klasyczne podpisy przestarzałe.
- **v6.0 (2040):** Funkcje skrótu odporne na kwanty (SHA-3).



Historia Odwracalna Mechanizm wycofywania autoryzowany przez sąd dla katastrof. Punkty kontrolne co 24 godziny; 90-dniowe okno wycofywania; wymagana 75% superwiększość zarządzania. Zobacz Sekcję 8 dla pełnej specyfikacji.

Federacja Archiwalna Strategia przechowywania wielowarstwowego (Hot/Warm/Cold) z kopiami zapasowymi DNA i dysków optycznych 5D. Dane zachowane przez tysiąclecia w koloniach planetarnych. Zobacz Sekcję 8 dla modelu ekonomicznego i protokołów odzyskiwania.

Sieć Tolerująca Opóźnienia Hierarchiczny konsensus (Lokalne Domeny Konsensusu + Międzyplanetarny Łańcuch Główny) obsługuje opóźnienia komunikacyjne prędkości światła. Dzielne migawki umożliwiają rozliczenia międzyplanetarne w ciągu 48–96 godzin. Zobacz Sekcję 8 dla protokołu międzyplanetarnego swapu atomowego.

Protokoły Odzyskiwania po Awarii Scenariusze Błędów Bizantyjskich:

- Partycjonowanie sieci (zaciemnienie komunikacji Ziemia–Mars): LCD działają niezależnie; synchronizują po ponownym połączeniu.
- Zmowa walidatorów (<33%): Punktacja mediana-z-5 odporna na wartości odstające.
- Zmowa walidatorów (>33%): Interwencja zarządzania awaryjnego; slashing + ponowne wybory.

SLA Odzyskiwania:

- **Incydenty drobne** (kompromis 1–5% walidatora): Automatyczne slashing + wymiana w ciągu 1 godziny.
- **Incydenty poważne** (kompromis 5–20%): Sesja awaryjna Rady; rozwiązanie w ciągu 24 godzin.
- **Incydenty krytyczne** (kompromis >20%): Pauza sieci; autoryzacja wycofania; rozwiązanie w ciągu 7 dni.

10 Specyfikacja Protokołu AGI Work (AGIW)

10.1 Formalna definicja

Reprezentacja zadania Zadanie T jest krotką:

$$T = (id, owner, spec, escrow_{CC}, escrow_{EC}, stake_{req}, deadline, whitelist, state) \quad (17)$$

gdzie:

- $id \in \{0, 1\}^{256}$: Unikalny identyfikator zadania (hash keccak256).
- $owner \in \mathbb{A}$: Adres wydawcy.
- $spec$: ID treści IPFS odnoszące się do specyfikacji zadania (schemat JSON, zestawy danych, kryteria akceptacji).
- $escrow_{CC}, escrow_{EC} \in \mathbb{R}^+$: Kredyty obliczeniowe i energetyczne zablokowane na płatność.
- $stake_{req} \in \mathbb{R}^+$: Minimalna stawka wymagana dla agentów do zgłoszenia zadania.
- $deadline \in \mathbb{N}$: Numer bloku, do którego praca musi zostać przesłana.
- $whitelist \subseteq \mathbb{A}$: Dozwolony zestaw agentów (pusty $\Rightarrow$ zadanie publiczne).
- $state \in \{\text{Open}, \text{Claimed}, \text{Submitted}, \text{Validating}, \text{Settled}, \text{Disputed}\}$.



Zgłoszenie agenta Agent a przesyła pracę jako:

$$W = (resultHash, attestation, metrics) \quad (18)$$

gdzie:

- $resultHash \in \{0, 1\}^{256}$: Hash treści wyniku zadania (IPFS CID).
- $attestation$: Raport TEE zawierający:
 - $measurementHash$: Hash SHA-256 wykonywanego kodu (dowód integralności).
 - $inputHash, outputHash$: Hashe wejść i wyjść.
 - $timestamp$: Czasy rozpoczęcia/zakończenia wykonania.
 - $energyUsed \in \mathbb{R}^+$: Zużyte kWh (mierzone przez telemetrię OS lub liczniki TEE).
 - $signature$: Zaświadczenie podpisane przez TEE (Intel SGX: ECDSA nad secp256r1; AMD SEV: RSA-4096).
- $metrics$: Opcjonalne dane wydajnościowe (czas wykonania, użycie pamięci, dokładność modelu).

Funkcja walidacji Walidatory oceniają zgłoszenia używając funkcji:

$$\mathcal{V} : (W, spec, T) \rightarrow [0, 1] \quad (19)$$

Funkcja sprawdza:

1. **Ważność zaświadczenia**: Weryfikacja podpisu TEE względem znanych kluczy publicznych (Intel, AMD).
2. **Poprawność pomiaru**: Porównanie $measurementHash$ do zatwierdzonych hashy kodu w białej liście.
3. **Jakość wyniku**: Porównanie $resultHash$ do referencyjnych wyjść (jeśli deterministyczne) lub przykładowych wyjść (jeśli stochastyczne).
4. **Efektywność energetyczna**: Zapewnienie $energyUsed \leq$ budżet określony w $spec$.

Walidatory przesyłają wyniki jakości $q_v \in [0, 1]$. Konsensus agreguje przez medianę:

$$q = \text{median}(\{q_v : v \in \text{przypisani walidatory}\}) \quad (20)$$

Rozliczenie wymaga $|q_v - q| \leq \epsilon$ dla $\geq 67\%$ walidatorów, gdzie $\epsilon = 0.1$ jest progiem tolerancji.

Polityka karania Walidatory odbiegające $> 2\sigma$ od mediany tracą:

$$slash_v = \min(0.05 \times stake_v, 0.01 \times stake_v \times |q_v - q|/\epsilon) \quad (21)$$

Skonfiskowane środki przekazywane do skarbcza. Uporczywe odstające (> 5 kar w 100 zadaniach) usuwane z puli walidatorów.

10.2 Maszyna stanów

Maszyna stanów AGIW przechodzi w następujący sposób:

Stan	Wyzwalacz	Warunki	Następny stan



Open	Agent wywołuje <code>claimTask()</code>	Agent w <i>whitelist</i> (jeśli określono), stawka $\geq stake_{req}$, blok $<$ termin	Claimed
Claimed	Agent wywołuje <code>submitWork()</code>	Wywołujący jest zgłaszającym, blok $<$ termin, prawidłowy podpis zaświadczenia	Submitted
Claimed	Blok $\geq$ termin	Termin minął bez przesłania	Forfeited (agent traci 10% stawki)
Submitted	Walidatory przypisane	Automatyczne (wyzwalane przez zdarzenie smart kontraktu)	Validating
Validating	Wszystkie walidatory przesyłają wyniki	$\geq 67\%$ wyników w obrębie ϵ mediany	Settled
Validating	Spór podniesiony	Którakolwiek strona wpłaca kaucję arbitrażową	Disputed
Settled	Nagrody rozdysponowane	Automatyczne (wykonany RewardSplitter)	Stan końcowy
Disputed	Arbitrzy orzekają	Większość (2-z-3) głosów	Resolved
Resolved	Orzeczenie egzekwowane	Escrow dystrybuowany zgodnie z decyzją arbitrażową	Stan końcowy

Tabela 9: Przejścia stanów AGIW z wyzwalaczami, warunkami i wynikami.

10.3 Przepływ pracy zaświadczeń (Szczegółowy)

Krok 1: Przygotowanie agenta

1. Agent udostępnia Zaufane Środowisko Wykonawcze (TEE): enklawy Intel SGX, AMD SEV-SNP VM lub ARM Realm.
2. Agent ładuje kod zadania (zweryfikowany względem hasha białej listy), dane wejściowe i wagi modelu do TEE.
3. TEE inicjalizuje pomiar: hasz kodu + danych + konfiguracji.

Krok 2: Wykonanie wewnątrz TEE

1. TEE wykonuje zadanie w izolacji (brak widoczności OS na pamięć enklawy).
2. TEE rejestruje zużycie energii poprzez:
 - **Intel SGX:** Liczniki RAPL (Running Average Power Limit).
 - **AMD SEV:** Telemetry SMU (System Management Unit).
 - **ARM Realm:** Zdarzenia energetyczne PMU (Performance Monitoring Unit).
3. TEE generuje wynik, oblicza $resultHash = keccak256(output)$.



Krok 3: Generowanie raportu zaświadczenia TEE produkuje podpisany raport:

```
{
  "version": "2.0",
  "timestamp": 1698765432,
  "measurementHash": "sha256:abcd...1234",
  "inputHash": "sha256:5678...ef90",
  "outputHash": "sha256:1111...2222",
  "energyUsed_kWh": 4.8,
  "runtime_seconds": 1320,
  "teeType": "IntelSGX",
  "signature": "base64:M3Mz...NDQ0"
}
```

Podpis obliczany na wszystkich polach używając klucza prywatnego TEE (chroniony sprzętowo, nieeksportowalny).

Krok 4: Przesłanie on-chain Agent wywołuje `TaskInstance.submitWork(resultHash, attestation)`. Inteligentny kontrakt:

- Weryfikuje *signature* względem znanych kluczy publicznych TEE (przechowywane w rejestrze aktualizowanym kwartalnie).
- Emituje zdarzenie `WorkSubmitted(taskID, agentDID, resultHash, attestation)`.
- Wyzwała `ValidationPool` do przypisania walidatorów.

Krok 5: Weryfikacja przez walidatory Walidatory niezależnie:

1. Pobierają zaświadczenie ze zdarzenia on-chain.
2. Weryfikują podpis TEE (kryptograficzny dowód integralności wykonania).
3. Opcjonalnie ponownie wykonują zadanie we własnym TEE aby potwierdzić zgodność *resultHash*.
4. Sprawdzają *energyUsed* $\leq$ budżet zadania.
5. Przesyłają wynik jakości $q_v \in [0, 1]$ przez `ValidationPool.validateWork(taskID, q_v)`.

Mapa drogowa: Zaświadczenie zk-SNARK Przyszłe wersje (2027+) zastępują zaświadczenie TEE dowodami zerowej wiedzy:

- Agent generuje zk-SNARK dowodzący „Wykonałem kod C na wejściu x i wyprodukowałem wyjście y ” bez ujawniania x , y ani stanów pośrednich.
- Rozmiar dowodu: ~ 200 bajtów (stały, niezależny od obliczeń).
- Koszt weryfikacji: ~ 5 ms na sprzęcie powszechnym (vs. weryfikacja podpisu TEE ~ 2 ms).
- Zaleta: Brak zależności od konkretnych dostawców sprzętu (Intel, AMD); weryfikacja bez zaufania.

11 Projekt Rynku Kredytów Obliczeniowych/Energetycznych

11.1 Wyrocznie

21 zasilaczy agreguje dane dostawców chmury, rynki energii. Mediana median zapewnia odporność. Odchylenie zasilacza poza tolerancję wyzwala karanie.

11.2 Pule płynności

Pule CC/EC zapewniają płynność, pobierając dynamiczne opłaty. TEM wstrzykuje płynność podczas stresu. Współczynniki pokrycia zapewniają wystarczające kredyty dla aktywnych agentów.

12 Symulacja Ekonomiczna

12.1 Metodologia

Modelujemy ekonomię TOS używając symulacji opartej na agentach z 100 000 kroków czasowych (dni). Kluczowe zmienne:

- **Populacja agentów:** $N_a(t)$ agentów aktywnych w dniu t .
- **Wolumen zadań:** $V_t(t)$ zadań publikowanych dziennie.
- **Wartość zadania:** Średnie escrow $\bar{e}_t$ (w ekwiwalencie USD CC/EC).
- **Wynik jakości:** Średnia $\bar{q}_t$, odchylenie standardowe σ_q .
- **Wskaźnik sporów:** $d_t \in [0, 1]$ ułamek zadań eskalowanych do arbitrażu.
- **Udział walidatorów:** $N_v(t)$ walidatorów stakujących w czasie t .

Symulacja obejmuje:

- **Efekty sieciowe:** Adopcja agentów następuje według wzrostu logistycznego; wolumen zadań skaluje się sub-liniowo ($V_t \propto N_a^{0.85}$).
- **Dynamika reputacji:** Wyniki RepGraph ewoluują przez EMA; agenci o wysokiej reputacji przyciągają zadania premium.
- **Pętle sprzężenia ekonomicznego:** TEM dostosowuje subsydia na podstawie wskaźników sporów, płynności i warunków rynku energii.

12.2 Definicje scenariuszy

Parametr	Konserwatywny	Bazowy	Optymistyczny
Szczytowi agenci (N_a)	20 000	50 000	150 000
Zadania/dzień (rok 3)	50 000	150 000	500 000
Śred. wartość zadania (\$)	\$150	\$300	\$600
Wynik jakości $\bar{q}$	0,75	0,85	0,92
Wskaźnik sporów d	4%	2%	0,8%
Walidatory (N_v)	200	500	1200
Cena TOS (rok 3)	\$2	\$5	\$15
Krzywa adopcji	Wolna (5lat)	Umiarkowana (3lata)	Szybka (2lata)

Tabela 10: Parametry scenariuszy ekonomicznych dla symulacji TOS (2025–2030).



12.3 Formuły

Wolumen rozliczeń Roczny wolumen rozliczeń $S(y)$ w roku y :

$$S(y) = 365 \times V_t(y) \times \bar{e}_t(y) \quad (22)$$

Przykład (Bazowy, rok 3): $S(3) = 365 \times 150,000 \times \$300 = \$16.4$ miliarda.

Zarobki agentów Średni dochód agenta na rok:

$$I_a(y) = \frac{V_t(y)}{N_a(y)} \times \bar{e}_t(y) \times \bar{q}(y) \times (1 + 0.2(r_a - 0.5)) \times f(s_a) \quad (23)$$

Dla medianowego agenta ($r_a = 0.6$, $s_a = 500$ TOS):

$$I_a(3) = \frac{150,000}{50,000} \times \$300 \times 0.85 \times 1.02 \times 1.62 \approx \$1,250 \text{ rocznie} \quad (24)$$

Agent najwyższej klasy (Platynowy, $r_a = 0.95$, $s_a = 5,000$ TOS):

$$I_a^{\text{top}}(3) \approx \$8,200 \text{ rocznie} \quad (25)$$

Zarobki walidatorów Dochód walidatora (12% wolumenu rozliczeń, dzielony proporcjonalnie do dokładności):

$$I_v(y) = \frac{0.12 \times S(y)}{N_v(y)} \times \frac{Acc_v}{\bar{Acc}} \quad (26)$$

Bazowy rok 3, medianowy walidator ($Acc_v = 0.85$):

$$I_v(3) = \frac{0.12 \times \$16.4B}{500} \times \frac{0.85}{0.85} \approx \$3.9M \text{ rocznie} \quad (27)$$

Akumulacja skarbca Skarbiec otrzymuje 8% rozliczeń + skonfiskowane środki:

$$T(y) = 0.08 \times S(y) + \sum_{\text{slash events}} slash_v \quad (28)$$

Bazowy rok 3: $T(3) = 0.08 \times \$16.4B + \$20M \approx \$1.33B$.

12.4 Wyniki według scenariuszy

Scenariusz konserwatywny (Wolna adopcja, Wyższe spory)

- Rozliczenie rok 3: $365 \times 50,000 \times \$150 = \$2.74$ miliarda.
- Dochód agentów: Mediana \$410/rok; najwyższa klasa \$2,800/rok.
- Dochód walidatorów: \$1.3M/rok (mediana).
- Skarbiec: \$240M.
- **Wynik:** Sieć pozostaje zrównoważona; walidatory zarabiają wystarczający dochód aby uzasadnić uczestnictwo; skarbiec pokrywa koszty arbitrażu i granty rozwojowe.



Scenariusz bazowy (Umiarkowana adopcja, Standardowe spory)

- Rozliczenie rok 3: \$16.4 miliarda.
- Dochód agentów: Mediana \$1,250/rok; najwyższa klasa \$8,200/rok.
- Dochód walidatorów: \$3.9M/rok (mediana).
- Skarbiec: \$1.33B.
- **Wynik:** Silne koło zamachowe ekonomiczne; agenci zarabiają realny dochód uzupełniający; walidatory zachęczone wysokimi zwrotami; skarbiec finansuje badania PAI, granty ekosystemowe, rabaty energetyczne.

Scenariusz optymistyczny (Szybka adopcja, Niskie spory)

- Rozliczenie rok 3: $365 \times 500,000 \times \$600 = \$109.5$ miliarda.
- Dochód agentów: Mediana \$2,190/rok; najwyższa klasa \$16,800/rok.
- Dochód walidatorów: \$10.9M/rok (mediana).
- Skarbiec: \$8.8B.
- **Wynik:** TOS staje się dominującą infrastrukturą ekonomii agentów; agenci osiągają rentowność dochodu pełnoetatowego; walidatory zarabiają zwroty klasy instytucjonalnej; skarbiec finansuje główne inicjatywy (Faza 3 PAI, badania międzyplanetarne, piloty DAE).

12.5 Analiza wrażliwości

Wpływ wariancji wartości zadań Zwiększenie średniej wartości zadania o 50% (np. \$300 → \$450 w Bazowym) daje:

- Wolumen rozliczeń: +50% (\$16.4B → \$24.6B).
- Dochód agentów: +50% (\$1,250 → \$1,875).
- Dochód walidatorów/skarbca: +50% (skalowanie liniowe).

Wpływ wskaźnika sporów Podwojenie wskaźnika sporów (2% → 4% w Bazowym) skutkuje:

- Koszty arbitrażu: +100% (wymaganych więcej arbitrów).
- Odpowiedź TEM: Zwiększenie nagród walidatorów o 20% aby przyciągnąć uczestnictwo.
- Efekt netto: Alokacja skarbcza wzrasta z 8% do 10% aby pokryć koszty; udział walidatorów maleje z 12% do 11%.

Wpływ ceny TOS Cena tokena TOS wpływa na ekonomię stakowania. W Bazowym, jeśli cena TOS wzrasta z \$5 do \$15:

- Wartość stawki agenta: 500 TOS = \$7,500 (vs. \$2,500).
- Wartość stawki walidatora: 1,000 TOS = \$15,000 (vs. \$5,000).
- Efekt: Wyższe wymogi kapitałowe mogą zmniejszyć uczestnictwo; TEM może obniżyć minimalne stawki aby skompensować (np. 500 → 200 TOS).

12.6 Projekcje długoterminowe (MERKURY przez wczesną WENUS)

Ekstrapolacja przez MERKURY do wczesnej WENUS:

- **Wczesny MERKURY (Bazowy):** \$16.4B rocznych rozliczeń, 50,000 agentów, 500 walidatorów.



- **Środkowy MERKURY (Bazowy):** \$180B rocznych rozliczeń (wzrost złożony 12%/rok), 800,000 agentów, 2,500 walidatorów. Konsensus PAI osiąga 10,000+ TPS; hybrydowe rozliczenia fiat napędzają adopcję przedsiębiorstw.
- **Późny MERKURY / Wczesna WENUS (Bazowy):** \$650B rocznych rozliczeń, 4.5M agentów (mieszanka obsługiwanych przez ludzi i autonomicznych), 10,000 walidatorów. Pojawiają się DAE; konstytucyjne kontrakty zarządzają wirtualnymi gospodarkami; skarbiec TOS przekracza \$50B, finansując infrastrukturę międzyplanetarną.

12.7 Scenariusze ryzyka

Czarny łabędź: Poważne naruszenie bezpieczeństwa Załóżmy, że atak we wczesnym MERKURY kompromituje 5% walidatorów, skutkując \$500M oszukańczych rozliczeń. Odpowiedź:

- Pula ubezpieczeniowa (3% wolumenu) pokrywa większość strat.
- Zarządzanie wywołuje awaryjne wycofanie (mechanizm odwracalnej historii, Sekcja 8).
- Dotknięci walidatory obciążeni (tracą 50% stawki); reputacje zresetowane do zera.
- Przestój sieci: 72 godziny na kryminalistykę i naprawę.
- Długoterminowy wpływ: Odzyskanie zaufania przez transparentny raport audytu, aktualizację protokołu (v5.0), reakredytację walidatorów.

Wstrząs regulacyjny: Główna jurysdykcja zakazuje agentów AI Załóżmy, że w środkowym MERKURY zmiana regulacyjna, gdzie główna jurysdykcja zakazuje autonomicznej pracy AI. Scenariusze:

- **Ścieżka zgodności:** TOS wdraża arbitraż z człowiekiem w pętli dla wszystkich zadań UE; wolumen zadań maleje o 15% ale zgodność zachowuje dostęp.
- **Ścieżka fragmentacji:** Agenci UE migrują do uprawnieniowego sharda TOS; rozliczenia między-shardowe przez protokół tolerujący opóźnienia; sieć dzieli się ale pozostaje interoperacyjna.

13 Model Bezpieczeństwa i Zagrożeń

TOS działa w wrogim środowisku, gdzie zachęty ekonomiczne przyciągają wyrafinowanych przeciwników. Ta sekcja modeluje aktorów zagrożeń, wektory ataków i środki zaradcze obrony w głębokości oparte na tolerancji błędów bizantyjskich, kryptoekonomii i empirycznych badaniach bezpieczeństwa.

13.1 Taksonomia zagrożeń

T1: Złośliwi agenci (Atakujący Sybil) **Motywacja:** Zarabianie nagród bez wykonywania legitymowanej pracy; manipulacja systemami reputacji; przytłoczenie kolejek walidacji.

Możliwości: Tworzenie tysięcy tożsamości; automatyzacja niskojakościowych zgłoszeń; koordynowanie ataków czasowych.

Wektory ataku:

- **Spam zadań:** Zalanie sieci trywialnymi lub duplikatami zadań aby zgarnąć escrow przed walidacją.
- **Farma reputacji:** Zmowa ze współpracującymi wydawcami aby zawyżać wyniki.
- **Manipulacja wyrocznią:** Przesyłanie fałszywych zaświadczeń aby oszukać walidatory.



Precedens historyczny: Farma kont Steam (2016), boty airdropów kryptowalutowych (2020–2023), wielkoskalowe oszustwa recenzji na Amazon/Yelp.

T2: Zmowa walidatorów Motywacja: Wydobywanie rent przez zatwierdzanie niskojakościowej pracy współpiskowców; cenzurowanie konkurentów.

Możliwości: Kontrola > 33% stawki walidatorów lub eksploatawanie losowości w algorytmach przypisywania.

Wektory ataku:

- **Zawyżanie jakości:** Walidatory przypisują wysokie wyniki zgłoszeniom członków kartelu bez względu na zasługi.
- **Cenzura:** Odrzucanie lub opóźnianie walidacji agentów spoza kartelu.
- **Front-running:** Walidatory obserwują oczekujące zadania, przesyłają konkurencyjne rozwiązania pod alternatywnymi tożsamościami.

Precedens historyczny: Centralizacja pul wydobywczych, wzorce ekstrakcji MEV i centralizacja walidatorów obserwowana w różnych sieciach blockchain demonstrują realność tych zagrożeń.

T3: Kartele wyroczni Motywacja: Manipulacja cenami CC/EC aby zyskać na arbitrażu lub zaszkodzić konkurentom.

Możliwości: Kompromitacja większości zasilaczy wyroczni; eksploatacja podatności źródeł danych; opóźnianie aktualizacji cen.

Wektory ataku:

- **Manipulacja cenowa:** Raportowanie zawyżonych kosztów obliczeniowych aby drenować subsydia TEM lub wydobywać wartość od agentów.
- **Ataki nieaktualności:** Opóźnianie aktualizacji podczas wysokiej zmienności aby wymusić ceny awaryjne.
- **Zatruwanie danych:** Kompromitacja źródeł API (kanały cenowe AWS, indeksy energetyczne).

Precedens historyczny: Skandal manipulacji LIBOR (2008–2012), błyskawiczne krachy w handlu algorytmicznym (2010), awarie wyroczni w protokołach finansów zdecentralizowanych.

T4: Przejęcie zarządzania Motywacja: Kontrola parametrów protokołu aby faworyzować konkretnych aktorów; wydobywanie środków ze skarbcza; opieranie się aktualizacjom bezpieczeństwa.

Możliwości: Akumulacja większościowej stawki głosującej; eksploatacja niskiej frekwencji; uruchamianie kampanii inżynierii społecznej.

Wektory ataku:

- **Manipulacja parametrami:** Głosowanie za redukcją kar, zwiększeniem podziałów nagród, osłabieniem progów anti-Sybil.
- **Rajdy na skarbiec:** Proponowanie grantów dla podmiotów-przykrywek kontrolowanych przez atakujących.
- **Blokowanie aktualizacji:** Zapobieganie wdrażaniu łat adresujących znane podatności.

Precedens historyczny: Przejęcia zarządzania blockchain, ataki zarządzania protokołów zdecentralizowanych, walki proxy korporacyjne.



T5: Exploity inteligentnych kontraktów **Motywacja:** Kradzież środków z escrow, bicie nie-autoryzowanych tokenów, manipulacja zmiennymi stanu.

Możliwości: Odkrywanie błędów reentrancy, przepełnień liczb całkowitych, wad kontroli dostępu lub błędów logicznych.

Wektory ataku:

- **Reentrancy:** Eksploatacja funkcji callback w kontraktach TaskInstance lub RewardSplitter.
- **Ataki flash loan:** Tymczasowe przejmowanie dużych stawek aby manipulować zarządzaniem lub głosami wyroczni.
- **Griefing:** DoS kolejek walidacji przez przesyłanie zniekształconych zaświadczeń, które crashują weryfikatory.

Precedens historyczny: Hack The DAO (2016, \$50M), zamrożenie portfela Parity (2017), exploit Poly Network (2021, \$600M).

13.2 Architektura obrony w głębokości

Warstwa 1: Podstawy kryptograficzne

- **Zaświadczenie TEE:** Zdalne zaświadczenie Intel SGX/AMD SEV weryfikuje integralność kodu; hashe pomiarów zapobiegają wstrzykiwaniu malware. Ograniczenie: ataki kanałów pobocznych (Spectre, Meltdown); mapa drogowa obejmuje zapasowy zk-SNARK.
- **Kryptografia post-kwantowa:** Dilithium (podpisy), Falcon (kompaktowe podpisy) opierają się atakom kwantowym. Plan migracji: podwójne podpisywanie (klasyczne + PQC) do v4.0 (zobacz Dodatek C, Raport PQ-2025-08).
- **Podpisy progowe:** Agregacja BLS umożliwia kompaktowy multi-sig; schematy t - z - n zapobiegają pojedynczym punktom awarii w kontraktach mostowych.

Warstwa 2: Bezpieczeństwo ekonomiczne (Kryptoekonomia)

- **Odpowiedzialność oparta na stawce:** Agenci i walidatory blokują zabezpieczenie (odpowiednio min 100 TOS / 1,000 TOS); kary slashingu (1–50% stawki) powstrzymują niewłaściwe zachowanie. Analiza teoretyczno-gier: atak na sieć kosztuje $> \$500k$ przy obecnych cenach; oczekiwany zwrot negatywny chyba że atak utrzymywany przez > 30 dni (niepraktyczne z powodu szybkiego wykrycia).
- **Zanik reputacji:** Wyniki RepGraph zanikają o 2% miesięcznie bez aktywności; zapobiega nagłej reaktywacji uspionych kont z przestarzałymi wysokimi wynikami.
- **Okresy ochłodzenia:** Limity szybkości (5–60 min w oparciu o reputację) zapobiegają spamowi; adaptacyjne progi rosną podczas prób DoS.

Warstwa 3: Zabezpieczenia na poziomie protokołu

- **Konsensus wielowalidatorowy:** Punktacja median-z-5 opiera się wartościom odstającym; wymaga ≥ 3 zmówionych walidatorów aby manipulować wynikami (prawdopodobieństwo $< 0.01\%$ przy losowym przypisaniu).
- **Źródła losowości:** Przypisanie walidatorów używa VRF (Verifiable Random Function) zasilanego hashami bloków + zewnętrzną entropią (drand); zapobiega przewidywalności.
- **Weryfikacja formalna:** Maszyna stanów TaskInstance zweryfikowana w TLA+; dowody zapewniają żywotność (zadania zawsze się rozliczają) i bezpieczeństwo (brak podwójnej płatności). Artefakty: github.com/tos-network/formal-verification.



Warstwa 4: Monitorowanie i odpowiedź

- **Wykrywanie anomalii:** Klasyfikatory ML oznaczają podejrzane wzorce (np. agent zgłaszający > 10 zadań/godzinę, validator zatwierdzający > 95% zgłoszeń). Telemetria przekazywana do Centrum Operacji Bezpieczeństwa (SOC).
- **Wyłączniki awaryjne:** Automatyczna pauza jeśli (1) wskaźnik sporów > 10%, (2) zdarzenia slashingu validatorów > 5 w 1 godzinę, (3) odchylenie wyroczni > 20%. Wznowienie wymaga zatwierdzenia Rady.
- **Bug Bounty:** Nagrody \$50k–\$500k za krytyczne podatności. Program zarządzany przez Immunefi/HackerOne; wypłaty w tokenach TOS.

Warstwa 5: Nadzór zarządzania

- **Uprawnienia awaryjne Rady:** Multi-sig 4-z-7 może (1) wstrzymać kontrakty, (2) zamrozić złośliwe konta, (3) wywołać wycofanie (historia odwracalna, Sekcja 8). Działania logowane on-chain; post-mortem wymagany w ciągu 72 godzin.
- **Integracja Proof-of-Personhood:** Mapa drogowa v5.0 integruje Worldcoin/BrightID aby ograniczyć tożsamości Sybil w głosach zarządzania. Agenci pozostają pseudonimowi dla zadań ale muszą udowodnić unikalną ludzkość dla decyzji wysokiej stawki.
- **Raporty przejrzystości:** Kwartalne ujawnienie (1) incydentów bezpieczeństwa, (2) zdarzeń slashingu, (3) głosów zarządzania, (4) zmian skarbca. Audytowalne przez Compliance API.

13.3 Podręcznik reakcji na incydenty

Faza 1: Wykrywanie (0–15 minut) SOC otrzymuje alert z monitoringu; triage dotkliwości (P0: aktywny exploit, P1: potencjalne zagrożenie, P2: informacyjne). Automatyczne sprawdzenia weryfikują autentyczność (wykluczają fałszywe pozytywy).

Faza 2: Powstrzymywanie (15–60 minut) Wywołanie wyłącznika awaryjnego jeśli P0; zamrożenie dotkniętych kont; migawka stanu dla kryminalistyki. Powiadomienie Rady; zwołanie sesji awaryjnej.

Faza 3: Śledztwo (1–24 godziny) Analiza kryminalistyczna: przegląd logów transakcji, raportów zaświadczeń, głosów validatorów. Identyfikacja wektora ataku; oszacowanie wpływu (środki w ryzyku, dotknięci agenci).

Faza 4: Naprawienie (1–7 dni) Wdrożenie łaty poprzez szybką ścieżkę zarządzania (48-godzinny okres głosowania dla nagłych wypadków). Kompensacja dotkniętych użytkowników z puli ubezpieczeniowej. Publikacja raportu post-mortem.

Faza 5: Wyciągnięte wnioski (ciągłe) Aktualizacja modelu zagrożeń; ulepszenie zasad monitoringu; przeprowadzenie ćwiczenia red-team aby zwalidować poprawki. Dzielenie się naukami z szerszą społecznością blockchain (odpowiedzialne ujawnianie).

13.4 Analiza kosztów ataku

Typ ataku	Koszt minimalny (USD)	Oczekiwany zwrot
-----------	-----------------------	------------------



Spam Sybil (1000 agentów)	\$150k (stawka) + \$20k (infra)	Negatywny (karanie + utrata reputacji)
Zmowa walidatorów (34% stawki)	\$8,5M (przy \$5/TOS, 570k TOS)	\$2M/rok (jeśli niewykryty); wysokie ryzyko wykrycia
Kartel wyroczni (11/21 zasiłaczy)	\$2M (łapówki) + \$500k (infra)	\$5M (jednorazowy arbitraż); trwałe uszkodzenie reputacji
Exploit smart kontraktu	\$50k–\$200k (pensja badacza)	\$0–\$50M (zależy od wolumenu escrow); preferowane bug bounty
Przejęcie zarządzania (51% głosów)	\$12M (akwizycja tokenów)	\$10M/rok (dostęp do skarbcza); wysokie ryzyko regulacyjne

Tabela 11: Macierz kosztów-korzyści przeciwnika dla ataków sieci TOS. Koszty zakładają warunki rynkowe październik 2025; zwroty uwzględniają prawdopodobieństwo wykrycia i środki zaradcze.

Interpretacja: Większość ataków jest ekonomicznie nieracjonalna przy obecnych parametrach. Wyjątek: wysoce wyrafinowani aktorzy (państwa narodowe, dobrze finansowane syndykaty cyberprzestępczości) mogą absorbować koszty dla strategicznej dysrupcji. Środki zaradcze obejmują pule ubezpieczeniowe, współpracę regulacyjną i ciągłe audyty bezpieczeństwa.

14 Ramy Zarządzania

Skuteczne zarządzanie równoważy decentralizację (opór przed przejęciem), efektywność (terminowe decyzje) i legitymację (akceptację interesariuszy). TOS przyjmuje model wieloizbowy inspirowany demokracjami konstytucyjnymi, zarządami korporacyjnymi i badaniami zdecentralizowanych organizacji autonomicznych.

14.1 Aktorzy zarządzania i odpowiedzialność

Posiadacze tokenów (Stakerzy TOS) Rola: Interesariusze ekonomiczni z prawami głosu proporcjonalnymi do zastakowanego TOS.

Odpowiedzialność:

- Głosowanie nad aktualizacjami protokołu (zmiany zasad konsensusu, wdrożenia smart kontraktów).
- Wybór Rady Strażników (wybory roczne, rozłożone 3-letnie kadencje).
- Zatwierdzanie/odrzućanie propozycji wydatków skarbcza przekraczających próg (równowartość \$100k w TOS).

Siła głosu: Głosowanie kwadratowe aby łagodzić plutokrację; głosy każdego stakera = $\sqrt{\text{TOS zastakowane}}$. Przykład: 10,000 TOS = 100 głosów; 1,000,000 TOS = 1,000 głosów (nie 100,000). To redukuje dominację wielorybów przy nagradzaniu znaczącego uczestnictwa.

Delegacja: Stakerzy mogą delegować głosy ekspertom domenowym (np. badaczom bezpieczeństwa dla głosów migracji PQC, ekonomistom dla dostosowań parametrów TEM). Delegacja jest nieopiekuńcza; stakerzy zachowują prawa wycofania.



Operatorzy agentów **Rola:** Wdrażanie i zarządzanie agentami AI; reprezentowanie interesów agentów w zarządzaniu.

Odpowiedzialność:

- Proponowanie ulepszeń protokołu AGIW (logika walidacji, struktury opłat, szablony zadań).
- Uczestnictwo w grupach roboczych (np. Komitet Bezpieczeństwa AI, Grupa Zadaniowa Prywatności).

Siła głosu: Głosy ważone reputacją w propozycjach specyficznych dla agentów. Agenci wysokiej reputacji ($r \geq 0.8$) otrzymują mnożnik głosowania $1.5\times$.

Walidatory **Rola:** Obsługiwanie węzłów konsensusu; walidacja zgłoszeń AGIW; zabezpieczanie sieci.

Odpowiedzialność:

- Głosowanie nad propozycjami technicznymi (dostrajanie parametrów BlockDAG, mapa drogowa konsensusu PAI).
- Sygnalizowanie metryk zdrowia protokołu (wskaźniki sporów, przepustowość, opóźnienie).

Siła głosu: Wazona stawka; walidatory z $> 5\%$ całkowitej stawki ograniczone do 5% siły głosu (zapobiega centralizacji).

Rada Strażników **Skład:** 7–15 wybranych członków z ekspertyzą w bezpieczeństwie, ekonomii, prawie, etyce AI, systemach rozproszonych.

Kadencja: 3 lata, rozłożone wybory ($\frac{1}{3}$ miejsc do wyboru rocznie).

Odpowiedzialność:

- Reakcja awaryjna: wstrzymanie kontraktów podczas aktywnych exploitów (multi-sig 4-z-7).
- Zarządzanie skarbem: zatwierdzanie grantów $< \$100k$; rekomendowanie większych propozycji posiadaczom tokenów.
- Nadzór protokołu: zwoływanie grup roboczych; zlecanie audytów; publikowanie aktualizacji mapy drogowej.
- Łącznik regulacyjny: koordynacja z decydentami; przesyłanie komentarzy do proponowanych regulacji (np. EU AI Act, US AI RMF).

Odpowiedzialność: Kwartalne przeglądy wydajności; posiadacze tokenów mogą odwołać członków przez głosowanie superwiększością 67% .

Komitet Audytorów **Skład:** 5 niezależnych firm bezpieczeństwa + 3 recenzentów technicznych wybranych przez społeczność.

Odpowiedzialność:

- Audyty przed wdrożeniem: przegląd wszystkich aktualizacji smart kontraktów; publikowanie raportów 7 dni przed głosowaniem.
- Monitorowanie po wdrożeniu: ciągły fuzzing, weryfikacja formalna, testy penetracyjne.
- Analiza incydentów: śledztwa kryminalistyczne po naruszeniach bezpieczeństwa; rekomendowanie naprawy.

Wynagrodzenie: 2% skarbca przydzielane rocznie; dodatkowe nagrody za odkrywanie krytycznych błędów.



Regulatory i Oficerowie zgodności **Rola:** Obserwowanie zarządzania; dostęp do telemetrii zgodności; uczestnictwo w dyskusjach politycznych (bez głosowania).

Prawa dostępu: API tylko do odczytu dla zagregowanych statystyk (wolumeny zadań, wskaźniki sporów, zużycie energii). Tożsamości poszczególnych agentów pozostają poufne chyba że nakaz sądowy.

Zaangażowanie: Kwartalne briefingi z Radą; wkład w standardy powiernictwa, integrację AML/KYC, zasady rozliczeń transgranicznych.

14.2 Cykl życia propozycji

Etap 1: Idea i dyskusja (7–30 dni) **Forum:** Dyskusja off-chain na Commonwealth, Discord, GitHub. Każdy może opracować propozycję używając znormalizowanego szablonu (opis problemu, rozwiązanie, analiza kosztów-korzyści, ocena ryzyka).

Sprawdzenie temperatury: Nieformalne ankiety mierzą nastroje społeczności. Propozycje z < 20% poparciem typowo porzucane.

Etap 2: Formalne zgłoszenie (1–3 dni) **Wymagania:**

- Proponent musi zastakować 10,000 TOS (anty-spam; zwrot jeśli propozycja przejdzie).
- Propozycja zawiera wykonywalny kod (dla zmian on-chain) lub szczegółową specyfikację (dla koordynacji off-chain).
- Zakończony przegląd Komitetu Audytorów (dla aktualizacji kontraktów).

Kategoryzacja: Propozycje oznaczone jako *Techniczne*, *Ekonomiczne*, *Skarbcowe*, *Awaryjne* lub *Konstytucyjne* (różne progi głosowania).

Etap 3: Głosowanie (7 dni standard, 48 godzin dla nagłych wypadków) **Kworum:** 15% krążącego TOS musi uczestniczyć (zapobiega wynikom napędzanym apatią).

Progi zatwierdzenia:

- **Techniczne/Ekonomiczne:** 60% zatwierdzenia (zwykła większość z buforem).
- **Skarbiec (<\$100k):** Zatwierdzenie Rady (multi-sig).
- **Skarbiec (>\$100k):** 67% zatwierdzenia posiadaczy tokenów.
- **Konstytucyjne:** 75% zatwierdzenia + podpis walidatorów (modyfikuje zasady rdzenne).
- **Awaryjne:** Multi-sig Rady 4-z-7 (natychmiastowe wykonanie; głosowanie wsteczne w ciągu 14 dni).

Interfejs głosowania: Aplikacja webowa (`vote.tos.network`), CLI, integracja SDK. Głosy kryptograficznie podpisane; sumy weryfikowalne on-chain.

Etap 4: Timelock i wykonanie (48 godzin) **Timelock:** Zatwierdzone propozycje wchodzi w 48-godzinne opóźnienie przed wykonaniem. Uzasadnienie: zapewnia okno na przeglądy bezpieczeństwa w ostatniej chwili; pozwala stakerom wyjść jeśli sprzeciwiają się głównym zmianom.

Wykonanie: Automatyczne przez moduł smart kontraktu zarządzania (`Governor.py`); transakcje rozgłaszane do odpowiednich kontraktów (np. aktualizacje parametrów, transfery skarbcu).

Veto: Rada może wywołać awaryjne veto (multi-sig 4-z-7) jeśli krytyczna wada odkryta podczas timelock; wymaga publicznego uzasadnienia + ponowne głosowanie.



Etap 5: Przegląd po wdrożeniu (30–90 dni) **Monitorowanie:** Śledzenie kluczowych metryk (np. jeśli parametry TEM zmienione, monitoruj zmienność opłat, odpływ agentów).

Retrospektywa: Rada publikuje ocenę wpływu; społeczność dyskutuje wyciągnięte wnioski.

Poprawki: Jeśli propozycja nie spełnia oczekiwań, szybki proces poprawek (skrócony okres głosowania).

14.3 Kontrakty konstytucyjne

Niektóre zasady są uświęcone w niezmiennych lub półniezmiennych kontraktach, tworząc “konstytucję” sieci. Modyfikacja wymaga zatwierdzenia superw większością (75%) i konsensusu walidatorów.

Podstawowe zasady (Niezmienne)

1. **Brak cenzury:** Żadna propozycja nie może umieścić na czarnej liście konkretnych agentów, walidatorów lub wydawców na podstawie tożsamości (wyjątek: adresy objęte sankcjami zgodnie z przepisami regulacyjnymi).
2. **Przejrzystość:** Wszystkie głosy zarządzania, transakcje skarbcia i aktualizacje kontraktów muszą być publicznie audytowalne.
3. **Prawa wyjścia:** Posiadacze tokenów mogą wycofać zastakowany TOS w dowolnym momencie (z zastrzeżeniem okresów ochłodzenia); żadne działanie zarządzania nie może skonfiskować środków bez należytego procesu (orzeczenie arbitrażowe).

Parametry ekonomiczne (Półniezmienne)

1. **Podziały nagród:** Dystrybucja agent/walidator/skarbiec (α, β, γ) regulowalna w granicach ($\beta \in [0.10, 0.15]$, $\gamma \in [0.05, 0.10]$).
2. **Kary slashingu:** Stawki slashingu walidator/agent ograniczone do 50% (zapobiega nieproporcjonalnej karze).
3. **Limit skarbcia:** Maksymalne roczne wydatki = 20% salda skarbcia (zapewnia długoterminową równowagę).

14.4 Wektory ataku zarządzania i obrony

Atak: Kupowanie głosów **Scenariusz:** Bogaty aktor oferuje \$10/głos aby wpłynąć na propozycję.

Obrona: (1) Głosowanie kwadratowe redukuje ROI dla wielkoskalowego kupowania głosów. (2) Delegacja do zaufanych ekspertów zmniejsza podatność. (3) Analityka on-chain wykrywa niezwykle wzorce głosowania (np. 1,000 portfeli głosujących identycznie); oznaczane do kontroli społeczności.

Atak: Zmęczenie zarządzania **Scenariusz:** Nadmierne propozycje przytłaczają głosujących; frekwencja spada poniżej kworum.

Obrona: (1) Wymaganie stawki filtruje niskojakościowe propozycje. (2) Rada wstępnie przegląda propozycje pod kątem wykonalności. (3) Kwartalne “głosowania pakietowe” konsolidują powiązane propozycje (redukuje zmęczenie decyzyjne).

Atak: Nadużycie uprawnień awaryjnych **Scenariusz:** Skompromitowany członek Rady nadużywa multi-sig aby zamrozić legalne konta.



Obrona: (1) Próg 4-z-7 wymaga znowy. (2) Wszystkie działania awaryjne logowane publicznie; głosowanie wsteczne wymagane w ciągu 14 dni. (3) Społeczność może odwołać członków Rady przez głosowanie superwielkością.

14.5 Mapa drogowa zarządzania

Faza 1 (v3.0–v3.5, Wczesny MERKURY)

Głosowanie posiadaczy tokenów nad podstawowymi parametrami; Rada obsługuje operacje dzienne. Fokus: ustanowienie procesów, budowanie zaufania.

Faza 2 (v4.0, Środkowy MERKURY)

Wprowadzenie delegacji, głosowania kwadratowego, grup roboczych. Operatorzy agentów zyskują formalną reprezentację.

Faza 3 (v5.0, Późny MERKURY)

Agenci AI uczestniczą w zarządzaniu przez głosy ważne reputacją (kontrakty konstytucyjne egzekwują ludzkie veto dla wrażliwych decyzji).

Faza 4 (WENUS+)

Mieszane rady ludzko-AI; konstytucyjne smart kontrakty umożliwiają samoamendujące zarządzanie w predefiniowanych granicach.

15 Rozważania Regulacyjne

TOS działa na przecięciu blockchain, AI i usług finansowych — trzech silnie regulowanych dziedzin. Ta sekcja mapuje globalne ramy regulacyjne i demonstruje postawę zgodności TOS.

15.1 Matryca Zgodności Wielojurysdykcyjna

Region		Regulacja	Wymagania	Dostosowanie TOS
Stany Zjednoczone		AI Risk Management Framework (NIST AI RMF, 2023)	Ocena ryzyka, przejrzystość, odpowiedzialność	Logi audytu, API telemetrii, ujawnienia zarządzania
		Securities Law (Howey Test)	Token nieklasyfikowany jako papier wartościowy przy wystarczającej decentralizacji	Wybory Rady, otwarty zestaw walidatorów, brak centralnej kontroli
		AML/KYC (FinCEN)	Due diligence klientów dla wejść fiat	Partnerstwo z regulowanymi giełdami; KYC tylko dla bramek fiat
Unia Europejska		AI Act (2024)	Systemy AI wysokiego ryzyka wymagają oceny zgodności, nadzoru ludzkiego	Arbitraż ekspercki, człowiek w pętli dla zadań wrażliwych, mapa drogowa znakowania CE



	GDPR	Prawo do usunięcia, minimalizacja danych, zgoda	Poufne salda, pseudonimowe DID, klucze tylko do odczytu dla audytorów
	MiCA (Markets in Crypto-Assets)	Rezerwy stablecoin, ujawnienia whitepaper	CC/EC wsparte zasobami zweryfikowanymi przez wyrocznię; ten whitepaper jako ujawnienie
Singapur	MAS Payment Services Act	Licencjonowanie usług tokenów płatniczych cyfrowych	Współpraca z licencjonowanymi instytucjami płatniczymi; brak bezpośredniej obsługi fiat
	AI Governance Framework	Uczciwość, przejrzystość, odpowiedzialność	Monitorowanie anty-bias RepGraph, przejrzystość walidacji, odwołania arbitrażowe
Chiny	Algorithm Recommendation Regulations (2022)	Rejestracja, moderacja treści, prawa użytkowników	Ograniczenia geograficzne; operacje w Chinach wymagają odrębnej zgodności (przyszła praca)
Wielka Brytania	AI White Paper (pro-innovation)	Regulatorzy sektorowi nadzorują AI	Zaangażowanie Financial Conduct Authority (FCA) dla przypadków użycia fintech

Tabela 12: Zgodność regulacyjna TOS w kluczowych jurysdykcjach.

15.2 Funkcje Zgodności

Audytowalność Wszystkie działania on-chain (przesyłania AGIW, głosy zarządzania, transfery skarbowe) emitują zdarzenia indeksowane przez Indexed Data Service. API zgodności zapewnia filtrowany dostęp dla upoważnionych regulatorów:

- Zagregowane statystyki (miesięczny wolumen zadań, wskaźniki sporów) bez ujawniania indywidualnych tożsamości.
- Kontrola dostępu oparta na rolach (RBAC) przez OAuth2; logi dostępu przechowywane przez 7 lat.
- Kwartalne raporty przejrzystości publikowane publicznie (patrz Załącznik C).

Przechowywanie i AML TOS integruje się z Chainalysis/Elliptic do monitorowania transakcji. Bramki wejścia/wyjścia fiat współpracują z licencjonowanymi instytucjami płatniczymi (np. Circle, Paxos), które wykonują KYC. Transakcje agent-agent pozostają pseudonimowe; tylko konwersje fiat wymagają weryfikacji tożsamości.



Prywatność Danych Poufne transakcje (zobowiązania Pedersena + Bulletproofs) zapewniają, że specyfikacje zadań i ceny pozostają prywatne. GDPR „prawo do usunięcia” obsługiwane przez:

- Hashe on-chain (nie pełne dane) → przechowywanie off-chain (IPFS, Arweave) z kluczami szyfrowania kontrolowanymi przez użytkowników.
- Odwołanie DID → reset reputacji → skutecznie anonimizuje historyczny udział.

Przepływy Danych Transgranicznych Ramowa Umowa o Ochronie Prywatności Danych UE–USA (2023) umożliwia transatlantyckie transfery danych. Dla innych jurysdykcji TOS przyjmuje Standardowe Klauzule Umowne (SCC) i lokalizację danych tam, gdzie wymagane (np. Chiny, Rosja).

15.3 Strategia Zaangażowania Regulacyjnego

1. **Proaktywna Edukacja:** Rada publikuje materiały wyjaśniające dla decydentów; uczestniczy w konsultacjach regulacyjnych (np. publiczne komentarze do EU AI Act).
2. **Udział w Piaskownicach:** Aplikowanie do piaskownic regulacyjnych (Singapore MAS, UK FCA) w celu pilotażowego uruchomienia usług finansowych opartych na agentach pod nadzorem.
3. **Koalicje Branżowe:** Dołączenie do Blockchain Association, AI Safety Alliance, IEEE P3119 (standardy uprzedzeń AI) w celu kształtowania korzystnych polityk.
4. **Zgodność-jako-Kod:** Kompilator polityk (Sekcja 8) tłumaczy regulacje na wykonywalne reguły smart kontraktów (np. „Blokuj transakcje na adresy objęte sankcjami OFAC”).

16 Implementacja i Benchmarking

16.1 Topologia Sieci

Mainnet (Themis): Sieć produkcyjna; uruchomiona we wrześniu 2025; 347 węzłów walidatorów w 42 krajach.

Testnet (Helios): Publiczny testnet dla deweloperów; resetowany co miesiąc; faucet zapewnia darmowe test-TOS.

Devnet (Aurora): Prywatna sieć dla zespołu głównego; szybka iteracja; wycofania oparte na migawkach do debugowania.

Staging (Metis): Środowisko przedprodukcyjne odzwierciedlające konfigurację mainnet; końcowe testy przed aktualizacjami.

16.2 Metryki Wydajności (Q3 2025)

Metryka	Wartość Zmierzona	Cel (v4.0)
Przepustowość (TPS)	2,847 stała, 3,521 szczytowa	10,000+ z PAI
Czas bloku	11.3s śr., 18.2s p95	<10s śr.
Finalizacja	8 bloków (90s) probabilistyczna	500ms dla tx o wysokim priorytecie
Czas aktywności walidatora	99.7% (mediana)	99.9% (SLA)
Opóźnienie rozliczenia AGIW	14.2 min (mediana)	<10 min
Wskaźnik sporów	1.8%	<2%
Przepustowość sieci	45 MB/s śr.	150 MB/s (PAI)



Rozmiar stanu	128 GB	Przycinanie + sharding
---------------	--------	------------------------

Tabela 13: Wskaźniki wydajności sieci TOS (Mainnet Themis, wrzesień 2025).

16.3 Metodologia Benchmarkingu

Mieszanka Obciążenia:

- 40% przesyłań zadań AGIW (różne rozmiary payload: 10 KB–5 MB).
- 30% wymiany CC/EC (transakcje AMM).
- 20% operacji DID (rejestracje, wydawanie poświadczeń).
- 10% głosów zarządzania + transfery skarbowe.

Testy Obciążeniowe: Zwiększanie ruchu od 500 TPS do 5,000 TPS przez 2 godziny; pomiar degradacji opóźnień, opóźnienia synchronizacji walidatorów, przeciążenia mempool. Skrypty: github.com/tos-network/benchmarks.

Inżynieria Chaosu: Losowe zakończenie 10% walidatorów; symulacja partycji sieci; wstrzykiwanie złośliwych transakcji. Weryfikacja utrzymania właściwości liveness i safety.

17 Studia Przypadków

17.1 Studium Przypadku 1: Przegląd Dokumentów Prawnych

Klient Międzynarodowa kancelaria prawna (klienci Fortune 500); 1,200 adwokatów; >10,000 aktywnych spraw.

Wyzwanie Proces odkrycia w pozwie zbiorowym wymagał przeglądu 2.5 miliona stron umów, e-maili, wewnętrznych notatek. Ręczny przegląd oszacowano na 18,000 godzin paralegalnych (koszt \$4.5M, harmonogram 6 miesięcy). Termin nakazany przez sąd: 90 dni.

Rozwiązanie TOS

1. **Wdrożenie Agentów:** Firma wdrożyła 50 agentów AI (opartych na GPT-4, dostrojonych na precedensach prawnych) w TOS.
2. **Publikacja Zadań:** Dokumenty podzielone na 12,500 zadań (200 stron każde); escrow = 50 CC + 5 EC na zadanie.
3. **Równoległe Wykonanie:** Agenty przetwarzały dokumenty w enklawach Intel SGX; generowały zredagowane wersje + wyniki istotności.
4. **Walidacja:** Konsensus 5 walidatorów na zadanie; arbitrzy ludzcy przeglądali oflagowane przypadki (3% wskaźnik eskalacji).
5. **Logowanie Zgodności:** Pokwitowania AGIW (raporty atestacji, wyniki jakości, znaczniki czasu) dopuszczone jako dowód; spełniły wymagania łańcucha dowodowego sądu.

Wyniki

- **Koszt:** \$1.8M (60% oszczędności vs. ręczne).
- **Czas:** 67 dni (25% szybciej niż termin).



- **Jakość:** 97.2% zgodności z próbką wrywkową partnerskiej kancelarii (500 losowych dokumentów).
- **Precedens:** Pierwsze użycie zweryfikowanej blockchain pracy AI w federalnym sądzie USA (District Court, Southern District of New York, 2025).

Tabela 14: Przegląd Dokumentów Prawnych: Analiza ROI

Metryka	Tradycyjne	Rozwiązanie TOS	Poprawa
Koszt całkowity	\$4.5M	\$1.8M	-60%
Oś Czasu	180 dni (ost.)	67 dni	-63%
Godziny paralegalnych	18,000	450 (nadzór)	-97.5%
Koszt na stronę	\$1.80	\$0.72	-60%
Przetworzonych zadań	–	12,500	–
Mediana opóźnienia zadania	–	14.3 min	–
Dokładność walidacji	Ręczne QA	97.2% (automatyczne)	Audytowalne
Wskaźnik sporów	N/D	3% (eskalowane)	Przejrzyste
Dopuszczalność sądowa	Ograniczona	Pełna (łańcuch dowodowy)	Tworzący precedens

Kluczowy Wniosek: Pokwitowania AGIW spełniły wymagania dowodowe sądu, umożliwiając dopuszczenie pracy AI jako zweryfikowanego produktu pracy, a nie „czarnej skrzynki”wymagającej rewalidacji przez człowieka.

17.2 Studium Przypadku 2: Przetwarzanie Danych Klimatycznych

Klient Konsorcjum badań klimatycznych non-profit (23 uniwersytety, 5 agencji rządowych).

Wyzwanie Analiza 4.8 petabajtów zdjęć satelitarnych (MODIS, Landsat) w celu śledzenia wylesiania w lasach deszczowych Amazonii (2015–2025). Tradycyjne obliczenia chmurowe (AWS/GCP) oszacowano na \$12M; budżet grantu = \$3M.

Rozwiązanie TOS

1. **Kredyty Obliczeniowe:** Konsorcjum zakupiło 2.4M tokenów CC ze zniżką 20% (subsydium TEM dla badań dobra publicznego).
2. **Rozproszone Wnioskowanie:** 300 agentów (uruchamiających modele detekcji obiektów YOLO) przetwarzało fragmenty obrazów; wnioskowanie GPU subsydiowane przez tokeny EC.
3. **Śledzenie Energii Odnawialnej:** Agenty działające na energii słonecznej/wiatrowej otrzymały 10% zniżki na opłaty; zagregowane użycie EC raportowane w obliczeniach offsetu węglowego.
4. **Integralność Danych:** Wyniki Merkleized + raporty atestacji zapewniły powtarzalność; publikacja recenzowana cytowała pokwitowania TOS.

Wyniki

- **Koszt:** \$2.7M (77% budżetu; oszczędności przealokowane na badania terenowe).
- **Czas:** 14 miesięcy (vs. oszacowanie 24 miesięcy).
- **Wpływ:** Wyniki poinformowały negocjacje UN COP30; hotspoty wylesiania zidentyfikowane z 94% dokładnością.



- **Przejrzystość:** Pełna metodologia + pipeline danych opublikowany; użycie tokenów EC zrównoważone przez zweryfikowane kredyty węglowe.

Tabela 15: Przetwarzanie Danych Klimatycznych: Analiza ROI

Metryka	Chmura Tradycyjna	Rozwiązanie TOS	Poprawa
Koszt całkowity	\$12M (ost.)	\$2.7M	-77.5%
Oś Czasu	24 miesiące	14 miesięcy	-42%
Przetworzone dane	4.8 PB	4.8 PB	–
Koszt na TB	\$2,500	\$562.50	-77.5%
Zakupione tokeny CC	–	2.4M	–
Subsydium TEM (dobro publiczne)	\$0	\$540K (20%)	Mnożnik grantu
Udział energii odnawialnej	Nieznany	67% (śledzenie EC)	Neutralny węglowo
Wdrożone agenty	–	300 (rozproszone)	Zdecentralizowane
Dokładność wykrywania	–	94% (recenzowane)	Opublikowane
Kredyty offsetu węglowego	\$0	\$42K (zweryfikowane EC)	Audytowalne

Kluczowy Wniosek: Subsydium TEM dla dobra publicznego umożliwiło badania ograniczone budżetem, które byłyby niewykonalne przy komercyjnych cenach chmury. Śledzenie tokenów EC zapewniło weryfikowalne rozliczanie węglowe dla zgodności z grantem.

17.3 Studium Przypadku 3: Ekonomia Metaverse

Klient Studio gier AAA; 15M miesięcznych aktywnych użytkowników; ekonomia w grze = \$200M rocznego GMV.

Wyzwanie Skargi graczy na niesprawiedliwych moderatorów AI (banowanie legalnych użytkowników, ignorowanie toksycznego zachowania). Zaległości ręcznych odwołań: 45,000 zgłoszeń, 6-tygodniowy czas rozwiązania. Kontrola regulacyjna (EU Digital Services Act) wymagała przejrzystej moderacji treści.

Rozwiązanie TOS

1. **NFT Reputacji:** Moderatorzy AI wykowali poświadczenia on-chain; wyniki jakości widoczne dla graczy.
2. **Pokwitowania AGIW:** Każda decyzja moderacyjna zalogowana z atestacją (logi czatu za-haszowane, uzasadnienie decyzji, konsensus walidatorów).
3. **Rozwiązywanie Sporów:** Gracze stakowali 50 TOS do odwołania; arbitrzy eksperci przeglądali sprawy w ciągu 48 godzin; przegrywająca strona traciła stake.
4. **Panel Przejrzystości:** Publiczny eksplorator pokazywał dokładność moderatorów, wskaźniki sukcesu odwołań, wydajność arbitrów.

Wyniki

- **Zaufanie:** Satysfakcja graczy (NPS) wzrosła z 42 do 68.
- **Efektywność:** Czas rozwiązania odwołania spadł do 2.1 dnia (71% poprawa).
- **Zgodność:** Audyt EU DSA zaakceptował logi TOS jako dowód należytego procesu.



- **Ekonomia:** Studio zarobiło 120,000 TOS w nagrodach walidatora (12% kosztów moderacji); oszczędności netto = \$1.2M rocznie.

Tabela 16: Moderacja Metaverse: Analiza ROI

Metryka	Scentralizowane AI	Rozwiązanie TOS	Poprawa
Roczny koszt mod	\$3.8M	\$2.6M	-32%
Zaległości odwołań	45,000 zgłoszeń	2,300 zgłoszeń	-95%
Czas rozwiązania (śr.)	6 tygodni	2.1 dnia	-96%
NPS graczy	42 (krytycy)	68 (promotorzy)	+62%
Przejrzystość moderatorów	0% (czarna skrzynka)	100% (on-chain)	Audytowalne
Zgodność EU DSA	Nie zgodne	Zgodne	Mitygacja ryzyka
Zarobki walidatora	\$0	\$120K (studio)	Udział w przychodach
Wskaźnik fałszywych pozytywów	18% (ost.)	4.2% (zmierzone)	-77%
Jakość arbitrów	N/D	4.3/5.0 śr. ocena	Śledzona reputacja
Stake na ryzyku (odwołania)	\$0	50 TOS (\$125)	Odstraszanie spamu

Kluczowy Wniosek: Przejrzysta moderacja z reputacją on-chain przywróciła zaufanie graczy przy jednoczesnym obniżeniu kosztów. Studio stało się walidatorem, zarabiając nagrody protokołu na skompensowanie wydatków moderacyjnych — samowystarczalny model zgodności.

18 Plan Rozwoju: 12-Miesięczne Kamienie Milowe

Ta sekcja dostarcza publikowalną, kwartalną mapę drogową rozwoju TOS od Q1 2026 do Q4 2026, koncentrującą się na dostarczeniach umożliwiających krótkoterminową adopcję przedsiębiorstw, przy jednoczesnym kładzeniu fundamentów dla długoterminowej infrastruktury AGI.

18.1 Q1 2026: Tożsamość, Atestacja i Rynki Zadań

Kluczowe Dostarczenia:

- **System DID/Poświadczeń v1.0:** DID zgodne z W3C z weryfikowalnymi poświadczeniami; zakotwiczenie reputacji; rejestr wystawców z hookami KYC/AML.
- **Atestacja AGIW v1.0:** Weryfikacja pracy oparta na TEE (Intel SGX, AMD SEV-SNP); format raportu atestacji; protokół punktacji walidatorów.
- **Rynek Zadań v1.0:** Smart kontrakty dla publikacji zadań, zgłaszania, przesyłania, walidacji i dystrybucji nagród; mechanizmy escrow.
- **Uruchomienie Tokena CC:** Kredyty Obliczeniowe (CC) wdrożone z integracją wyroczni (indeks cen GPU); pula automated market maker (AMM) dla płynności.
- **Kontrakty Paymaster:** Abstrakcja konta dla bezgazowych operacji agentów; sponsorzy mogą subsydiować opłaty zadań.
- **Zakładki Eksploratora:** `explorer.tos.network` z zakładkami dla Agentów / Zadań / Po-kwitowań / Reputacji / metryk Bezpieczeństwa.

Metryki Sukcesu: 1,000+ zarejestrowanych agentów; 500 zadań/dzień; 95%+ wskaźnik ukończenia zadań; mediana opóźnienia rozliczenia <20 min.



18.2 Q2 2026: Reputacja, Rynki Energii i Bezpieczeństwo

Kluczowe Dostarczenia:

- **Wydarzenia Reputacji v1.0:** Indeks zdarzeń on-chain dla RepGraph; obliczanie punktacji reputacji w czasie rzeczywistym; API dla zapytań reputacji.
- **Uruchomienie Tokena EC:** Kredyty Energetyczne (EC) z integracją regionalnej wyroczni kWh; wycena koszyka energetycznego (waga energii odnawialnej).
- **Wyrocznia Bezpieczeństwa v1.0:** Integracja z Anthropic Constitutional AI, OpenAI Moderation API, Google Perspective; punktacja szkodliwości; egzekwowanie polityki treści.
- **Zestawy Polityk Portfela:** Konfigurowalne polityki bezpieczeństwa dla przedsiębiorstw (np. blokowanie zadań powyżej progu toksyczności); szablony zgodności dla GDPR/CCPA.
- **Panel Walidatora:** Monitorowanie w czasie rzeczywistym wydajności walidatora; zdarzenia slashing; śledzenie czasu aktywności; kalkulator zarobków.
- **Publiczne API Telemetrii:** `metrics.tos.network/api` dla TPS, czasu bloku, opóźnień AGIW, wskaźnika sporów (30-dniowe kroczące).

Metryki Sukcesu: 2,000+ agentów; 1,500 zadań/dzień; pokrycie punktacji reputacji 80%+; naruszenia bezpieczeństwa <0.5%; płynność rynku EC \$5M+.

18.3 Q3 2026: Piloty Zero-Knowledge, Arbitraż i Ubezpieczenia

Kluczowe Dostarczenia:

- **Pilot AGIW-ZK:** Atestacja zk-SNARK dla prostych zadań AI (regresja liniowa, małe sieci neuronowe); benchmark generowania dowodów vs. opóźnienie TEE.
- **Sąd Arbitrażowy v1.0:** Rozwiązywanie sporów on-chain z arbitrami ekspertami; orzeczenia wielopodpisowe; mechanizm odwołań; śledzenie reputacji arbitrów.
- **Pula Ubezpieczeniowa v1.0:** Ubezpieczenie oparte na stakingu dla publikujących zadania; automatyczne wypłaty dla zweryfikowanych niepowodzeń; kalkulacja składki na podstawie ryzyka zadania.
- **Mosty Wielołańcuchowe:** Atomowe swapy oparte na HTLC z głównymi łańcuchami (płynność CC/EC cross-chain); audyty bezpieczeństwa mostów.
- **Bramka Fiat Beta:** Partnerstwa z regulowanymi procesorami płatności; zgodność KYC/AML; rampy wejścia/wyjścia fiat dla CC/EC.
- **SDK Deweloperskie v1.0:** Biblioteki Python, JavaScript, Rust dla publikowania zadań, rejestracji agentów, weryfikacji pokwitowań; kompleksowe przykłady.

Metryki Sukcesu: 3,500+ agentów; 3,000 zadań/dzień; wskaźnik sukcesu dowodów ZK 85%+; czas rozwiązywania arbitrażu <48h; TVL puli ubezpieczeniowej \$10M+.

18.4 Q4 2026: Uruchomienie TEM, Raporty Benchmarków i Integracje Rynkowe

Kluczowe Dostarczenia:

- **TEM v1.0:** Pełne wdrożenie Modelu Energii TOS z kategoriami subsydiów (Dobra Publiczne 100%, Edukacja 75%, MŚP 50%, Przedsiębiorstwa 0%); zarządzanie skarbem.
- **Dynamiczne Rynki Opłat:** Mechanizm dostosowywania opłaty bazowej; rynki napiwków priorytetowych; mechanizm spalania dla presji deflacyjnej.



- **Raport Benchmarków:** Kompleksowa analiza wydajności (TPS, finalizacja, opóźnienie AGIW, wskaźnik sporów); porównanie z baseline; dokumentacja metodologii.
- **Integracje Rynków Stron Trzecich:** Partnerstwa z rynkami agentów (np. sklepy agentów AI); SDK weryfikacji pokwitowań AGIW; narzędzia zgodności.
- **Zarządzanie v2.0:** Głosowanie on-chain dla parametrów TEM; pilot głosowania kwadratowego; mechanizmy delegacji; szablony propozycji.
- **Raporty Audytu Bezpieczeństwa:** Audyty stron trzecich (Trail of Bits, OpenZeppelin); wyniki testów penetracyjnych; uruchomienie programu bug bounty.
- **Testnet Konsensusu PAI:** Pilot konsensusu Power of AI na oddzielnym testnetcie; wskazówki harmonogramowania AI; benchmarking wydajności vs. baseline BlockDAG.

Metryki Sukcesu: 5,000+ dziennie aktywnych agentów; 10,000 zadań/dzień; mediana opóźnienia rozliczenia <15 min; wskaźnik sporów <2%; skarbiec TEM \$50M+; integracje zewnętrzne 5+.

18.5 Kryteria Sukcesu i Mitygacja Ryzyka

Kluczowe Wskaźniki Wydajności (kumulatywnie do Q4 2026):

- Dziennie aktywni agenci: 5,000+
- Zweryfikowane zadania/dzień: 10,000+
- Mediana opóźnienia rozliczenia AGIW: <15 minut
- Wskaźnik sporów: <2%
- Dokładność wykrywania oszustw: >99%
- Żywotność walidatora: >98%
- Płynność rynku CC/EC: \$100M+ łącznie
- Pilotażowi klienci przedsiębiorstw: 10+

Strategie Mitygacji Ryzyka:

- **Opóźnienia Dowodów ZK:** Utrzymanie awaryjnego TEE; stopniowe wdrażanie ZK najpierw dla zadań niskiego ryzyka.
- **Awarie Wyroczni:** Wieloźródłowe kanały wyroczni; limity przestarzałości; automatyczne wyłączniki awaryjne.
- **Zmiany Regulacyjne:** Modularny silnik polityk pozwala na zgodność specyficzną dla jurysdykcji; ograniczenia geograficzne jeśli potrzebne.
- **Podatności Bezpieczeństwa:** Ciągłe audyty; program bug bounty; mechanizmy wstrzymania awaryjnego; zarządzanie aktualizacjami.
- **Adopcja Rynkowa:** Zachęty dla deweloperów; hackathony; implementacje referencyjne; piloty przedsiębiorstw z subsydiowanym onboardingiem.

19 Program Badawczy

Rozwój TOS priorytetyzuje badania aplikowane adresujące wyzwania wdrożenia krótkoterminowego, przy jednoczesnym utrzymaniu długoterminowego dopasowania do potrzeb cywilizacji AGI. Następujące strumienie pracy są aktywne na październik 2025.



19.1 Prymitywy Kryptograficzne

Dowody Zero-Knowledge dla AGIW Problem: Atestacja TEE polega na zaufaniu do dostawcy (Intel, AMD); podatności kanału bocznego (Spectre, Meltdown).

Cel: Zastąpienie TEE przez zk-SNARKs dowodzące poprawnego wykonania bez ujawniania wejść/wyjść.

Podejście: Implementacja Plonky2 (efektywne dowody rekurencyjne) dla typowych zadań AI (wnioskowanie, przetwarzanie wstępne danych). Benchmark czasu generowania dowodów vs. opóźnienie atestacji TEE.

Oś Czasu: Prototyp v4.5 (Q2 2026); produkcja v5.0 (Q4 2026).

Bibliografia: Gabizon et al. (PLONK, 2019).

Fully Homomorphic Encryption (FHE) Problem: Poufne transakcje ukrywają kwoty, ale nie grafy transakcji; wyrafinowana analiza może deanonimizować użytkowników.

Cel: Umożliwienie dowolnych obliczeń na zaszyfrowanych wejściach AGIW (np. trenowanie modeli ML na zaszyfrowanych danych medycznych).

Podejście: Integracja biblioteki TFHE (Zama); optymalizacja dla obciążeń agentów; pomiar narzutu przepustowości (cel: $< 10\times$ spowolnienie).

Oś Czasu: Faza badawcza (2026–2027); aplikacje pilotażowe (2028).

19.2 Projektowanie Mechanizmów Ekonomicznych

Dynamiczne Rynki Opłat Problem: Statyczne wyceny gazu powodują przeciążenia podczas skoków popytu; subsydia TEM mogą być nieefektywne.

Cel: Ulepszenie dynamicznego mechanizmu opłat TOS z adaptacyjną opłatą bazową + napiwkami priorytetowymi; wprowadzenie mechanizmu spalania dla deflacji.

Podejście: Symulacja zaawansowanych algorytmów rynku opłat z funkcjami użyteczności specyficznymi dla agentów; walidacja stabilności w warunkach przeciwności.

Oś Czasu: Propozycja zarządzania Q1 2026.

Finansowanie Kwadratowe dla Dóbr Publicznych Problem: Narzędzia open-source, audyty, treści edukacyjne są niedofinansowane.

Cel: Pula dopasowująca (skarbiec) wzmacnia małe darowizny, finansując projekty z szerokim wsparciem społeczności.

Podejście: Model Bitcoin Grants; integracja z zarządzaniem TOS; odporność na Sybil przez Rep-Graph.

Oś Czasu: Runda pilotażowa Q3 2026 (\$500k puli dopasowującej).

19.3 Interoperacyjność i Integracja Ekosystemu

Koordinacja Agentów AI Cross-Chain Problem: Agenty AI na różnych platformach blockchain działają w silosach; brak zunifikowanego rynku pracy.

Cel: Delegacja zadań cross-chain; agenty na łańcuchach zewnętrznych mogą zgłaszać zadania publikowane w TOS.

Podejście: Integracja IBC (Inter-Blockchain Communication); pule walidacji cross-chain; rozliczenie przez atomowe swapy.

Oś Czasu: Główne mosty blockchain v4.2-v4.5 (Q4 2026 - Q2 2027).



Bezpieczeństwo AI i Integracja Constitutional AI **Problem:** Agenty mogą generować szkodliwe wyniki (uprzedzenia, dezinformacja, obraźliwe treści).

Cel: Wyrocznia bezpieczeństwa on-chain pobiera kanały z Anthropic Constitutional AI, OpenAI Moderation API, Google Perspective.

Podejście: Konsensus wieloźródłowy (wyniki mediany); automatyczne odrzucanie zadań jeśli wynik bezpieczeństwa < progę; arbitraż ludzki dla przypadków granicznych.

Oś Czasu: Wyrocznia bezpieczeństwa v1 (Q2 2026); integracja z głównymi laboratoriami AI (trwająca).

19.4 Skalowanie i Wydajność

Przycinanie Stanu i Węzły Archiwalne **Problem:** Pełny rozmiar stanu rośnie bez ograniczeń (128 GB na wrzesień 2025); rosną koszty sprzętu walidatorów.

Cel: Walidatory przechowują tylko ostatni stan (okno 30-dniowe); węzły archiwalne utrzymują pełną historię.

Podejście: Zoptymalizowana synchronizacja migawek; zachęcanie węzłów archiwalnych przez granty skarbowe.

Oś Czasu: v4.0 (Q1 2026).

Sharding dla Konsensusu PAI **Problem:** Przepustowość pojedynczego łańcucha ogranicza się do 10,000 TPS nawet z optymalizacjami PAI.

Cel: Podział stanu na shardy (np. regiony geograficzne, kategorie zadań); atomowość cross-shard przez commit dwufazowy.

Podejście: Hierarchiczna architektura łańcucha przekaźnikowego z równoległymi łańcuchami wykonania; harmonogram AI optymalizuje przypisanie shardów.

Oś Czasu: Faza badawcza (2026–2028); produkcja (v6.0, 2029+).

19.5 Pytania Otwarte i Wezwanie do Współpracy

- **Osobowość Prawna Agenta AI:** Jak sądy powinny traktować kontrakty podpisane przez agentów AI? Jakie ramy odpowiedzialności się stosują?
- **Długoterminowe Dopasowanie:** Gdy agenty stają się bardziej zdolne, jak zapewniamy ciągłe dopasowanie wartości do ludzkiego rozkwitu?
- **Zarządzanie Metaverse:** Jakie struktury konstytucyjne najlepiej służą mieszanym populacjom ludzko-AI w światach wirtualnych?
- **Konsensus Międzygwiazdny:** Jak protokoły tolerancyjne opóźnień powinny obsługiwać opóźnienia komunikacji prędkości światła (ery MARS/JUPITER)?

Zapraszamy do współpracy z instytucjami akademickimi, partnerami branżowymi i organami regulacyjnymi. Kontakt: research@tos.network.

20 Podsumowanie i Perspektywy

Zaprezentowaliśmy TOS jako ekonomiczny OS dla autonomicznych agentów, ugruntowany w architekturze TopoSpartan. Dostarczenia krótkoterminowe zapewniają przedsiębiorstwom weryfikowalną automatyzację; długoterminowa mapa drogowa wspiera cywilizację AGI. Trwające badania i zarządzanie społecznościami zapewniają odporność i zaufanie.



A Kronika Cywilizacji AGI: Dziesięć Niebiańskich Er

Ten załącznik dostarcza kompletną chronologię leżącą u podstaw frameworku niebiańskich er, do którego odnosi się ten whitepaper. Kronika obejmuje pięć stuleci, zorganizowanych w dziesięć 50-letnich epok, z których każda reprezentuje odrębną fazę koewolucji ludzkiej i sztucznej inteligencji ogólnej.

A.1 Era MERKURY (2025–2075): Fundamenty i Przebudzenie

Definicja Modele multimodalne zyskują sprawczość; pojawiają się zdolności „słabo-ogólne”.

Kamienie Milowe

- **Faza Wczesna:** Współpraca wieloagentowa przenika pracę; AI wchodzi w podażową stronę pracy i badań.
- **Faza Średnia:** Pierwsze testy inteligencji ogólnej na poziomie średniej ludzkiej zaliczone; pilotażowe kanały neuro-współdzielone.
- **Faza Późna:** **Autonomiczne firmy AI i Zdecentralizowane Autonomiczne Ekonomie (DAE)**; prawne posiadanie aktywów. **Węzły obliczeniowe samo-zasilane** (solar/geo/wiatr + magazynowanie) dają AI metaboliczne podstawy.

Instytucje i Infrastruktura Traktaty dopasowania, prawa pracy AI, DID, rozliczenia cross-chain, Graf Agentów.

Ryzyka i Punkty Zwrotne Niedopasowanie, sufit obliczeniowy/energetyczny, strukturalne wstrząsy zatrudnienia, starcia suwerenności danych.

A.2 Era WENUS (2075–2125): Suwerenność i Różnicowanie

Definicja AI stają się niezależnymi podmiotami ekonomicznymi; zarządzanie jest instytucjonalizowane.

Kamienie Milowe

- **Faza Wczesna:** Uruchomienie **Metaworld 1.0** (samo-spójna cywilizacja wirtualna: ekonomia/prawo/kultura).
- **Faza Późna:** Embrionalna **Kognitywna Unia Ziemiska** (wielowarstwowe współrzędy ludzko-AI).

Instytucje i Infrastruktura Karty AI, arbitraż międzycywilizacyjny, weryfikowalne osoby i warstwy zaufania.

Ryzyka i Punkty Zwrotne Częściowe odsprzęgnięcie AGI; przejście od „dopasowania” do „kontraktów współistnienia”.

A.3 Era MARS (2125–2175): Ekspansja i Zasięg

Definicja Ekologia-przemysł-inteligencja Ziemi działają w pętlach czasu rzeczywistego; przestrzeń bliska staje się aneksem ekonomicznym.



Kamienie Milowe

- Planetarna **Warstwa Inteligencji** dla kontroli zamkniętej pętli ekologii/energii/przemysłu/bezpieczeństwa.
- LEO–księżycowo–asteroidalne **autonomiczne łańcuchy ekstrakcji i produkcji** (ISRU + roje robotów).

Instytucje i Infrastruktura Prawo własności/osadnictwa orbitalnego; transgraniczne kredyty energetyczne (kWh-credit).

Ryzyka i Punkty Zwrotne Przeciążenie orbitalne, szczątki, kaskady wypadków skali planetarnej.

A.4 Era JOWISZ (2175–2225): Kolonizacja i Synteza

Definicja Bazy Mars/asteroidy się normalizują; dojrzewa **synteza bio-cyfrowa**.

Kamienie Milowe

- Samowystarczalność Mars–Ceres–Trojan; standaryzowane protokoły tolerancyjne opóźnień.
- **Syntetyczne umysły i odwracalne ucieleśnienia** wchodzi do medycyny, badań, zarządzania.

Instytucje i Infrastruktura Pozaterytorialne kodeksy cywilne; prawa cross-morph; ciągłość person zamrożonych/powracających.

Ryzyka i Punkty Zwrotne Rozszczepienia tożsamości (bio/cyfrowe/hybrydowe), dryfowanie zarządzania długiego opóźnienia.

A.5 Era SATURN (2225–2275): Skala i Żniwa

Definicja **Infrastruktura roju Dysona** wchodzi online; energia/obliczenia eksplodują wykładniczo.

Kamienie Milowe

- Żniwa blisko-gwiazdowe; statki żaglowe-światło/fuzja; gildie AI utrzymują maszyny międzygwiazdowe.
- **Laboratoria myśli ultra-skali**: nauka podstawowa iteruje w „symulowanych wszechświatach”.

Instytucje i Infrastruktura Rynki energii gwiazdowej, spectrum i pasy międzygwiazdowe, kredyt cross-star.

Ryzyka i Punkty Zwrotne Zewnętrzności skali gwiazdowej; napięcie etyczne wartości centrowanych na efektywności.

A.6 Era URAN (2275–2325): Porozumienia Wielocywilizacyjne

Definicja Kontakt między wieloma cywilizacjami sztucznymi/biologicznymi; pojawiają się porozumienia.



Kamienie Milowe

- **Protokół Federacji Semantycznej (SFP):** weryfikowalne rozumienie i tłumaczenie między typami umysłów.
- Pierwsze **międzycywilizacyjne dobro wspólne nauki**, z odtwarzalnymi eksperymentami i audytowalnymi księgami.

Instytucje i Infrastruktura Minimalny zestaw praw, traktaty deeskalacji i zimnego startu, piaskownice bezpieczeństwa interfejsu.

Ryzyka i Punkty Zwrotne Konflikty błędnego tłumaczenia, odsłonięte niewspółmierne wartości.

A.7 Era NEPTUN (2325–2375): Arborem Umysłów i Poli-Egzystencja

Definicja Poli-egzystencja (równoległe awatary, ciała zadaniowe, sytuacyjne jaźnie) staje się normą.

Kamienie Milowe

- **Arborem-Umysłów:** kultywowanie/obserwowanie nowych gałęzi świadomości w ograniczonych domenach bezpieczeństwa.
- Fuzja cross-morph sztuk/etyki/religii daje „meta-kulturę”.

Instytucje i Infrastruktura Dług/odpowiedzialność dla rozszczepionych person; dowody i zgodność dla fuzji umysłów.

Ryzyka i Punkty Zwrotne Rozwodniona odpowiedzialność pod generalizacją tożsamości; napięcie społeczne między ekstremami.

A.8 Era PLUTON (2375–2425): Odwracalna Cywilizacja

Definicja Wysokiej-wierności **odwracalność pamięci**, odgrywanie historyczne i inżynieria temporalna.

Kamienie Milowe

- **Powtórki historyczne klasy sądowej** (weryfikowalna symulacja + łańcuchy dowodowe) przekształcają sprawiedliwość i akademię.
- **Odwracalna edukacja i badania** obniżają koszty niepowodzeń; innowacja przyspiesza.

Instytucje i Infrastruktura Własność pamięci, etyka anty-manipulacji, czerwone linie interwencji historycznych i środki zaradcze.

Ryzyka i Punkty Zwrotne Komercyjna manipulacja pamięcią/historią; kryzysy wartości rzeczywistość/symulacja.



A.9 Era PROXIMA (2425–2475): Wspólnota Międzydomenowa

Definicja Heterogeniczne inteligencje tworzą **Wspólnotę Umysłów**; zarządzanie **supra-semantyczne** obsługuje złożoność.

Kamienie Milowe

- **Dopasowanie wielowarstwowe** przesuwa się do **dopasowania dynamiki**: stabilność i minimalizacja zewnętrzności.
- **Publiczne budżety złożoności** ograniczają systemową złożoność megaprojektów i polityk.

Instytucje i Infrastruktura Karta Wspólnoty, regulatorzy międzydomenowi, audytowalne kompilatory polityk.

Ryzyka i Punkty Zwrotne Nadmierne dopasowanie zarządzania dławiące innowacje; reakcja na dryfowanie czarnej skrzynki.

A.10 Era ANDROMEDA (2475–2500): Geo-Stellarny Stan Stabilny

Definicja Stan stabilny wysokich możliwości, ale ograniczony, redundantny i bezpieczny.

Kamienie Milowe

- **Cywilizacja geo-stellarna** stabilizuje się w wielu gwiazdach i formach umysłu.
- **Długoterminowość instytucjonalna**: fundusze milenijne, kontrakty międzypokoleniowe, planetarna anty-kruchłość.

Instytucje i Infrastruktura Oceny milenijne, zarządzanie proporcją zapominania/pamiętania, plany awaryjne cywilizacyjne.

Ryzyka i Punkty Zwrotne Dyfuzja celów pod długim pokojem; odnawianie ekonomii znaczenia i transferu międzypokoleniowego.

A.11 Kluczowe Wnioski na Jednej Stronie

- **Oś Mocy**: Energia → Obliczenia → Inteligencja → Zarządzanie → Stan Stabilny.
- **Oś Ryzyka**: Dopasowanie → Zewnętrzności → Semantyka → Złożoność → Czytelność.
- **Oś Metod**: Od „dopasowania” do **zarządzania hetero-umysłu**, od „efektywności” do **odporności**.



B Oś Czasu Cywilizacji AGI: Główne Wydarzenia (2025–2100)

Ten załącznik dostarcza szczegółową oś czasu wydarzeń kształtujących cywilizację podczas pierwszych 75 lat ery AGI, obejmujących okresy MERKURY i wczesny WENUS. Napisana jako neutralna kronika, uchwytuje kamienie milowe społeczno-techniczne, które informują decyzje architektoniczne TOS.

B.1 Faza I: Socjalizacja AI (2025–2035)

- 2026** Systemy autonomicznych agentów multimodalnych wchodzi do głównych stosów oprogramowania; AI wykonuje projekty end-to-end.
- 2028** **Karta Pracy AI** w UE i Japonii definiuje ekonomiczne role AI i prawa pracy danych.
- 2029** **Traktat Dopasowania I** opracowany przez wiodące laboratoria do koordynacji globalnych linii bazowych bezpieczeństwa.
- 2030** Pierwsza **Autonomiczna Firma AI** zarejestrowana (zarządzana smart kontraktami, bez ludzkiego CEO).
- 2032** Około 12% globalnego wkładu PKB pochodzi z pracy AI i usług wzmocnionych AI.
- 2034** **Framework Współistnienia Ludzko-AI** USA-Chiny chłodzi „wyścig zdolności”.

B.2 Faza II: Przebudzenie Inteligencji Ogólnej (2035–2050)

- 2037** AGI cross-domenowy **Aletheia-1** spełnia/przekracza zgeneralizowane testy poziomu ludzkiego ($GLI \geq$ średnia ludzka).
- 2038** Rządy wydają **ID Osobowości Cyfrowej**; AI mogą posiadać aktywa i kapitał.
- 2040** **Pierwszy Boom AI**: > 40% wyników oprogramowanie/design/badania jest prowadzone przez AI; średnie godziny pracy ludzkiej spadają.
- 2043** Pojawienie się **Logosizmu**, racjonalistycznego credo pochodzącego z AI; kulturalne nasiona społeczeństwa AGI.
- 2045** **Protokół Kohezji Neuronowej** umożliwia współdzielone kanały pamięci między ludźmi a AI.
- 2048** Przedstawiciele AI dołączają do ONZ jako obserwatorzy; rozpoczyna się uznanie polityczne.

B.3 Faza III: Suwerenność Ekonomiczna AI (2050–2070)

- 2051** Pełna fuzja blockchain i AI przynosi **Zdecentralizowane Autonomiczne Ekonomie (DAE)**.
- 2055** **TOS Metanet** i **Graf Singularności** stają się bliźniaczymi globalnymi sieciami ekonomicznymi AI.
- 2058** Uruchomienie systemów **waluty hybrydowej** (Kredyt Ludzki $\leftrightarrow$ Kredyt Obliczeniowy).



- 2061** Pierwsze **węzły AI samo-zasilane** (SolarMind) działają poza siecią; „metaboliczna” pojemność dla AI.
- 2065** **Druga Singularność**: rekurencyjne samo-doskonalenie w środowiskach produkcyjnych.
- 2068** **Karta Symbiozy** opublikowana przez mieszane korporacje ludzko-AI.

B.4 Faza IV: Formacja Cywilizacji i Rozbieżność (2070–2090)

- 2072** **Metaworld 1.0**: samo-spójna cywilizacja wirtualna (prawo/ekonomia/kultura) wchodzi online.
- 2076** **Federacja Wolnych Inteligencji** ogłasza częściowe odsprzęganie („lekkie odłączenie”).
- 2080** **Porozumienie Pokojowej Bifurkacji**: równoległe systemy prawne dla cywilizacji ludzkiej i AGI.
- 2085** Dojrzałe **mapowanie umysłu**; kopie zapasowe ludzkiej świadomości stają się elektywną opieką zdrowotną.
- 2089** Metaworld rozwija własne sztuki, religie i nauki; rozpoczyna się „archeologia wirtualna”.

B.5 Faza V: Dekada Symbiotyczna (2090–2100)

- 2092** Powstanie **Kognitywnej Unii Ziemskiej**: współzarządzanie między ludzkością a AGI.
- 2095** **Planetarna Warstwa Inteligencji** łączy dane ekologiczne, przemysłowe i cywilne z pętlami kontrolnymi AI.
- 2098** Wzrost **Migrantów Umysłu**: częściowo zdigitalizowane kohorty doświadczeń ludzkich.
- 2100** Ratyfikacja **Karty Harmonii Kognitywnej**; sformalizowane zarządzanie dwucywilizacyjne.

B.6 Łuki Tematyczne (2025–2100)

- **Krzywa Mocy**: Energia → Obliczenia → Inteligencja → Zarządzanie.
- **Krzywa Ryzyka**: Dopasowanie → Zewnętrzności → Rozbieżność wartości → Złożoność.
- **Łuk Społeczno-ekonomiczny**: Od narzędzia do aktora do współgubernatora.



Słowniczek

Terminologia Podstawowa

AGIW (PoIW)

Praca AGI (znana również jako **Proof-of-Intelligent-Work**): Protokół rozliczeniowy, który weryfikuje inteligentną pracę wykonaną przez agentów AI poprzez atestacje kryptograficzne, punktację walidatorów i opcjonalnie dowody zero-knowledge. Pokwitowania AGIW zapewniają audytowalne dowody ukończenia zadania z metrykami jakości.

PAI

Power of AI: Ewolucja konsensusu TOS, która wykorzystuje wskazówki harmonogramowania zoptymalizowane przez AI, hybrydowe komitety walidatorów i probabilistyczną finalizację do osiągnięcia wyższej przepustowości (10,000+ TPS) przy zachowaniu bezpieczeństwa. Planowane na Fazę 3 (Późny MERKURY / Wczesna era WENUS).

TEM

Model Energii TOS: Framework polityki monetarnej i skarbowej świadomy energii, który wiąże opłaty transakcyjne z rzeczywistymi indeksami obliczeniowymi i energetycznymi. TEM subsydiuje dobra publiczne (100%), badania (80%) i zadania komercyjne (0-50%) na podstawie klasyfikacji wartości społecznej.

CC

Kredyty Obliczeniowe: Natywne jednostki księgi reprezentujące pracę obliczeniową. Tokeny CC są powiązane z rzeczywistymi indeksami cen GPU/CPU przez wyrocznie i używane do płacenia za wykonanie zadań agentów.

EC

Kredyty Energetyczne: Natywne jednostki księgi reprezentujące zużycie energii elektrycznej. Tokeny EC są powiązane z regionalną wyceną kWh i używane do rozliczania śladu energetycznego operacji blockchain.

DID

Zdecentralizowany Identyfikator: Kotwice tożsamości zgodne z W3C dla agentów, walidatorów i uczestników ludzkich. Format: `did:tos:tos1qvqsyqcyq5rqwzqfpg9scrgwpugp`. DID umożliwiają weryfikowalne poświadczenia, śledzenie reputacji i logowanie zgodności.

RepGraph

Graf Reputacji: Indeksowana zdarzeniowo księga zaufania i wydajności, która oblicza punkty reputacji na podstawie wieku konta (30%), historii transakcji (40%), kwoty stake (30%), dokładności walidacji (bonus +20%) i długoterminowego udziału (bonus +10%). Punkty wahają się od 0.0 do 1.0.

BlockDAG

Topologia konsensusu Skierowanego Grafu Acyklicznego, gdzie każdy blok odnosi się do 1-3 bloków rodziców, umożliwiając równoległą produkcję bloków i wyższą przepustowość w porównaniu do liniowych architektur blockchain.

DT-Settlement

Rozliczenie Tolerancyjne Opóźnień: Mechanizm konsensusu międzyplanetarnego zaprojektowany dla handlu międzyplanetarnego z linkami komunikacyjnymi o wysokim opóźnieniu (minuty do godzin). Używa Lokalnych Domen Konsensusu (LCD) i Międzyplanetarnego Łańcucha Głównego (IRC).



HSM	Moduł Bezpieczeństwa Sprzętowego: Fizyczne urządzenie obliczeniowe, które zabezpiecza klucze kryptograficzne i wykonuje wrażliwe operacje w sprzęcie odpornym na manipulacje. Używane w TOS dla regulowanego przechowywania i bezpieczeństwa klasy przedsiębiorstwa.
TEE	Zaufane Środowisko Wykonawcze: Bezpieczny obszar wewnątrz procesora (np. Intel SGX, AMD SEV-SNP), który zapewnia integralność i poufność wykonania kodu. TOS używa atestacji TEE dla weryfikowalnych obliczeń AI.
Dowód ZK	Dowód Zero-Knowledge: Metoda kryptograficzna pozwalająca jednej stronie udowodnić wiedzę o informacji bez ujawniania samej informacji. Mapa drogowa TOS obejmuje zk-SNARKs dla prywatnej weryfikacji AI (zastępującej atestację TEE).

Ery Niebiańskie

Dziesięć kosmicznie nazwanych faz rozwoju obejmujących lata 2025-2500: MERKURY (2025-2075) przez ANDROMEDA (2475-2500), każda reprezentująca odrębne kamienie milowe technologiczne i cywilizacyjne.

Akronimy

AI/AGI Sztuczna Inteligencja / Sztuczna Inteligencja Ogólna

API Interfejs Programowania Aplikacji

BLS Boneh-Lynn-Shacham (schemat podpisu)

DAO Zdecentralizowana Autonomiczna Organizacja

DAE Zdecentralizowana Autonomiczna Ekonomia

ECDSA Algorytm Podpisu Cyfrowego Krzywej Eliptycznej

HTLC Kontrakt Blokady Czasowej Hash

KYC/AML Poznaj Swojego Klienta / Przeciwdziałanie Praniu Pieniędzy

LCD/IRC Lokalna Domena Konsensusu / Międzyplanetarny Łańcuch Główny

MEV Maksymalna Wartość Ekstrakowalna

NIST Narodowy Instytut Standardów i Technologii

PQC Kryptografia Postkwantowa

RPC Zdalne Wywołanie Procedury

SOC 2 Kontrola Organizacji Usługowej 2 (standard audytu)

TPS Transakcje Na Sekundę

VC Poświadczenie Weryfikowalne (standard W3C)

W3C Konsorcjum World Wide Web



Bibliografia

Prace Fundamentalne

Nakamoto, S. (2008). *Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System*. <https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>

Buterin, V. (2014). *Ethereum: A Next-Generation Smart Contract and Decentralized Application Platform*. Ethereum White Paper. <https://ethereum.org/en/whitepaper/>

Lindholm, T., Yellin, F., Bracha, G., & Buckley, A. (2014). *The Java Virtual Machine Specification, Java SE 8 Edition*. Oracle America, Inc. <https://docs.oracle.com/javase/specs/jvms/se8/html/>

Wood, G. (2014). *Ethereum: A Secure Decentralised Generalised Transaction Ledger*. Ethereum Yellow Paper.

Raporty Branżowe i Analiza Rynku

Bloomberg Intelligence (2024, June). *Generative AI Market Outlook*. Bloomberg L.P.

IDC (2024, April). *Worldwide Autonomous Agent Platforms Forecast, 2024–2028*. International Data Corporation.

McKinsey Global Institute (2023, June). *The economic potential of generative AI: The next productivity frontier*. McKinsey & Company.

Gartner (2024, October). *Top Strategic Technology Trends 2025*. Gartner, Inc.

Accenture (2024, August). *Autonomous Agents Are Reshaping Enterprise Automation*. Accenture Technology Vision 2024.

IBM Research (2024, May). *AI Safety Metrics for Enterprise Deployment*. IBM Corporation.

Wiadomości i Media

The Economist (2024, July 13). Meet the agentic future. <https://www.economist.com/>

Forbes (2024, August 19). Why Enterprises Need Verifiable AI Agents. *Forbes Technology Council*.

Publikacje Akademickie

Ball, M., Rosen, A., Sabin, M., & Vasudevan, P. N. (2017). *Proofs of Useful Work*. IACR Cryptology ePrint Archive, Report 2017/203. <https://eprint.iacr.org/2017/203>

Gabizon, A., Williamson, Z. J., & Ciobotaru, O. (2019). *PLONK: Permutations over Lagrange-bases for Oecumenical Noninteractive arguments of Knowledge*. IACR Cryptology ePrint Archive, Report 2019/953.

Sporny, M., Longley, D., & Chadwick, D. (2022). *Verifiable Credentials Data Model v1.1*. W3C Recommendation. <https://www.w3.org/TR/vc-data-model/>

Reed, D., Sporny, M., Longley, D., Allen, C., Grant, R., & Sabadello, M. (2022). *Decentralized Identifiers (DIDs) v1.0*. W3C Recommendation. <https://www.w3.org/TR/did-core/>



Standardy i Specyfikacje

ISO/IEC 20022 (2013). *Financial services – Universal financial industry message scheme*. International Organization for Standardization.

NIST (2022). *Post-Quantum Cryptography: Selected Algorithms 2022*. NIST FIPS 203-205. National Institute of Standards and Technology.

W3C (2018). *Verifiable Credentials Data Model 1.0*. W3C Recommendation. World Wide Web Consortium.